



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
– UESC –**

Departamento de Engenharias e Computação – DEC

Curso de Engenharia Química

Rodovia Jorge Amado, Km 16 – Ilhéus – Bahia

MATERIAL DIDÁTICO

**Engenharia Auxiliada
por Computador**

CET1011

Prof. Dr. E. R. Edwards

Ilhéus – BA

22 de setembro de 2026

Sumário

1	Dimensionamento Computacional de Vasos de Pressão	1
1.1	Do Projeto Geométrico ao Dimensionamento de Engenharia	4
1.2	Compreendendo o Vaso de Pressão	7
1.2.1	Uma geometria inicial para nosso estudo	8
1.2.2	Casco cilíndrico	9
1.2.3	A espessura da parede	10
1.2.4	Os tampos	10
1.2.5	Orientação do equipamento	10
1.2.6	O fluido exerce pressão sobre todas as superfícies internas	11
1.2.7	O que precisaremos conhecer para dimensionar o casco?	11
1.3	Por que a Pressão Exige uma Espessura de Parede?	12
1.3.1	Uma primeira simplificação: o cilindro de parede fina	13
1.3.2	Tensão circunferencial	13
1.3.3	Tensão longitudinal	15
1.3.4	O que aprendemos com o equilíbrio de forças?	17
1.3.5	Pressão de operação e pressão de projeto	18
1.3.6	Diâmetro, raio e espessura de parede	21
1.4	Por que a Pressão Exige uma Espessura de Parede?	27
1.4.1	Da pressão à força	27
1.4.2	O que a pressão tenta fazer com o casco?	29
1.4.3	A hipótese de parede fina	29
1.4.4	Tensão circunferencial no casco	29
1.4.5	Interpretando a equação	31
1.4.6	Um primeiro cálculo manual	32
1.4.7	Mas a pressão atua em apenas uma direção?	33
1.4.8	Tensão longitudinal no casco	34
1.4.9	Comparando as tensões circunferencial e longitudinal	36
1.4.10	O significado físico dessa diferença	37
1.4.11	Da tensão na parede ao dimensionamento	38
1.5	Parâmetros de Projeto	39

1.5.1	Pressão de projeto	40
1.5.2	Pressão de projeto	43
1.5.3	Tensão admissível do material	46
1.5.4	Eficiência da junta soldada	49
1.6	Dimensionamento da Espessura do Casco	51
1.6.1	Modelo matemático	51
1.6.2	Interpretação física da equação	55
1.6.3	Exemplo de cálculo manual	60
1.7	Implementação do Dimensionamento em Python	66
1.7.1	Definição dos dados de projeto	67
1.7.2	Cálculo da espessura mínima	70
1.7.3	Seleção de uma espessura comercial	74
1.8	Análise Paramétrica do Projeto	81
1.8.1	Influência da pressão de projeto	82
1.8.2	Influência do diâmetro do vaso	88
1.8.3	Influência da eficiência da junta	96
1.8.4	Influência da corrosão	102
1.8.5	Influência da vida de projeto	109
1.9	Do Dimensionamento à Quantidade de Material	116
1.9.1	Área do casco	117
1.9.2	Volume de material	119
1.9.3	Massa do equipamento	122
1.10	Materiais e Avaliação Econômica	125
1.10.1	Comparação entre materiais	126
1.10.2	Influência da tensão admissível	129
1.10.3	Influência da densidade	133
1.10.4	Estimativa do custo de fabricação	141
1.11	Construção do Vaso de Pressão no SolidWorks	147
1.11.1	Construção do casco	148
1.11.2	Construção dos tampos	150
1.11.3	Aplicação da espessura calculada	151
1.11.4	Vista em corte e verificação do modelo	153
1.12	Integração entre SolidWorks e Python	156
1.13	Introdução aos Requisitos de Segurança para Vasos de Pressão	166
1.13.1	O papel dos códigos de projeto	167

1.13.2	ASME Section VIII	168
1.13.3	NR-13	170
1.13.4	Dimensionar não significa, por si só, garantir a segurança	171
1.14	Introdução aos Requisitos de Segurança para Vasos de Pressão	175
1.15	Tomada de Decisão de Engenharia	175
1.16	Síntese do Capítulo	180
1.17	Exercícios de Integração entre SolidWorks e Python	181

Capítulo 1

Dimensionamento Computacional de Vasos de Pressão

Vasos de pressão estão presentes em inúmeros processos industriais. Separadores, reatores, filtros, acumuladores, reservatórios de gases, vasos de armazenamento, equipamentos de processos térmicos e diversos outros sistemas utilizados na indústria química operam, em maior ou menor grau, submetidos a condições de pressão diferentes da pressão atmosférica. Em muitos desses equipamentos, a pressão não representa apenas uma variável de operação: ela constitui também uma condição fundamental para o projeto mecânico.

Para o engenheiro químico, compreender esse problema é particularmente importante. Durante o desenvolvimento de um processo industrial, não basta determinar vazões, temperaturas, composições ou condições operacionais. Os equipamentos que tornam possível a realização física desse processo precisam ser concebidos para suportar, com segurança, as condições às quais estarão submetidos.

Considere, por exemplo, um recipiente cilíndrico destinado a armazenar um fluido pressurizado. Do ponto de vista puramente geométrico, sua representação pode parecer relativamente simples: um casco cilíndrico fechado por tampos. Essa geometria pode ser construída rapidamente em um programa de projeto assistido por computador, como o SolidWorks.

Entretanto, uma questão essencial permanece sem resposta:

Qual deve ser a espessura da parede desse equipamento?

A resposta não pode resultar de uma escolha arbitrária.

Uma parede excessivamente fina pode não apresentar resistência suficiente para suportar os esforços produzidos pela pressão interna. Nessas condições, o equipamento pode sofrer deformações, perda de integridade estrutural, vazamentos e, em situações mais severas, ruptura. Quando o conteúdo armazenado apresenta elevada pressão, alta temperatura, inflamabilidade, toxicidade ou outras características perigosas, as consequências de uma falha podem ultrapassar os limites do próprio equipamento e comprometer trabalhadores, instalações, processos produtivos e o meio ambiente.

Por outro lado, simplesmente aumentar indiscriminadamente a espessura da parede também não constitui uma boa prática de Engenharia. O aumento da espessura implica maior consumo de material, maior massa do equipamento e, normalmente, maiores custos de fabricação, transporte, montagem e instalação. Projetar não significa escolher a maior espessura possível, mas determinar uma solução tecnicamente adequada às condições estabelecidas para o equipamento.

Surge, portanto, um problema clássico de Engenharia:

segurança	+	desempenho	+	viabilidade construtiva	+	economia
-----------	---	------------	---	-------------------------	---	----------

A segurança, entretanto, ocupa uma posição particular nesse conjunto de critérios. Uma alternativa economicamente atraente deixa de constituir uma solução de Engenharia quando não atende aos requisitos necessários para uma operação segura.

É justamente nesse ponto que o dimensionamento assume importância. A espessura da parede de um vaso de pressão deve resultar da análise das condições de projeto e das características dos materiais e da fabricação. Pressão, dimensões do equipamento, propriedades mecânicas do material, eficiência das juntas e eventuais perdas de espessura associadas à corrosão são exemplos de fatores que podem participar dessa análise.

Consequentemente, antes de representar definitivamente o equipamento em um ambiente CAD, o engenheiro precisa transformar o problema físico em um modelo capaz de responder a uma pergunta objetiva:

Condições de projeto $\longrightarrow$ Espessura necessária

Essa relação marca uma mudança importante em relação aos problemas estudados anteriormente nesta disciplina. Até este ponto, em grande parte das aplicações, as dimensões dos equipamentos eram conhecidas previamente. A partir delas, calculavam-se áreas, volumes, massas e custos, e essas informações eram utilizadas na análise das alternativas de projeto.

No dimensionamento de um vaso de pressão, parte da geometria passa a ser consequência das condições de operação e dos critérios adotados no projeto. A espessura deixa de ser simplesmente um dado fornecido ao engenheiro e passa a ser uma grandeza que precisa ser determinada.

Podemos representar essa mudança de raciocínio da seguinte forma:

Condições de operação $\longrightarrow$ Modelo de Engenharia $\longrightarrow$ Dimensionamento $\longrightarrow$ Geometria
--

É nesse contexto que a Engenharia Auxiliada por Computador adquire um significado mais amplo. O computador não será utilizado apenas para desenhar o vaso de pressão. Ele será empregado para auxiliar na realização dos cálculos, investigar a influência das variáveis de projeto, comparar alternativas, avaliar materiais e dimensões e, posteriormente, transformar os resultados obtidos em uma representação tridimensional coerente com as decisões tomadas.

O Python permitirá transformar as equações de dimensionamento em modelos computacionais, possibilitando estudar como alterações na pressão, no diâmetro, no material, na eficiência das juntas ou nas condições de corrosão modificam a espessura necessária. O SolidWorks, por sua vez, permitirá materializar geometricamente as decisões resultantes desse processo.

A sequência de desenvolvimento deixa, portanto, de ser simplesmente

SolidWorks → modelo tridimensional.

Neste capítulo, seguiremos uma trajetória mais próxima daquela encontrada em problemas reais de projeto:

Problema físico → Modelo matemático → Cálculo → Python
Python → SolidWorks → Análise → Decisão de Engenharia

Para o engenheiro químico que atua no desenvolvimento e no projeto de processos, essa capacidade é particularmente relevante. Muitos dos equipamentos encontrados em uma planta industrial trabalham submetidos à pressão e fazem parte direta das operações necessárias à transformação, separação, armazenamento ou transporte de materiais. Mesmo quando o projeto mecânico detalhado envolve profissionais de diferentes especialidades, o engenheiro químico precisa compreender os princípios que relacionam as condições do processo às exigências impostas ao equipamento.

Conhecer vazão, temperatura e pressão de um processo, mas não compreender como essas condições influenciam o equipamento que deverá contê-lo, representa uma visão incompleta do problema de Engenharia. O projeto de processos e o projeto dos equipamentos estão intimamente relacionados.

Por essa razão, aprender a dimensionar computacionalmente um vaso de pressão nesta disciplina não significa apenas aprender uma nova equação ou reproduzir um equipamento em um programa CAD. Significa compreender como informações provenientes do processo são transformadas em requisitos de projeto e como esses requisitos, por sua vez, determinam características físicas do equipamento.

Ao longo deste capítulo, partiremos dos fundamentos físicos do problema, desenvolveremos progressivamente o modelo de dimensionamento, realizaremos cálculos manualmente e, posteriormente, implementaremos esses cálculos em Python. A partir dos resultados obtidos, analisaremos diferentes condições de projeto e utilizaremos o SolidWorks para representar o equipamento dimensionado.

O objetivo não será apenas obter uma espessura de parede.

O objetivo será compreender **por que aquela espessura é necessária, quais parâmetros determinam seu valor e quais consequências uma decisão inadequada pode produzir.**

Esse é um dos princípios fundamentais que acompanhará todo o desenvolvimento deste capítulo:

Em Engenharia, segurança não é uma característica acrescentada ao projeto depois que ele está pronto. Ela deve fazer parte das decisões que constroem o projeto desde o início.
--

Com essa perspectiva, podemos avançar do simples desenho de uma geometria para uma etapa

mais importante do trabalho do engenheiro: compreender como as condições de um processo determinam aquilo que deverá ser efetivamente projetado e construído.

1.1 Do Projeto Geométrico ao Dimensionamento de Engenharia

Nos problemas desenvolvidos no capítulo anterior, partimos de equipamentos cujas principais dimensões geométricas já eram conhecidas. Raio, altura, espessura e demais características eram fornecidos como dados do problema e, a partir dessas informações, construíamos o modelo tridimensional e desenvolvíamos os cálculos necessários para determinar áreas, volumes, massas e custos.

O raciocínio empregado podia ser representado, de maneira simplificada, pela seguinte sequência:

Geometria conhecida $\longrightarrow$ Modelo matemático $\longrightarrow$ Cálculos $\longrightarrow$ Análise

Essa abordagem é extremamente útil quando as dimensões do equipamento já foram estabelecidas. Entretanto, durante o desenvolvimento de um projeto de Engenharia, nem sempre todas as dimensões são conhecidas antecipadamente.

Em muitas situações, o engenheiro conhece inicialmente as condições que o equipamento deverá suportar, mas ainda precisa determinar quais características geométricas serão necessárias para que ele possa desempenhar sua função de forma adequada.

Esse é exatamente o caso de um vaso de pressão.

Considere inicialmente um vaso cilíndrico destinado a armazenar um determinado fluido. Suponha que sejam conhecidas algumas informações do processo, como a pressão de operação, a temperatura, o volume necessário e as características do fluido.

Essas informações descrevem parte das condições às quais o equipamento estará submetido, mas ainda não definem completamente sua geometria.

Podemos escolher, por exemplo, um determinado diâmetro e um determinado comprimento para o vaso. Entretanto, ainda permanece uma questão fundamental:

Qual deverá ser a espessura da parede desse equipamento?

Diferentemente de uma dimensão escolhida apenas para representar uma forma geométrica, a espessura da parede possui uma relação direta com as condições mecânicas às quais o vaso estará submetido.

Quando um fluido pressurizado ocupa o interior de um recipiente, a pressão atua sobre suas superfícies internas. Como consequência, surgem esforços na parede do equipamento. O material utilizado na fabricação deverá ser capaz de suportar esses esforços dentro dos critérios estabelecidos para o projeto.

Portanto, a espessura não deve ser simplesmente escolhida para que o modelo “pareça adequado” no SolidWorks.

Ela precisa ser **dimensionada**.

O que significa dimensionar?

Dimensionar um equipamento significa determinar uma ou mais de suas dimensões a partir das condições às quais ele estará submetido e dos critérios estabelecidos para o projeto.

Essa definição estabelece uma diferença importante entre duas atividades que, embora relacionadas, não representam a mesma coisa:

Desenhar $\neq$ Dimensionar

Desenhar um vaso cilíndrico significa representar sua geometria.

Dimensionar esse vaso significa determinar quais dimensões essa geometria deverá possuir para atender às condições consideradas no projeto.

Essa distinção é fundamental dentro da Engenharia Auxiliada por Computador. Um programa CAD pode representar com grande precisão praticamente qualquer geometria fornecida pelo usuário. Entretanto, a precisão geométrica do modelo computacional não garante que as dimensões escolhidas sejam tecnicamente adequadas.

Um vaso com parede de 2 mm e outro com parede de 20 mm podem ser representados perfeitamente no SolidWorks.

A questão de Engenharia não é saber se o programa consegue desenhá-los.

A questão é:

Qual dessas espessuras, se alguma, é adequada às condições de projeto?

Para responder a essa pergunta, precisamos abandonar temporariamente o ambiente gráfico e retornar aos fundamentos físicos e matemáticos do problema.

Da condição de processo para a geometria

No dimensionamento de um vaso de pressão, uma das principais informações provenientes do processo é justamente a pressão.

A pressão interna atua sobre a parede do equipamento e produz esforços que precisam ser suportados pelo material. Consequentemente, existe uma relação entre a condição de pressão e a espessura necessária da parede.

De forma conceitual, podemos escrever:

Pressão interna $\longrightarrow$ Esforços na parede $\longrightarrow$ Espessura necessária

Entretanto, a pressão não é o único parâmetro envolvido.

O tamanho do equipamento também influencia os esforços desenvolvidos em sua parede. As características mecânicas do material utilizado precisam ser consideradas. A forma como determinadas juntas são executadas pode participar dos critérios de dimensionamento. Além disso, quando existe possibilidade de perda de material por corrosão ao longo do período de operação, essa condição também precisa ser considerada no projeto.

Assim, a espessura pode ser entendida, inicialmente, como uma grandeza dependente de diferentes parâmetros:

$$t = f(P, D, S, E, CA, \dots)$$

em que, de maneira preliminar,

P = pressão de projeto,

D = diâmetro do vaso,

S = tensão admissível do material,

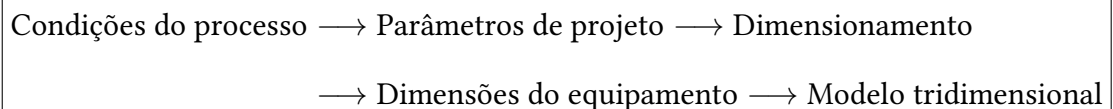
E = eficiência de junta,

e

CA = sobre-espessura de corrosão.

Cada uma dessas grandezas será estudada cuidadosamente ao longo deste capítulo. Neste momento, o mais importante não é conhecer ainda a equação utilizada para o cálculo da espessura, mas compreender que ela será consequência das condições estabelecidas para o projeto.

Podemos, portanto, representar o problema de maneira mais completa:



Observe a mudança de perspectiva.

No capítulo anterior, muitas vezes iniciávamos o problema conhecendo a espessura do equipamento e utilizávamos esse valor para calcular a quantidade de material.

Agora faremos o caminho inverso.

A espessura será uma das respostas procuradas.

O computador entra depois da compreensão do problema

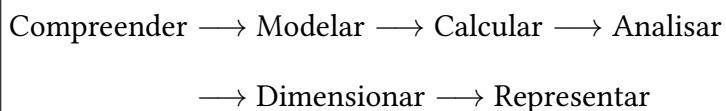
É nesse ponto que a utilização conjunta do Python e do SolidWorks passa a ter um significado ainda mais interessante.

O Python poderá ser utilizado para implementar o modelo matemático de dimensionamento. Depois de validarmos inicialmente os cálculos por meio de uma resolução manual, poderemos modificar parâmetros, comparar condições de operação, investigar materiais e observar como cada variável influencia a espessura necessária.

O SolidWorks receberá posteriormente o resultado dessas decisões e permitirá construir a representação tridimensional do equipamento.

Assim, não utilizaremos o computador para decidir arbitrariamente qual deve ser a geometria. Utilizaremos ferramentas computacionais para ampliar nossa capacidade de analisar um problema de Engenharia cuja interpretação precisa existir antes da utilização do software.

Podemos sintetizar esse raciocínio da seguinte maneira:



Essa sequência será utilizada ao longo de todo o capítulo.

Antes de calcularmos a espessura de qualquer vaso, entretanto, precisamos compreender melhor o equipamento que estamos tentando dimensionar. Precisamos identificar sua geometria, seus principais componentes e as grandezas que serão utilizadas na construção do modelo matemático.

É isso que faremos a seguir.

1.2 Compreendendo o Vaso de Pressão

Antes de desenvolver qualquer equação de dimensionamento, precisamos compreender o equipamento que será estudado.

Um vaso de pressão pode ser entendido, de maneira geral, como um recipiente projetado para conter um fluido submetido a uma pressão diferente daquela existente no ambiente externo. Essa diferença de pressão produz esforços sobre as paredes do equipamento e torna necessário estabelecer critérios específicos para seu dimensionamento, fabricação, inspeção e operação.

Na indústria química, equipamentos submetidos à pressão aparecem em diferentes etapas dos processos industriais. Eles podem participar do armazenamento de fluidos, da separação de fases, de reações químicas, de operações envolvendo gases comprimidos e de diversas outras situações nas quais um fluido precisa ser mantido sob determinadas condições de pressão e temperatura.

Alguns exemplos incluem:

- vasos separadores;

- acumuladores;
- reservatórios de gases;
- determinados reatores;
- filtros pressurizados;
- vasos pulmão;
- equipamentos auxiliares associados a sistemas de compressão;
- recipientes utilizados em diferentes operações de processo.

Embora esses equipamentos possam apresentar geometrias, dimensões e finalidades muito diferentes, existe uma característica comum entre eles: suas paredes precisam resistir aos esforços produzidos pelas condições às quais o equipamento estará submetido.

Por essa razão, o estudo de um vaso de pressão não deve começar pela escolha de uma espessura ou pela abertura de um programa CAD.

Devemos começar compreendendo sua geometria e identificando as grandezas que participarão do problema de dimensionamento.

1.2.1 Uma geometria inicial para nosso estudo

Ao longo deste capítulo, iniciaremos nosso estudo considerando um vaso de pressão constituído por um **casco cilíndrico** fechado em suas extremidades por **tampos**.

Essa escolha é particularmente conveniente porque permite separar o equipamento em regiões geométricas que podem ser estudadas individualmente.

De maneira simplificada, podemos representar o equipamento como:

$$\text{Vaso de pressão} = \text{Casco cilíndrico} + \text{Tampo superior} + \text{Tampo inferior}$$

O casco constitui a região predominantemente cilíndrica do equipamento. Os tampos realizam o fechamento de suas extremidades e, dependendo da aplicação, podem apresentar diferentes geometrias.

Neste primeiro momento, nosso interesse principal estará concentrado no **dimensionamento do casco cilíndrico**. Posteriormente, a representação tridimensional do equipamento permitirá observar como esse elemento se integra aos demais componentes do vaso.

Essa delimitação é importante. Um vaso de pressão real envolve diversos aspectos de projeto que ultrapassam o cálculo de uma única espessura. Tampos, bocais, flanges, suportes, juntas, aberturas, soldas e outros elementos também podem necessitar de verificações específicas.

Nosso objetivo será construir progressivamente os fundamentos necessários para compreender o problema, sem confundir um modelo didático com o projeto mecânico completo de um equipamento industrial.

1.2.2 Casco cilíndrico

O casco é a região do vaso que, no modelo adotado inicialmente, apresenta geometria cilíndrica. Para descrevê-lo geometricamente, podemos considerar algumas dimensões fundamentais:

D_i = diâmetro interno do casco,

D_o = diâmetro externo do casco,

R_i = raio interno do casco,

t = espessura da parede,

e

L = comprimento da região cilíndrica.

Como o raio corresponde à metade do diâmetro,

$$R_i = \frac{D_i}{2}.$$

Quando conhecemos o diâmetro interno e a espessura da parede, podemos também relacionar os diâmetros interno e externo:

$$D_o = D_i + 2t.$$

Essa relação aparentemente simples será importante quando construirmos o modelo tridimensional do equipamento.

Observe que existe uma diferença conceitual entre D_i e D_o .

O diâmetro interno está relacionado à região disponível para o fluido, enquanto o diâmetro externo inclui também a espessura das paredes do equipamento.

Podemos representar essa ideia de forma simplificada por:

$$\boxed{D_o = D_i + 2t}$$

Portanto, uma alteração na espessura da parede modifica também as dimensões externas do equipamento quando o diâmetro interno é mantido constante.

1.2.3 A espessura da parede

A grandeza t terá papel central neste capítulo.

Nos exercícios anteriores, a espessura normalmente aparecia como um dado geométrico fornecido pelo problema. Agora, entretanto, queremos determinar qual deverá ser seu valor.

Essa mudança pode ser representada da seguinte maneira:

Antes: $t = \text{dado do problema}$

Agora: $t = \text{resultado do dimensionamento}$

Isso significa que não construiremos inicialmente o modelo completo no SolidWorks escolhendo arbitrariamente uma espessura.

Primeiro precisaremos compreender quais parâmetros influenciam essa dimensão.

Somente depois de determinar uma espessura adequada ao modelo de projeto adotado poderemos transferir esse resultado para a construção geométrica.

1.2.4 Os tampos

As extremidades de um vaso de pressão precisam ser fechadas. Os componentes utilizados para realizar esse fechamento são denominados, de maneira geral, **tampos**.

Diferentes geometrias podem ser utilizadas dependendo das características e das necessidades do projeto. Entre as formas encontradas em aplicações industriais estão tampos hemisféricos, elipsoidais e torisféricos, além de outras configurações utilizadas em situações específicas.

A geometria do tampo não deve ser considerada apenas um detalhe visual.

Quando submetido à pressão, o formato geométrico influencia a maneira como os esforços se distribuem no componente. Consequentemente, diferentes geometrias podem exigir diferentes procedimentos e critérios de dimensionamento.

Por esse motivo, não utilizaremos inicialmente uma única equação para tentar representar simultaneamente casco e tampos.

Nosso primeiro problema será mais específico:

Como determinar a espessura necessária do casco cilíndrico de um vaso submetido à pressão interna?

Depois de compreendermos esse problema, poderemos ampliar progressivamente a análise.

1.2.5 Orientação do equipamento

Um vaso de pressão pode ser instalado, por exemplo, na posição vertical ou horizontal.

Em um vaso vertical, o eixo principal do casco encontra-se predominantemente na direção vertical. Em um vaso horizontal, esse eixo encontra-se predominantemente na direção horizontal.

Do ponto de vista da representação tridimensional, essa diferença modifica a posição do equipamento e pode modificar também elementos como suportes, disposição de bocais e determinadas condições de carregamento.

Entretanto, para o estudo inicial da espessura do casco submetido à pressão interna, nosso interesse estará concentrado na relação entre a pressão, a geometria cilíndrica e a resistência do material.

Isso nos permitirá compreender primeiro o fenômeno fundamental antes de introduzirmos outras complexidades do projeto.

1.2.6 O fluido exerce pressão sobre todas as superfícies internas

Considere agora que o vaso esteja fechado e contenha um fluido pressurizado.

A pressão não atua apenas em uma determinada região do equipamento. Ela atua sobre as superfícies internas que estão em contato com o fluido.

No casco cilíndrico, essa ação tende a produzir esforços na parede. Nos tampos, a pressão também produz esforços que precisam ser suportados pela estrutura.

Isso nos leva a uma observação importante:

A pressão é uma condição do processo, mas seus efeitos precisam ser suportados fisicamente pelo equipamento.

Essa frase estabelece uma conexão fundamental entre duas áreas que não devem ser tratadas de forma isolada.

O processo fornece condições como pressão e temperatura.

O projeto do equipamento precisa transformar essas condições em requisitos mecânicos e geométricos.

De maneira conceitual:

Condição do processo → Solicitação mecânica → Requisito de projeto

É justamente nessa transformação que o conhecimento do engenheiro se torna fundamental.

1.2.7 O que precisaremos conhecer para dimensionar o casco?

Antes de desenvolvermos o modelo matemático, podemos antecipar algumas perguntas que precisarão ser respondidas.

Qual pressão deverá ser considerada no projeto?

Qual é o diâmetro do vaso?

Qual material será utilizado?

Quanto esforço esse material pode suportar nas condições consideradas?

Como as características de fabricação e das juntas influenciam o dimensionamento?

Existe possibilidade de perda de espessura devido à corrosão?

Por quanto tempo o equipamento deverá operar nas condições estabelecidas?

Essas perguntas mostram que a espessura não depende de uma única informação.

De forma preliminar, podemos escrever:

$$t = f(\text{pressão, geometria, material, fabricação, corrosão})$$

Nosso próximo passo será começar justamente pelo primeiro elemento dessa relação: compreender o que a pressão interna faz com a parede de um recipiente cilíndrico.

Antes de utilizar uma equação de dimensionamento, precisamos compreender de onde surge a necessidade de espessura.

Essa compreensão começa analisando os esforços desenvolvidos na parede de um cilindro submetido à pressão interna.

1.3 Por que a Pressão Exige uma Espessura de Parede?

Até este momento, afirmamos que a pressão interna produz esforços na parede do vaso e que esses esforços precisam ser considerados no dimensionamento do equipamento.

Precisamos agora compreender como isso acontece.

Considere um vaso cilíndrico fechado contendo um fluido pressurizado. Em cada ponto da superfície interna, o fluido exerce uma força sobre a parede do equipamento. A intensidade dessa força depende da pressão e da área sobre a qual ela atua.

A relação fundamental entre pressão, força e área pode ser escrita como

$$P = \frac{F}{A},$$

ou, de maneira equivalente,

$$F = PA.$$

Essa expressão aparentemente simples será suficiente para iniciarmos a interpretação mecânica do problema.

Quando a pressão atua sobre as paredes internas de um recipiente, ela tende a expandir o equipamento. O material da parede, por sua vez, oferece resistência a essa expansão.

Temos, portanto, duas ações que precisam ser relacionadas:

ação da pressão $\longleftrightarrow$ resistência da parede

É a partir do equilíbrio entre essas ações que podemos compreender por que a espessura da parede aparece nas equações de dimensionamento.

1.3.1 Uma primeira simplificação: o cilindro de parede fina

Para desenvolver inicialmente o modelo, consideraremos um cilindro cuja espessura de parede seja pequena quando comparada ao seu diâmetro.

Essa hipótese permite considerar, de maneira aproximada, que a tensão através da espessura da parede pode ser representada por um valor médio.

Esse tipo de modelo é conhecido como modelo de **parede fina**.

É importante compreender o significado dessa simplificação. Não estamos afirmando que a parede não possui espessura. Estamos admitindo que a espessura é suficientemente pequena em relação às dimensões do recipiente para que possamos utilizar um modelo simplificado para analisar os esforços principais desenvolvidos na parede.

Posteriormente, quando utilizarmos relações específicas de dimensionamento, será necessário observar as condições de validade associadas ao modelo empregado.

1.3.2 Tensão circunferencial

Imagine que realizemos um corte longitudinal no vaso, dividindo o casco cilíndrico em duas metades.

A pressão interna tende a afastar essas duas metades.

Para visualizar o problema, considere um trecho de casco com comprimento L , diâmetro interno D e espessura de parede t .

A pressão atua sobre a superfície interna e produz uma força resultante que tende a separar o cilindro ao longo do corte longitudinal.

A área projetada sobre a qual essa pressão atua é

$$A_P = DL.$$

Consequentemente, a força produzida pela pressão pode ser escrita como

$$F_P = P D L.$$

Essa é a força que tende a separar as duas metades do cilindro.

Entretanto, o material presente nas duas regiões cortadas da parede oferece resistência a essa separação.

Cada uma dessas regiões possui, aproximadamente, uma área resistente igual a

$$A_R = tL.$$

Como existem duas regiões resistentes, a área total que participa do equilíbrio é

$$A_{R,\text{total}} = 2tL.$$

Se representarmos por σ_θ a tensão desenvolvida na direção circunferencial, a força resistente será

$$F_R = 2tL\sigma_\theta.$$

Para que o elemento permaneça em equilíbrio, a força produzida pela pressão deve ser equilibrada pela força resistente da parede:

$$F_P = F_R.$$

Portanto,

$$PDL = 2tL\sigma_\theta.$$

Podemos cancelar o comprimento L presente nos dois lados da equação:

$$PD = 2t\sigma_\theta.$$

Isolando a tensão,

$$\sigma_\theta = \frac{PD}{2t}$$

Como

$$D = 2R,$$

podemos também escrever

$$\sigma_\theta = \frac{PR}{t}$$

A grandeza σ_θ é denominada **tensão circunferencial**. Ela também é frequentemente denominada tensão de aro, pois está associada à tendência de expansão da circunferência do vaso.

Observe o que essa equação nos revela.

Mantendo o diâmetro e a espessura constantes,

$$P \uparrow \implies \sigma_{\theta} \uparrow .$$

Ou seja, aumentar a pressão aumenta a solicitação mecânica sobre a parede. Da mesma forma, mantendo a pressão e a espessura constantes,

$$D \uparrow \implies \sigma_{\theta} \uparrow .$$

Portanto, dois vasos submetidos à mesma pressão não necessariamente apresentam a mesma condição mecânica. Um vaso de maior diâmetro tende a desenvolver maior tensão circunferencial para uma mesma espessura de parede.

Finalmente, mantendo a pressão e o diâmetro constantes,

$$t \uparrow \implies \sigma_{\theta} \downarrow .$$

Essa última relação começa a explicar matematicamente por que a espessura é uma variável tão importante no projeto.

Para uma determinada pressão e um determinado diâmetro, aumentar a espessura da parede reduz a tensão média prevista pelo modelo de parede fina.

Entretanto, a pressão não tende apenas a separar longitudinalmente o casco em duas metades.

Como o vaso possui extremidades fechadas, a pressão também atua sobre os tampos e tende a separar transversalmente uma extremidade da outra.

Essa ação produz uma segunda tensão importante.

1.3.3 Tensão longitudinal

Considere agora um corte transversal realizado no vaso.

A pressão interna atua sobre a área circular correspondente à extremidade do recipiente.

A área interna dessa seção é

$$A_P = \frac{\pi D^2}{4} .$$

Consequentemente, a força produzida pela pressão na direção longitudinal é

$$F_P = P \frac{\pi D^2}{4} .$$

Essa força tende a afastar o tampo e, consequentemente, separar o vaso na direção de seu eixo longitudinal. A parede cilíndrica resiste a essa ação por meio da área correspondente à sua seção anular. Para o modelo de parede fina, essa área pode ser aproximada por

$$A_R = \pi D t .$$

Se σ_L representa a tensão longitudinal desenvolvida na parede, a força resistente será

$$F_R = \sigma_L \pi D t.$$

Aplicando novamente a condição de equilíbrio,

$$F_P = F_R,$$

temos

$$P \frac{\pi D^2}{4} = \sigma_L \pi D t.$$

Cancelando os termos comuns,

$$\frac{PD}{4} = \sigma_L t.$$

Portanto,

$$\sigma_L = \frac{PD}{4t}$$

ou, utilizando $D = 2R$,

$$\sigma_L = \frac{PR}{2t}$$

Agora podemos comparar as duas tensões obtidas. Para a tensão circunferencial,

$$\sigma_\theta = \frac{PD}{2t},$$

enquanto, para a tensão longitudinal,

$$\sigma_L = \frac{PD}{4t}.$$

Dividindo uma expressão pela outra,

$$\frac{\sigma_\theta}{\sigma_L} = \frac{PD/(2t)}{PD/(4t)} = 2.$$

Portanto,

$$\sigma_\theta = 2\sigma_L$$

No modelo simplificado de um vaso cilíndrico de parede fina submetido à pressão interna, a tensão circunferencial é duas vezes a tensão longitudinal. Esse resultado possui grande importância

física. Ele mostra que a parede do vaso não é solicitada igualmente em todas as direções. A geometria do equipamento e a maneira como a pressão atua sobre suas superfícies produzem diferentes estados de tensão.

1.3.4 O que aprendemos com o equilíbrio de forças?

Antes de prosseguirmos, vale observar que ainda não utilizamos Python, SolidWorks ou qualquer equação específica de um código de projeto.

Partimos apenas de três elementos:

pressão, geometria, equilíbrio de forças.

A partir deles, obtivemos duas relações fundamentais:

$$\sigma_{\theta} = \frac{PD}{2t}$$

e

$$\sigma_L = \frac{PD}{4t}$$

Essas equações permitem compreender algo que será essencial para o restante do capítulo:

$$P, D, t \longrightarrow \text{estado de tensão na parede}$$

Mas nosso problema de projeto é justamente o inverso. Não queremos apenas conhecer a tensão produzida por uma espessura previamente escolhida. Queremos determinar a espessura necessária. Se partirmos da expressão da tensão circunferencial,

$$\sigma_{\theta} = \frac{PD}{2t},$$

podemos isolá-la em relação à espessura:

$$t = \frac{PD}{2\sigma_{\theta}}.$$

Essa simples manipulação algébrica revela a estrutura fundamental do problema de dimensionamento:

$$\text{pressão} + \text{geometria} + \text{resistência admissível} \longrightarrow \text{espessura necessária}$$

Entretanto, ainda existe uma questão fundamental.

Na expressão anterior aparece uma tensão. Qual valor de tensão podemos admitir para o material utilizado na fabricação do equipamento?

Certamente não seria adequado dimensionar o vaso simplesmente utilizando como limite qualquer valor de resistência encontrado para o material. É necessário estabelecer um valor de tensão que possa ser utilizado de forma apropriada no projeto. Esse conceito nos conduz à **tensão admissível**, que será estudada a seguir.

1.3.5 Pressão de operação e pressão de projeto

Quando observamos um vaso de pressão em funcionamento, uma das primeiras grandezas associadas ao equipamento é a pressão do fluido contido em seu interior. Entretanto, para fins de projeto, simplesmente conhecer a pressão observada durante uma condição normal de operação não é suficiente.

É necessário distinguir dois conceitos importantes:

- **pressão de operação;**
- **pressão de projeto.**

Embora ambas estejam relacionadas ao funcionamento do equipamento, elas possuem papéis diferentes dentro do problema de Engenharia.

Pressão de operação

A **pressão de operação** representa a pressão associada às condições em que o equipamento normalmente desempenha sua função no processo. Considere, por exemplo, um vaso pertencente a uma determinada unidade industrial. Durante sua operação normal, os instrumentos instalados no processo podem indicar uma pressão aproximadamente constante ou uma faixa de valores em torno de determinada condição operacional. Essa pressão está relacionada ao próprio processo.

De forma conceitual, podemos escrever:

Processo em funcionamento $\longrightarrow$ Pressão de operação

Entretanto, processos industriais não permanecem necessariamente em uma única condição durante todo o período de funcionamento. Variações de vazão, temperatura, composição, condições de alimentação, transientes de partida e parada e outras alterações operacionais podem modificar temporariamente a pressão existente no equipamento. Isso significa que projetar um vaso considerando apenas um valor correspondente à condição normal de operação pode não representar adequadamente as condições que precisam ser consideradas no dimensionamento.

Pressão de projeto

A **pressão de projeto** é a pressão adotada como referência para o dimensionamento do equipamento. Ela representa, portanto, uma condição utilizada pelo engenheiro para transformar as exigências do processo em um requisito de projeto.

Podemos representar essa ideia por:

Condições do processo $\longrightarrow$ Pressão de projeto $\longrightarrow$ Dimensionamento

Essa distinção é fundamental.

A pressão de operação descreve uma condição associada ao funcionamento do processo, enquanto a pressão de projeto participa diretamente dos critérios utilizados para estabelecer características mecânicas do equipamento. Por esse motivo, não devemos interpretar pressão de operação e pressão de projeto como expressões diferentes para representar necessariamente o mesmo valor.

Em termos conceituais,

$$P_{\text{op}} \neq P_{\text{proj}} \quad \text{necessariamente}$$

em que

$$P_{\text{op}} = \text{pressão de operação}$$

e

$$P_{\text{proj}} = \text{pressão de projeto.}$$

Em muitas situações, a pressão de projeto é estabelecida de maneira a contemplar condições superiores àquelas normalmente encontradas durante a operação. Entretanto, a definição do valor que deverá ser adotado não deve resultar da aplicação indiscriminada de uma porcentagem ou margem arbitrária.

Os critérios utilizados para estabelecer a pressão de projeto dependem das condições do processo, das situações operacionais previstas e dos requisitos aplicáveis ao projeto do equipamento. Essa observação é particularmente importante para evitar um raciocínio simplificado como

$$P_{\text{proj}} = 1,10 P_{\text{op}}$$

ou qualquer outra relação semelhante sendo utilizada como uma regra universal.

Uma margem desse tipo pode eventualmente fazer parte de uma metodologia específica ou ser estabelecida como hipótese em um exercício didático, mas não deve ser apresentada como definição geral de pressão de projeto.

Por que não dimensionar diretamente pela condição normal?

Imagine, de maneira simplificada, que determinado vaso opere normalmente a uma pressão

$$P_{\text{op}}.$$

Se durante determinadas situações previstas para o processo a pressão puder atingir valores superiores, utilizar apenas P_{op} no dimensionamento significaria ignorar essas condições.

Do ponto de vista da Engenharia, o problema não consiste apenas em perguntar

Qual é a pressão normalmente observada no equipamento?

Devemos também perguntar:

Quais condições de pressão precisam ser consideradas para que o equipamento seja adequadamente projetado?

Essa mudança de pergunta representa a passagem da observação do processo para o desenvolvimento do projeto.

Observar a operação $\longrightarrow$ Definir condições de projeto
--

É justamente essa transformação que caracteriza uma parte importante do trabalho do engenheiro projetista.

Um exemplo conceitual

Considere um vaso cuja condição normal de operação seja caracterizada por uma pressão de

$$P_{op} = 1,50 \text{ MPa.}$$

Esse valor, isoladamente, informa uma condição do processo.

Suponha agora que, após a análise das condições relevantes e dos critérios adotados para o projeto, tenha sido estabelecida uma pressão de projeto de

$$P_{proj} = 1,80 \text{ MPa.}$$

Nesse caso, o dimensionamento não deverá utilizar 1,50 MPa simplesmente porque essa é a pressão normalmente encontrada durante a operação. Para os cálculos em que a pressão de projeto é a grandeza requerida, utilizaremos

$P = 1,80 \text{ MPa}$

Isso não significa que o vaso deverá operar continuamente nessa pressão. Significa que esse valor foi estabelecido como condição de referência para o dimensionamento considerado.

Essa diferença pode ser sintetizada como

Pressão de operação $\longrightarrow$ condição do processo
Pressão de projeto $\longrightarrow$ condição para o dimensionamento

Pressão e temperatura não devem ser analisadas isoladamente

Existe ainda outro aspecto que começaremos a encontrar ao longo deste capítulo.

Quando um equipamento opera sob determinadas condições de pressão, existe também uma condição de temperatura associada ao processo. Essa temperatura pode influenciar o comportamento mecânico do material e, conseqüentemente, os valores utilizados no dimensionamento. Assim, em um projeto real, não devemos imaginar a pressão de projeto como uma informação completamente independente da temperatura de projeto.

De maneira conceitual,

Pressão de projeto + Temperatura de projeto $\longrightarrow$ condições para o dimensionamento

A influência da temperatura ficará mais clara quando estudarmos as propriedades do material e o conceito de tensão admissível.

Neste momento, é suficiente compreender que a pressão utilizada no dimensionamento precisa representar adequadamente a condição de projeto adotada, e não simplesmente um valor copiado de uma condição normal de operação.

Uma distinção que deverá permanecer ao longo do capítulo

A partir deste ponto, sempre que utilizarmos o símbolo P nas equações de dimensionamento, será necessário identificar claramente qual pressão está sendo considerada.

Quando estivermos desenvolvendo o modelo de dimensionamento deste capítulo, utilizaremos

$$P = P_{\text{proj}}$$

salvo quando outra condição for explicitamente indicada.

Essa convenção evitará que uma informação operacional seja utilizada automaticamente como uma informação de projeto.

Antes de estudarmos como essa pressão produz esforços na parede do vaso, precisamos ainda identificar corretamente as dimensões geométricas que participarão das equações. Em particular, será necessário distinguir diâmetro, raio e espessura de parede, pois essas grandezas terão papéis diferentes no modelo matemático que desenvolveremos.

1.3.6 Diâmetro, raio e espessura de parede

Depois de compreender a diferença entre pressão de operação e pressão de projeto, precisamos estabelecer com clareza as grandezas geométricas que serão utilizadas no desenvolvimento das equações.

Essa etapa pode parecer simples, mas possui grande importância.

Em um vaso cilíndrico com parede de espessura finita, existe uma superfície interna, que permanece em contato com o fluido, e uma superfície externa, que delimita geometricamente o equipamento.

Consequentemente, podemos definir diferentes diâmetros e raios.

Diâmetro interno

O **diâmetro interno**, representado por D_i , corresponde ao diâmetro da região interna do casco. É essa região que delimita, juntamente com os demais componentes do vaso, o espaço disponível para o fluido.

Podemos escrever:

D_i = diâmetro interno do casco.

O raio interno correspondente será

$$R_i = \frac{D_i}{2}.$$

Portanto,

$$\boxed{D_i = 2R_i}$$

Essas grandezas possuem particular importância porque a pressão do fluido atua sobre a superfície interna do equipamento.

Espessura da parede

A espessura da parede será representada por t .

Geometricamente, ela corresponde à distância entre as superfícies interna e externa do casco, medida na direção radial.

Assim,

t = espessura da parede do casco.

Essa será uma das principais variáveis estudadas neste capítulo.

Nos problemas desenvolvidos anteriormente, a espessura normalmente era fornecida como uma dimensão previamente conhecida. Agora, entretanto, queremos determinar qual deverá ser seu valor a partir das condições consideradas no projeto.

Podemos representar essa mudança de perspectiva como

Problemas anteriores:	$t = \text{dado geométrico}$
Problema atual:	$t = \text{resultado do dimensionamento}$

Portanto, antes de construir definitivamente a parede do vaso no ambiente CAD, precisaremos determinar uma espessura compatível com o modelo de dimensionamento adotado.

Diâmetro externo

Quando adicionamos a espessura t ao redor de toda a superfície interna, obtemos o diâmetro externo do casco. Observe que existe uma espessura de parede em cada lado da seção transversal.

Por isso,

$$D_o = D_i + 2t,$$

em que

$$D_o = \text{diâmetro externo do casco.}$$

Podemos também escrever a mesma relação em termos dos raios:

$$R_o = R_i + t,$$

em que

$$R_o = \text{raio externo do casco.}$$

Assim,

$$D_o = D_i + 2t$$

e

$$R_o = R_i + t$$

Essas relações serão particularmente úteis quando transferirmos os resultados dos cálculos para a construção tridimensional do equipamento.

Uma interpretação geométrica

Considere, por exemplo, um casco cujo diâmetro interno seja

$$D_i = 1000 \text{ mm}$$

e cuja espessura seja

$$t = 10 \text{ mm.}$$

O diâmetro externo será

$$D_o = D_i + 2t.$$

Substituindo os valores,

$$D_o = 1000 + 2(10),$$

resultando em

$$D_o = 1020 \text{ mm}$$

Da mesma forma, o raio interno será

$$R_i = \frac{1000}{2} = 500 \text{ mm,}$$

enquanto o raio externo será

$$R_o = 500 + 10,$$

ou seja,

$$R_o = 510 \text{ mm}$$

Esse exemplo simples mostra que não podemos utilizar indistintamente as expressões “diâmetro do vaso” ou “raio do vaso” sem identificar a qual superfície estamos nos referindo. Em um problema de dimensionamento, essa distinção precisa ser estabelecida antes da utilização das equações.

Qual dimensão permanecerá fixa?

Existe ainda uma questão importante do ponto de vista do projeto.

Suponha que um vaso precise oferecer determinado espaço interno para acomodar o fluido do processo. Nesse caso, podemos estabelecer inicialmente o diâmetro interno requerido e permitir que a dimensão externa resulte da espessura calculada.

O raciocínio será:

$$D_i \longrightarrow t \longrightarrow D_o$$

Ou seja, conhecemos inicialmente o diâmetro interno, determinamos a espessura e, a partir

dela, obtemos o diâmetro externo. Essa abordagem será particularmente conveniente para os exemplos desenvolvidos neste capítulo.

Assim, quando adotarmos um determinado D_i , teremos

$$R_i = \frac{D_i}{2},$$

e, depois de calcular a espessura,

$$D_o = D_i + 2t.$$

Isso permitirá estabelecer uma ligação direta entre o cálculo de Engenharia e o modelo construído no SolidWorks.

Da dimensão calculada para a dimensão construída

Existe, entretanto, outra diferença importante entre um resultado matemático e uma decisão de projeto.

Imagine que determinado cálculo resulte em

$$t_{\min} = 10,57 \text{ mm.}$$

Esse resultado possui significado matemático dentro do modelo utilizado, mas não significa necessariamente que será fabricada uma chapa com exatamente

$$10,57 \text{ mm.}$$

Na prática, materiais são disponibilizados em determinadas dimensões comerciais, e diferentes requisitos de fabricação e projeto precisam ser considerados antes da definição da espessura efetivamente adotada.

Por isso, ao longo deste capítulo, faremos uma distinção entre duas grandezas:

$$t_{\min} = \text{espessura mínima calculada}$$

e

$$t_{\text{adot}} = \text{espessura adotada no projeto.}$$

De maneira conceitual,

$$t_{\text{adot}} \geq t_{\min}$$

A espessura adotada deverá atender ao valor mínimo requerido pelo modelo de dimensio-

namento e aos demais critérios estabelecidos para o projeto. Essa distinção será extremamente importante quando integrarmos Python e SolidWorks.

O Python poderá fornecer, por exemplo,

$$t_{\min} = 10,57 \text{ mm},$$

enquanto a análise das opções disponíveis poderá conduzir à adoção de

$$t_{\text{adot}} = 12 \text{ mm}.$$

Nesse caso, será a espessura adotada que deverá aparecer na geometria construída no SolidWorks:

Cálculo $\longrightarrow$ $t_{\min}$ $\longrightarrow$ seleção $\longrightarrow$ t_{adot} $\longrightarrow$ modelo CAD

Esse pequeno exemplo evidencia novamente que o programa CAD não deve ser o ponto de partida da decisão.

O SolidWorks representará geometricamente uma espessura que deverá ter sido previamente analisada e definida pelo engenheiro.

As grandezas geométricas que utilizaremos

Podemos reunir as principais grandezas discutidas até aqui:

D_i = diâmetro interno,

D_o = diâmetro externo,

R_i = raio interno,

R_o = raio externo,

t = espessura da parede.

com as relações geométricas

$$R_i = \frac{D_i}{2},$$

$$R_o = R_i + t,$$

e

$$D_o = D_i + 2t.$$

Essas relações são puramente geométricas.

Elas ainda não nos dizem qual deve ser a espessura da parede.

Para descobrir isso, precisaremos acrescentar ao problema um elemento que até agora tratamos apenas conceitualmente: a ação da pressão interna sobre o casco. A partir desse ponto, deixaremos de analisar apenas a geometria do equipamento e começaremos a investigar a física responsável pelo seu dimensionamento.

1.4 Por que a Pressão Exige uma Espessura de Parede?

Até este momento, analisamos o vaso de pressão principalmente a partir de sua geometria. Identificamos o casco, os tampos, distinguimos pressão de operação e pressão de projeto e definimos grandezas como diâmetro, raio e espessura.

Entretanto, ainda não respondemos à pergunta central deste capítulo:

Por que um aumento da pressão interna pode exigir uma parede mais espessa?

Para responder a essa pergunta, precisamos observar o equipamento não apenas como uma geometria tridimensional, mas como uma estrutura submetida à ação de forças.

Considere um vaso cilíndrico fechado contendo um fluido pressurizado.

O fluido exerce pressão sobre as superfícies internas do equipamento. Essa pressão atua sobre o casco e sobre os tampos e tende, de maneira geral, a expandir o recipiente. A parede do vaso oferece resistência a essa tendência de expansão.

Temos, portanto, duas ações fundamentais:

Pressão interna $\longrightarrow$ tendência de expansão

e

Parede do vaso $\longrightarrow$ resistência à expansão

O dimensionamento da espessura começa justamente na relação entre essas duas ações.

1.4.1 Da pressão à força

A pressão é definida como a razão entre uma força normal e a área sobre a qual essa força atua:

$$P = \frac{F}{A}.$$

Reorganizando a expressão,

$$F = P A.$$

Essa relação será fundamental para compreendermos o comportamento do vaso. Observe que uma mesma pressão pode produzir forças resultantes diferentes quando atua sobre áreas diferentes.

Considere, por exemplo, uma pressão

$$P = 1 \text{ MPa.}$$

Como

$$1 \text{ MPa} = 1 \text{ N/mm}^2,$$

se essa pressão atuar sobre uma área de

$$A = 100 \text{ mm}^2,$$

a força resultante será

$$F = PA,$$

$$F = (1)(100),$$

resultando em

$$F = 100 \text{ N.}$$

Entretanto, se a mesma pressão atuar sobre uma área de

$$A = 1000 \text{ mm}^2,$$

teremos

$$F = (1)(1000),$$

e, portanto,

$$F = 1000 \text{ N.}$$

A pressão permaneceu a mesma, mas a força resultante aumentou porque aumentamos a área sobre a qual ela atua. Essa observação começa a explicar por que o tamanho do vaso também participa do problema de dimensionamento.

Não basta conhecer apenas a pressão.

Precisamos conhecer também a geometria sobre a qual essa pressão atua. Podemos sintetizar

essa ideia por meio da relação

$$\text{Pressão} + \text{Geometria} \longrightarrow \text{Forças sobre o equipamento}$$

1.4.2 O que a pressão tenta fazer com o casco?

Para compreender os esforços produzidos no casco, podemos realizar um experimento mental.

Imagine que fosse possível cortar longitudinalmente um trecho do vaso cilíndrico, dividindo-o em duas metades. A pressão existente no interior tende a afastar essas duas partes. Se elas não se separam durante a operação, é porque o material da parede desenvolve forças internas capazes de resistir a essa ação.

Podemos representar conceitualmente esse equilíbrio por

$$\text{Força produzida pela pressão} = \text{Força resistente da parede}$$

Essa interpretação será utilizada para desenvolver uma das relações mais importantes para o estudo inicial de recipientes cilíndricos pressurizados.

Antes disso, entretanto, precisaremos estabelecer uma hipótese simplificadora.

1.4.3 A hipótese de parede fina

O comportamento mecânico de uma parede cilíndrica submetida à pressão pode ser analisado com diferentes níveis de complexidade.

Neste primeiro desenvolvimento, utilizaremos o modelo conhecido como **cilindro de parede fina**. Nesse modelo, admite-se que a espessura da parede é pequena quando comparada às dimensões principais do recipiente. Essa hipótese permite representar as tensões desenvolvidas na parede por valores médios e construir um modelo matemático relativamente simples.

É importante compreender que a expressão “parede fina” não significa que a espessura seja desprezível ou que o equipamento possua uma parede frágil. Trata-se de uma hipótese utilizada para estabelecer um determinado modelo mecânico. Assim, sempre que utilizarmos as equações desenvolvidas a partir dessa hipótese, devemos lembrar que elas representam uma aproximação associada às condições de validade do modelo.

Com essa consideração, podemos agora analisar o equilíbrio de forças no casco.

1.4.4 Tensão circunferencial no casco

Considere um trecho de casco cilíndrico de comprimento L , diâmetro interno D e espessura t , submetido a uma pressão interna P .

Imagine novamente que esse trecho seja cortado longitudinalmente em duas metades. A pressão interna tende a separar essas duas metades. Para determinar a força resultante produzida

pela pressão, utilizamos a área projetada do trecho considerado.

Essa área é dada por

$$A_P = DL.$$

Consequentemente, a força produzida pela pressão será

$$F_P = PA_P,$$

ou seja,

$$\boxed{F_P = PDL}$$

Essa força tende a separar as duas metades do casco.

Para que isso não aconteça, o material existente nas duas regiões cortadas da parede precisa oferecer uma força resistente. Cada região possui, aproximadamente, uma área resistente

$$A_R = tL.$$

Como existem duas regiões da parede resistindo à separação, a área resistente total será

$$A_{R,\text{total}} = 2tL.$$

Se representarmos por σ_θ a tensão desenvolvida na direção circunferencial, a força resistente poderá ser escrita como

$$F_R = \sigma_\theta A_{R,\text{total}}.$$

Portanto,

$$F_R = 2tL\sigma_\theta.$$

Para que o trecho considerado permaneça em equilíbrio,

$$F_P = F_R.$$

Substituindo as expressões obtidas,

$$PDL = 2tL\sigma_\theta.$$

O comprimento L aparece nos dois lados da equação e pode ser cancelado:

$$PD = 2t\sigma_\theta.$$

Isolando a tensão,

$$\sigma_{\theta} = \frac{PD}{2t}$$

Como

$$D = 2R,$$

podemos escrever também

$$\sigma_{\theta} = \frac{PR}{t}$$

A grandeza σ_{θ} é denominada **tensão circunferencial**. Ela está associada à tendência da pressão interna de aumentar a circunferência do casco.

1.4.5 Interpretando a equação

Antes de prosseguirmos para qualquer cálculo numérico, devemos observar o que a equação obtida está nos dizendo:

$$\sigma_{\theta} = \frac{PD}{2t}.$$

Essa expressão estabelece uma relação direta entre a condição de pressão, a geometria do vaso e a tensão desenvolvida na parede. Se mantivermos D e t constantes e aumentarmos a pressão,

$$P \uparrow \implies \sigma_{\theta} \uparrow .$$

Portanto, quanto maior a pressão interna, maior será a tensão circunferencial prevista pelo modelo.

Se mantivermos P e t constantes e aumentarmos o diâmetro,

$$D \uparrow \implies \sigma_{\theta} \uparrow .$$

Isso significa que dois vasos submetidos à mesma pressão podem apresentar solicitações diferentes simplesmente porque possuem diâmetros diferentes.

Finalmente, se mantivermos P e D constantes e aumentarmos a espessura,

$$t \uparrow \implies \sigma_{\theta} \downarrow .$$

Agora podemos compreender fisicamente por que a espessura participa do dimensionamento.

Para uma determinada pressão e um determinado diâmetro, o aumento da espessura da parede reduz a tensão circunferencial média prevista pelo modelo de parede fina.

Esse resultado também permite compreender por que não existe uma “espessura padrão” que possa ser utilizada indiscriminadamente em todos os vasos de pressão.

A espessura necessária depende das condições consideradas no projeto.

1.4.6 Um primeiro cálculo manual

Considere, inicialmente, um vaso cilíndrico com

$$P = 1,5 \text{ MPa},$$

$$D = 1000 \text{ mm},$$

e

$$t = 10 \text{ mm}.$$

Desejamos calcular a tensão circunferencial prevista pelo modelo de parede fina.

Utilizando

$$\sigma_{\theta} = \frac{PD}{2t},$$

temos

$$\sigma_{\theta} = \frac{(1,5)(1000)}{2(10)}.$$

Como estamos utilizando

$$1 \text{ MPa} = 1 \text{ N/mm}^2,$$

as unidades utilizadas são compatíveis.

Assim,

$$\sigma_{\theta} = \frac{1500}{20},$$

resultando em

$$\sigma_{\theta} = 75 \text{ MPa}$$

Agora imagine que a espessura seja aumentada para

$$t = 15 \text{ mm},$$

mantendo a mesma pressão e o mesmo diâmetro.

Teremos

$$\sigma_{\theta} = \frac{(1,5)(1000)}{2(15)},$$

e, portanto,

$$\sigma_{\theta} = 50 \text{ MPa}$$

A comparação é imediata:

$t \text{ (mm)}$	$\sigma_{\theta} \text{ (MPa)}$
10	75
15	50

O aumento da espessura de

10 mm

para

15 mm

reduziu a tensão circunferencial prevista pelo modelo de

75 MPa

para

50 MPa.

Esse resultado não deve ser interpretado apenas como uma operação matemática.

Ele representa uma relação física entre a geometria do equipamento e a maneira como o material responde à ação da pressão.

1.4.7 Mas a pressão atua em apenas uma direção?

Até este momento, imaginamos um corte longitudinal no vaso e analisamos a tendência da pressão de separar as duas metades do casco. Entretanto, um vaso de pressão fechado possui também tampos. A pressão interna atua sobre esses tampos e tende a afastá-los na direção do eixo

do equipamento. Isso significa que existe outra solicitação importante na parede do casco.

Para compreendê-la, precisamos realizar um segundo experimento mental. Em vez de cortar o vaso longitudinalmente, vamos imaginar agora um corte transversal.

Esse novo equilíbrio permitirá determinar a chamada **tensão longitudinal**.

1.4.8 Tensão longitudinal no casco

Considere novamente o mesmo vaso cilíndrico fechado submetido à pressão interna.

Na análise anterior, realizamos mentalmente um corte longitudinal no casco e verificamos que a pressão tende a separar o cilindro em duas metades. Esse equilíbrio nos permitiu obter a tensão circunferencial.

Agora faremos um corte diferente.

Imagine que o vaso seja cortado transversalmente, isto é, por um plano perpendicular ao seu eixo longitudinal. Nesse caso, a pressão interna que atua sobre o tampo tende a afastá-lo do restante do equipamento.

A situação física pode ser interpretada da seguinte maneira:

Pressão sobre o tampo $\longrightarrow$ força na direção longitudinal

Para que o tampo não seja afastado do restante do vaso, essa força precisa ser transmitida e resistida pela parede do casco.

Surge, portanto, uma tensão na direção longitudinal do equipamento.

Força produzida pela pressão

A pressão atua sobre a área interna correspondente à seção circular do vaso.

Essa área é

$$A_P = \frac{\pi D^2}{4}.$$

Como

$$F = PA,$$

a força resultante produzida pela pressão será

$$F_P = P \frac{\pi D^2}{4}.$$

Portanto,

$$F_P = \frac{P\pi D^2}{4}$$

Essa força atua na direção do eixo do vaso e tende a separar o tampo do casco.

Força resistente da parede

A parede cilíndrica precisa resistir a essa ação.

Quando realizamos o corte transversal, a região resistente corresponde à seção da parede ao redor de toda a circunferência do casco. No modelo de parede fina, essa área resistente pode ser aproximada pelo produto entre o perímetro do cilindro e a espessura da parede.

Como o perímetro é

$$\pi D,$$

a área resistente será

$$A_R = \pi Dt.$$

Se representarmos por σ_L a tensão longitudinal desenvolvida na parede, a força resistente será

$$F_R = \sigma_L A_R.$$

Assim,

$$F_R = \sigma_L \pi Dt.$$

Para que o sistema permaneça em equilíbrio,

$$F_P = F_R.$$

Substituindo as expressões obtidas,

$$P \frac{\pi D^2}{4} = \sigma_L \pi Dt.$$

Cancelando os termos comuns,

$$\frac{PD}{4} = \sigma_L t.$$

Finalmente,

$$\sigma_L = \frac{PD}{4t}$$

Como

$$D = 2R,$$

também podemos escrever

$$\sigma_L = \frac{PR}{2t}$$

A grandeza σ_L representa a **tensão longitudinal** desenvolvida na parede do casco. Ela está associada à tendência da pressão interna de afastar as extremidades do vaso na direção de seu eixo longitudinal.

1.4.9 Comparando as tensões circunferencial e longitudinal

Agora possuímos duas relações obtidas a partir do equilíbrio de forças.

Para a tensão circunferencial,

$$\sigma_\theta = \frac{PD}{2t}.$$

Para a tensão longitudinal,

$$\sigma_L = \frac{PD}{4t}.$$

Podemos comparar diretamente essas duas expressões. Dividindo a tensão circunferencial pela tensão longitudinal,

$$\frac{\sigma_\theta}{\sigma_L} = \frac{PD/(2t)}{PD/(4t)}.$$

Simplificando,

$$\frac{\sigma_\theta}{\sigma_L} = 2.$$

Portanto,

$$\sigma_\theta = 2\sigma_L$$

Esse resultado mostra que, no modelo idealizado de parede fina considerado, a tensão circunferencial possui o dobro do valor da tensão longitudinal. Podemos visualizar essa diferença retomando o exemplo anterior.

Para

$$P = 1,5 \text{ MPa},$$

$$D = 1000 \text{ mm},$$

e

$$t = 10 \text{ mm},$$

obtivemos anteriormente

$$\sigma_{\theta} = 75 \text{ MPa}.$$

Calculando agora a tensão longitudinal,

$$\sigma_L = \frac{(1,5)(1000)}{4(10)}.$$

Logo,

$$\sigma_L = \frac{1500}{40},$$

resultando em

$$\sigma_L = 37,5 \text{ MPa}$$

Temos, portanto,

$$\begin{array}{l} \sigma_{\theta} = 75 \text{ MPa}, \\ \sigma_L = 37,5 \text{ MPa}. \end{array}$$

Observe que

$$75 = 2(37,5),$$

confirmando a relação obtida anteriormente.

1.4.10 O significado físico dessa diferença

A diferença entre as duas tensões não resulta de uma propriedade especial do material. Ela surge da própria geometria do vaso e das áreas sobre as quais a pressão atua em cada equilíbrio considerado. No corte longitudinal, a pressão tende a separar as duas metades do cilindro, originando a tensão circunferencial. No corte transversal, a pressão atua sobre a área da extremidade do vaso e tende a afastar os tampos, originando a tensão longitudinal.

Podemos resumir:

Corte longitudinal $\longrightarrow \sigma_\theta$
--

Corte transversal $\longrightarrow \sigma_L$
--

Embora as duas tensões sejam importantes para a compreensão do comportamento mecânico do casco, o modelo simplificado mostra que

$$\sigma_\theta > \sigma_L.$$

Mais especificamente,

$$\sigma_\theta = 2\sigma_L.$$

Isso explica por que a tensão circunferencial assume particular importância na análise inicial de um casco cilíndrico submetido à pressão interna.

A pressão interna não produz uma única solicitação na parede do vaso. A geometria cilíndrica faz surgir tensões em diferentes direções, e compreender essas tensões é parte fundamental do processo de dimensionamento.

1.4.11 Da tensão na parede ao dimensionamento

Até este momento, utilizamos a geometria e a pressão para determinar a tensão desenvolvida na parede.

Nosso raciocínio foi, portanto,

$P, D, t \longrightarrow \sigma$

Isso corresponde a um problema de **análise**.

Conhecemos a espessura e perguntamos qual tensão será produzida.

Entretanto, quando estamos projetando um equipamento, frequentemente desejamos resolver o problema no sentido contrário. Conhecemos determinadas condições de projeto e queremos descobrir qual espessura será necessária.

Considere novamente a expressão da tensão circunferencial:

$$\sigma_\theta = \frac{PD}{2t}.$$

Isolando a espessura t ,

$$2t\sigma_\theta = PD,$$

e, portanto,

$$t = \frac{PD}{2\sigma_\theta}$$

Essa transformação algébrica é simples, mas representa uma mudança importante na maneira de interpretar o problema.

Antes perguntávamos:

Qual tensão será produzida por uma determinada espessura?

Agora perguntamos:

Qual espessura será necessária para limitar a tensão a um determinado valor?

Passamos, portanto, de

Geometria conhecida $\longrightarrow$ Tensão

para

Condição de projeto $\longrightarrow$ Espessura necessária

É nesse momento que começamos efetivamente a transformar a análise mecânica em um problema de dimensionamento. Entretanto, surge imediatamente uma nova pergunta.

Na expressão

$$t = \frac{PD}{2\sigma_\theta},$$

qual valor devemos utilizar para σ_θ ?

Não seria adequado escolher arbitrariamente uma tensão para o material. Também não devemos simplesmente utilizar qualquer valor de resistência mecânica encontrado em uma tabela. O material possui propriedades mecânicas, mas o projeto precisa estabelecer qual nível de tensão poderá ser admitido nas condições consideradas.

Essa questão nos conduz ao conceito de **tensão admissível**.

1.5 Parâmetros de Projeto

Na seção anterior, utilizamos princípios de equilíbrio para compreender como a pressão interna produz tensões na parede de um casco cilíndrico.

Para o modelo simplificado de parede fina, obtivemos

$$\sigma_\theta = \frac{PD}{2t}$$

para a tensão circunferencial e

$$\sigma_L = \frac{PD}{4t}$$

para a tensão longitudinal.

Essas relações permitiram compreender fisicamente por que pressão, geometria e espessura estão diretamente relacionadas.

Entretanto, o dimensionamento de um vaso de pressão não depende apenas dessas três grandezas.

Precisamos também considerar características do material, aspectos associados à fabricação e possíveis perdas de espessura ao longo da utilização do equipamento.

Nosso problema começa, portanto, a incorporar novos parâmetros.

De maneira conceitual, podemos representar essa evolução como

$\text{Pressão} + \text{Geometria} + \text{Material} + \text{Fabricação} + \text{Corrosão} \longrightarrow \text{Dimensionamento}$
--

Neste capítulo, quatro parâmetros receberão atenção especial:

- pressão de projeto, P ;
- tensão admissível do material, S ;
- eficiência da junta soldada, E ;
- sobre-espessura de corrosão, CA .

Cada um deles representa uma informação física ou de projeto que posteriormente aparecerá no modelo matemático utilizado para determinar a espessura necessária do casco.

Antes de utilizar esses parâmetros simultaneamente em uma equação, devemos compreender o significado de cada um deles.

1.5.1 Pressão de projeto

A diferença entre pressão de operação e pressão de projeto já foi discutida anteriormente.

Neste momento, retomaremos apenas o conceito necessário para o dimensionamento.

Representaremos a pressão de projeto por

$$P = P_{\text{proj.}}$$

Assim, sempre que o símbolo P aparecer nas equações de dimensionamento desenvolvidas a partir deste ponto, ele representará a pressão de projeto, salvo quando outra condição for explicitamente indicada.

Essa convenção é importante porque evita utilizar automaticamente a pressão normal de operação como se ela fosse, necessariamente, a condição de pressão adotada para o projeto.

Podemos representar essa passagem por

$$P_{\text{op}} \longrightarrow \text{análise das condições do processo} \longrightarrow P_{\text{proj}}$$

e, posteriormente,

$$P_{\text{proj}} \longrightarrow \text{dimensionamento}$$

Portanto, a pressão de projeto passa a constituir um dado de entrada do nosso problema.

Influência da pressão sobre a espessura

Mesmo antes de utilizarmos uma equação específica de dimensionamento, o modelo de parede fina desenvolvido anteriormente já nos permite compreender a influência da pressão.

Partimos de

$$\sigma_{\theta} = \frac{PD}{2t}.$$

Isolando t ,

$$t = \frac{PD}{2\sigma_{\theta}}.$$

Se mantivermos constantes o diâmetro e a tensão considerada, podemos observar que

$$t \propto P.$$

Portanto, dentro desse modelo simplificado,

$$P \uparrow \implies t \uparrow$$

Isso significa que um aumento da pressão considerada no projeto tende a exigir uma maior espessura de parede, mantidas as demais condições.

Essa conclusão não surgiu de uma regra memorizada.

Ela nasceu diretamente do equilíbrio mecânico desenvolvido anteriormente.

A importância das unidades

A utilização das unidades corretas será fundamental nos cálculos que desenvolveremos.

Uma combinação particularmente conveniente consiste em utilizar

$$P \text{ em MPa}$$

e as dimensões geométricas em

$$\text{mm.}$$

Isso ocorre porque

$$1 \text{ MPa} = 1 \text{ N/mm}^2.$$

Assim, se utilizarmos, por exemplo,

$$P = 1,8 \text{ MPa,}$$

podemos interpretar numericamente esse valor como

$$P = 1,8 \text{ N/mm}^2.$$

Se o diâmetro e a espessura forem fornecidos em milímetros, a utilização dessas unidades torna os cálculos particularmente convenientes.

Considere, por exemplo,

$$P = 1,8 \text{ MPa,}$$

$$D = 1000 \text{ mm,}$$

e

$$t = 12 \text{ mm.}$$

Para o modelo de parede fina,

$$\sigma_{\theta} = \frac{PD}{2t}.$$

Substituindo,

$$\sigma_{\theta} = \frac{(1,8)(1000)}{2(12)}.$$

Logo,

$$\sigma_{\theta} = 75 \text{ MPa.}$$

A compatibilidade entre MPa e N/mm^2 permite realizar o cálculo diretamente sem conversões adicionais entre essas grandezas.

Um resultado numericamente correto não garante um cálculo de Engenharia correto se as unidades utilizadas forem incompatíveis.

Por essa razão, antes de implementar qualquer equação em Python, será necessário estabelecer claramente as unidades utilizadas para todas as variáveis.

O programa computacional executará as operações matemáticas fornecidas pelo usuário, mas não compreenderá, por si próprio, se uma pressão foi introduzida em Pa, kPa ou MPa, ou se uma dimensão foi fornecida em metros ou milímetros.

Essa responsabilidade continua pertencendo ao engenheiro.

Pressão maior significa simplesmente aumentar a espessura?

A relação

$$P \uparrow \implies t \uparrow$$

é importante, mas ainda não resolve completamente o problema.

Considere dois vasos com a mesma pressão de projeto e o mesmo diâmetro, porém fabricados com materiais diferentes.

Será necessário utilizar a mesma espessura nos dois equipamentos?

Não necessariamente.

A capacidade do material de suportar as solicitações consideradas também participa do dimensionamento.

Isso significa que a pressão não pode ser analisada isoladamente.

Precisamos relacioná-la às características mecânicas do material utilizado no equipamento.

Surge, então, uma nova pergunta:

Qual nível de tensão podemos admitir para o material nas condições consideradas no projeto?

A resposta a essa pergunta nos conduz ao próximo parâmetro fundamental: a **tensão admissível**.

1.5.2 Pressão de projeto

A pressão é uma das grandezas fundamentais no dimensionamento de um vaso de pressão. Como vimos anteriormente, entretanto, é necessário distinguir a pressão observada durante a operação normal do equipamento daquela adotada como referência para o projeto.

A partir deste ponto, representaremos a pressão de projeto por

$$P = P_{\text{proj.}}$$

Assim, sempre que o símbolo P aparecer nas equações de dimensionamento desenvolvidas neste capítulo, ele representará a pressão de projeto, salvo quando outra condição for explicitamente indicada.

Podemos representar essa passagem de maneira simplificada:

$$\boxed{\text{Condições do processo} \longrightarrow P_{\text{proj}} \longrightarrow \text{Dimensionamento}}$$

A influência dessa grandeza já pode ser compreendida a partir do modelo mecânico desenvolvido anteriormente.

Para a tensão circunferencial no modelo de parede fina, obtivemos

$$\sigma_{\theta} = \frac{PD}{2t}.$$

Isolando a espessura,

$$t = \frac{PD}{2\sigma_{\theta}}.$$

Mantendo constantes as demais grandezas, podemos observar que

$$t \propto P.$$

Portanto,

$$\boxed{P \uparrow \implies t \uparrow}$$

Esse resultado possui uma interpretação física direta: quanto maior a pressão considerada no projeto, maior tende a ser a espessura necessária para que a parede possa suportar adequadamente a solicitação imposta.

É importante perceber que essa conclusão não surgiu de uma regra empírica memorizada. Ela resulta diretamente do equilíbrio de forças estudado anteriormente.

A importância das unidades

A consistência das unidades será fundamental em todos os cálculos realizados neste capítulo.

Uma combinação particularmente conveniente consiste em trabalhar com a pressão em megapascal e as dimensões geométricas em milímetros.

Isso ocorre porque

$$1 \text{ MPa} = 1 \text{ N/mm}^2.$$

Considere, por exemplo,

$$P = 1,8 \text{ MPa},$$

$$D = 1000 \text{ mm},$$

e

$$t = 12 \text{ mm}.$$

Utilizando

$$\sigma_{\theta} = \frac{PD}{2t},$$

temos

$$\sigma_{\theta} = \frac{(1,8)(1000)}{2(12)},$$

resultando em

$$\sigma_{\theta} = 75 \text{ MPa}$$

Nesse caso, a utilização de MPa para pressão e milímetros para as dimensões permite realizar o cálculo diretamente, pois

$$\text{MPa} = \text{N/mm}^2.$$

Essa compatibilidade será particularmente conveniente quando implementarmos o modelo em Python.

Entretanto, existe aqui uma responsabilidade que não pode ser transferida ao programa computacional.

O Python executará corretamente as operações matemáticas fornecidas, mesmo que o usuário misture, por exemplo, pressão em pascal com dimensões em milímetros.

O programa não compreenderá automaticamente o significado físico desses valores.

O computador executa operações numéricas. A consistência física das grandezas e das unidades continua sendo responsabilidade do engenheiro.

A pressão não atua sozinha no dimensionamento

A pressão de projeto é um parâmetro fundamental, mas não determina sozinha a espessura necessária.

Considere dois vasos com o mesmo diâmetro e submetidos à mesma pressão de projeto, porém construídos com materiais diferentes.

Seria correto concluir imediatamente que ambos deveriam possuir exatamente a mesma espessura?

Não necessariamente.

Os materiais podem apresentar comportamentos mecânicos diferentes e, conseqüentemente, diferentes condições admissíveis para utilização no projeto.

Portanto, nosso problema começa a adquirir uma estrutura mais completa:

$$\boxed{\text{Pressão} + \text{Geometria} + \text{Material} \longrightarrow \text{Dimensionamento}}$$

Isso nos conduz ao segundo parâmetro fundamental: a tensão admissível do material.

1.5.3 Tensão admissível do material

Quando estudamos a tensão circunferencial, verificamos que a pressão interna produz uma sollicitação mecânica na parede do vaso.

Obtivemos, para o modelo de parede fina,

$$\sigma_{\theta} = \frac{PD}{2t}.$$

Essa equação permite calcular a tensão desenvolvida na parede, mas ainda não responde a uma pergunta essencial:

Qual valor de tensão pode ser admitido para o material utilizado na fabricação do equipamento?

Para responder a essa pergunta, precisamos distinguir duas ideias que não devem ser confundidas:

$$\boxed{\text{propriedade mecânica do material} \neq \text{tensão admissível de projeto}}$$

Um material pode ser caracterizado por diferentes propriedades mecânicas, obtidas por meio de ensaios e utilizadas para descrever seu comportamento quando submetido a carregamentos.

Entre essas propriedades encontram-se, por exemplo, o limite de escoamento e a resistência à tração.

O **limite de escoamento** está associado ao início de uma deformação plástica significativa do material. A partir dessa condição, a remoção da carga não implica necessariamente o retorno completo do material à sua geometria original.

A **resistência à tração**, por sua vez, corresponde a outra propriedade obtida no ensaio de tração e está relacionada ao nível máximo de tensão de engenharia atingido durante o ensaio.

Essas propriedades são importantes para a caracterização mecânica do material, mas não

devem ser utilizadas indiscriminadamente como se fossem diretamente a tensão permitida no projeto de um vaso de pressão.

Para o dimensionamento, introduziremos uma nova grandeza:

$$S = \text{tensão admissível do material}$$

A tensão admissível representa o valor de tensão utilizado como referência no dimensionamento para o material e para as condições consideradas no projeto.

Assim, conceitualmente, podemos estabelecer:

$$\text{Material} + \text{Condições de projeto} + \text{Critérios aplicáveis} \longrightarrow S$$

Essa distinção é fundamental.

Não devemos interpretar S simplesmente como “a resistência do material”.

Da mesma maneira, não devemos assumir, de forma universal, que a tensão admissível possa ser determinada apenas por uma expressão do tipo

$$S = \frac{\sigma_y}{FS},$$

em que σ_y seria o limite de escoamento e FS um fator escolhido arbitrariamente.

Uma relação desse tipo pode aparecer em determinados contextos de análise mecânica, mas não constitui uma definição universal da tensão admissível utilizada no projeto de vasos de pressão.

Em projetos regidos por códigos e critérios específicos, os valores admissíveis devem ser estabelecidos de acordo com o material, a temperatura e os requisitos aplicáveis.

A influência da temperatura

As propriedades mecânicas de um material não devem ser consideradas necessariamente independentes da temperatura.

Um material submetido a diferentes condições térmicas pode apresentar comportamento mecânico diferente.

Por essa razão, quando tratamos de tensão admissível em um problema de projeto, a temperatura associada à condição considerada também precisa ser conhecida.

Podemos representar essa relação conceitualmente como

$$\text{Material} + \text{Temperatura} \longrightarrow \text{propriedades consideradas no projeto}$$

Essa observação explica por que anteriormente destacamos que pressão e temperatura de projeto não devem ser tratadas como informações completamente desconectadas.

Em nossos exercícios didáticos, quando um valor de S for fornecido, ele será considerado correspondente ao material e à condição de temperatura especificados no problema.

Dessa forma, o aluno poderá concentrar sua atenção inicialmente no dimensionamento, sem que isso seja interpretado como uma autorização para escolher arbitrariamente valores de tensão admissível em um projeto real.

Como a tensão admissível influencia a espessura?

Podemos retornar ao modelo simplificado para compreender qualitativamente essa influência.

Se considerarmos que a tensão desenvolvida na parede precisa permanecer compatível com um determinado valor admissível, a expressão

$$t = \frac{PD}{2\sigma_{\theta}}$$

mostra que uma maior capacidade admissível do material tende, mantidas as demais condições, a reduzir a espessura necessária.

De maneira conceitual,

$$\boxed{S \uparrow \implies t \downarrow}$$

mantendo constantes os demais parâmetros.

Entretanto, essa relação não deve ser interpretada como uma recomendação para simplesmente selecionar o material que apresente o maior valor de S .

A escolha de um material envolve outras características importantes, como compatibilidade com o fluido de processo, comportamento em relação à corrosão, temperatura de utilização, fabricação, disponibilidade, densidade e custo.

Essa discussão será retomada posteriormente, quando compararmos diferentes alternativas de materiais.

Por enquanto, nosso objetivo é reconhecer que S introduz no modelo uma informação associada à capacidade admissível do material nas condições consideradas.

Já podemos, portanto, ampliar nossa representação do problema:

$$\boxed{P + D + S \longrightarrow t}$$

Ainda falta, entretanto, considerar um aspecto importante.

Até aqui, tratamos a parede do vaso como se ela constituísse um elemento contínuo e ideal. Na fabricação de muitos equipamentos, diferentes partes podem ser unidas por soldagem, e as características dessas juntas precisam ser consideradas no dimensionamento.

Essa consideração introduzirá o próximo parâmetro do nosso modelo: a **eficiência da junta soldada**.

1.5.4 Eficiência da junta soldada

Até este momento, consideramos a pressão de projeto P , a geometria do equipamento e a tensão admissível S do material.

Entretanto, um vaso de pressão real não é necessariamente constituído por uma única peça contínua de material.

Durante sua fabricação, chapas e outros componentes podem ser unidos por meio de processos de soldagem, formando juntas que passam a fazer parte da estrutura responsável por suportar as solicitações impostas ao equipamento.

Isso introduz uma nova questão de Engenharia:

Podemos considerar que uma região contendo uma junta soldada apresenta, em todas as situações, o mesmo comportamento de uma região contínua do material?

Para incorporar esse aspecto ao dimensionamento, utilizaremos o conceito de **eficiência da junta soldada**, representada pela letra

E .

De maneira conceitual, esse parâmetro permite considerar, no modelo de dimensionamento, características associadas à junta utilizada na fabricação do equipamento e aos critérios aplicáveis à sua avaliação.

Podemos representar essa ideia como

$$\boxed{\text{Material} + \text{Junta soldada} + \text{Critérios de fabricação e inspeção} \longrightarrow E}$$

É importante compreender que E não representa uma propriedade intrínseca do material, como densidade ou módulo de elasticidade.

Trata-se de um parâmetro associado à junta e às condições consideradas para sua utilização no projeto.

O significado de uma eficiência menor que a unidade

Para compreender inicialmente o papel de E , podemos imaginar duas situações didáticas.

Na primeira, considere

$$E = 1.$$

Nesse caso, o parâmetro não introduz redução na capacidade considerada para a junta dentro do modelo utilizado.

Agora considere

$$E < 1.$$

Nesse caso, o efeito da junta passa a reduzir a capacidade considerada no dimensionamento. Podemos representar conceitualmente:

$$E \downarrow \implies \text{menor capacidade considerada para a junta}$$

Isso terá uma consequência direta quando chegarmos à equação de dimensionamento.

Para uma mesma pressão, um mesmo diâmetro e um mesmo material, uma redução de E tenderá a exigir uma maior espessura de parede.

Assim,

$$E \downarrow \implies t \uparrow$$

mantidas as demais condições.

Essa relação será demonstrada matematicamente quando apresentarmos o modelo de dimensionamento do casco.

Por que não escolher simplesmente um valor para E ?

Assim como ocorreu com a tensão admissível S , a eficiência da junta não deve ser tratada como um número escolhido arbitrariamente pelo usuário.

Em um projeto real, o valor aplicável depende dos critérios estabelecidos para a junta considerada, do processo de fabricação, das condições de exame e dos requisitos do código de projeto utilizado.

Por essa razão, neste capítulo não adotaremos uma associação universal do tipo

$$\text{determinado tipo de solda} \longrightarrow \text{determinado valor fixo de } E.$$

Quando utilizarmos valores de E nos exercícios didáticos, esses valores serão explicitamente fornecidos como dados do problema.

Nosso objetivo inicial será compreender como diferentes valores desse parâmetro afetam o resultado do dimensionamento.

Posteriormente, ao discutirmos os códigos de projeto, poderemos compreender melhor por que parâmetros relacionados à fabricação e à inspeção precisam ser estabelecidos segundo critérios específicos.

Uma nova dimensão do problema

A introdução de E acrescenta uma ideia importante ao raciocínio desenvolvido até aqui.

O dimensionamento não depende apenas da pressão e das propriedades do material.

A maneira como o equipamento é fabricado também pode influenciar as dimensões necessárias.

Podemos agora ampliar nossa representação:

$$P + D + S + E \longrightarrow t$$

Essa expressão ainda não representa a equação final de dimensionamento.

Ela apenas mostra, conceitualmente, que a espessura necessária dependerá das condições de pressão, da geometria, da tensão admissível e da eficiência da junta considerada.

Entretanto, ainda existe outro fenômeno que precisa ser incorporado ao projeto.

A espessura de uma parede metálica não deve ser analisada apenas no instante em que o equipamento é fabricado.

Dependendo do material, do fluido e das condições de operação, mecanismos de degradação podem provocar perda de material ao longo do tempo.

Isso nos conduz ao conceito de **sobre-espessura de corrosão**.

1.6 Dimensionamento da Espessura do Casco

Até este momento, construímos gradualmente os elementos necessários para compreender o problema de dimensionamento.

Primeiro, analisamos a ação da pressão interna sobre o casco e verificamos que ela produz tensões na parede do equipamento. Em seguida, introduzimos parâmetros associados ao material, à fabricação e à corrosão.

Agora podemos reunir essas informações em um modelo matemático capaz de responder à questão central deste capítulo:

Qual deve ser a espessura mínima do casco para as condições de projeto consideradas?

É importante destacar que o desenvolvimento realizado anteriormente não será abandonado.

A relação simplificada obtida a partir do equilíbrio de forças permitiu compreender fisicamente por que pressão, diâmetro, resistência do material e espessura estão relacionados.

A partir deste ponto, avançaremos para uma expressão de dimensionamento que incorpora parâmetros adicionais utilizados no projeto de vasos de pressão.

1.6.1 Modelo matemático

Para o modelo de parede fina estudado anteriormente, obtivemos a relação

$$\sigma_{\theta} = \frac{PR}{t}.$$

Se considerássemos, de maneira simplificada, uma tensão admissível S , a espessura poderia ser escrita como

$$t = \frac{PR}{S}.$$

Essa expressão é extremamente útil para compreender a física do problema.

Ela mostra imediatamente que

$$P \uparrow \implies t \uparrow,$$

$$R \uparrow \implies t \uparrow,$$

e

$$S \uparrow \implies t \downarrow.$$

Entretanto, o dimensionamento que utilizaremos precisa incorporar outros aspectos que já foram discutidos, particularmente a eficiência da junta soldada.

Para o casco cilíndrico submetido à pressão interna, utilizaremos como modelo de referência a expressão

$$t_P = \frac{PR}{SE - 0,6P}$$

em que

t_P = espessura requerida pela condição de pressão,

P = pressão de projeto,

R = raio interno do casco,

S = tensão admissível do material,

E = eficiência da junta considerada.

Nesta formulação, P e S devem ser expressos em unidades compatíveis. Quando ambos forem fornecidos em MPa e o raio R em milímetros, a espessura t_P será obtida em milímetros.

Observe também que estamos utilizando explicitamente o **raio interno** do casco:

$$R = R_i.$$

Essa definição é importante e deverá permanecer consistente em todos os exemplos e códigos computacionais desenvolvidos posteriormente.

Da equação simplificada ao modelo de dimensionamento

Vale comparar as duas expressões.

O modelo elementar obtido pelo equilíbrio de forças conduziu a

$$t = \frac{PR}{S}.$$

Agora utilizaremos

$$t_P = \frac{PR}{SE - 0,6P}.$$

A estrutura fundamental permanece reconhecível.

O numerador contém

$$PR,$$

mostrando novamente a participação conjunta da pressão e da geometria.

No denominador aparece a capacidade admissível considerada para o material e para a junta:

$$SE,$$

acompanhada do termo associado à própria formulação empregada,

$$0,6P.$$

Isso mostra por que foi importante compreender primeiro o problema físico.

Se tivéssemos iniciado o capítulo diretamente com a expressão completa, o aluno poderia simplesmente substituir números em uma fórmula.

Ao desenvolver inicialmente o equilíbrio de forças, podemos agora reconhecer que a equação de dimensionamento preserva a mesma lógica fundamental:

solicitação imposta pela pressão e pela geometria $\longleftrightarrow$ capacidade considerada no projeto

Incorporando a sobre-espessura de corrosão

A expressão anterior fornece a parcela de espessura associada à condição de pressão dentro do modelo considerado:

$$t_P = \frac{PR}{SE - 0,6P}.$$

Entretanto, anteriormente introduzimos também a sobre-espessura de corrosão CA .

No modelo didático adotado neste capítulo, manteremos as duas parcelas explicitamente separadas.

Primeiro calcularemos

$$t_P = \frac{PR}{SE - 0,6P}$$

e, posteriormente,

$$t_{\min} = t_P + CA$$

Portanto,

$$t_{\min} = \frac{PR}{SE - 0,6P} + CA$$

Essa forma será particularmente conveniente para a implementação computacional, pois permitirá ao aluno visualizar separadamente quanto da espessura resulta do dimensionamento para pressão e quanto foi acrescentado como sobre-espessura de corrosão.

Podemos representar o procedimento como

$$\begin{array}{l} P, R, S, E \longrightarrow t_P \\ t_P, CA \longrightarrow t_{\min} \end{array}$$

Uma equação não deve ser utilizada fora de seu contexto

Neste ponto, é fundamental estabelecer uma distinção entre **modelo didático** e **projeto completo de um vaso de pressão**.

A expressão apresentada será utilizada neste capítulo para estudar a relação entre variáveis de projeto e desenvolver a integração entre cálculo manual, Python e SolidWorks.

Isso não significa que o projeto mecânico completo de um vaso industrial possa ser reduzido a uma única equação.

Um equipamento real pode exigir a análise de diversos outros aspectos, entre eles geometria dos tampos, aberturas e bocais, reforços, cargas externas, suportes, condições de fabricação, tolerâncias, inspeção e outros requisitos estabelecidos pelos critérios aplicáveis ao projeto.

Além disso, toda expressão de dimensionamento possui hipóteses e condições de aplicabilidade que precisam ser verificadas antes de sua utilização.

Por isso, neste capítulo, a equação não será tratada como uma fórmula universal.

Ela será utilizada como parte de um modelo de Engenharia claramente definido para os problemas didáticos que desenvolveremos.

Uma equação de Engenharia não é apenas uma sequência de símbolos. Ela representa um modelo construído a partir de hipóteses, condições de aplicação e critérios que precisam ser compreendidos antes que os números sejam substituídos.

Com o modelo matemático estabelecido, podemos agora analisar com maior atenção o significado de cada termo da equação e compreender como cada parâmetro influencia a espessura calculada.

1.6.2 Interpretação física da equação

A equação apresentada anteriormente não deve ser interpretada apenas como uma expressão na qual valores numéricos são substituídos para obter uma espessura.

Ela contém informações importantes sobre o comportamento do projeto.

Considerando

$$t_{\min} = \frac{PR}{SE - 0,6P} + CA,$$

podemos separar conceitualmente a espessura mínima em duas parcelas:

$$t_{\min} = \underbrace{\frac{PR}{SE - 0,6P}}_{\text{parcela associada à pressão}} + \underbrace{CA}_{\text{parcela associada à corrosão}}$$

Essa forma de observar a equação é particularmente útil porque permite identificar a origem das diferentes contribuições para a espessura calculada.

A primeira parcela está associada à necessidade de o casco suportar a condição de pressão considerada no modelo.

A segunda parcela introduz uma espessura adicional associada à corrosão.

Portanto, antes mesmo de realizar qualquer cálculo numérico, podemos começar a investigar como cada variável influencia o resultado.

Influência da pressão de projeto

A pressão P aparece no numerador da expressão

$$t_P = \frac{PR}{SE - 0,6P},$$

mas também aparece no denominador.

Quando P aumenta, o numerador

$$PR$$

aumenta.

Ao mesmo tempo, o termo

$$SE - 0,6P$$

diminui.

Esses dois efeitos atuam no mesmo sentido: aumentar a espessura calculada.

Portanto,

$$\boxed{P \uparrow \implies t_P \uparrow}$$

mantidas as demais variáveis constantes.

Observe que, nessa expressão, a influência da pressão não aparece simplesmente como uma proporcionalidade direta, pois P participa tanto do numerador quanto do denominador.

Essa característica será particularmente interessante quando realizarmos uma análise paramétrica utilizando Python.

Influência do raio interno

O raio interno R aparece diretamente no numerador:

$$t_P = \frac{PR}{SE - 0,6P}.$$

Mantendo constantes P , S e E , temos

$$t_P \propto R.$$

Assim,

$$\boxed{R \uparrow \implies t_P \uparrow}$$

Esse resultado confirma uma conclusão que já havíamos obtido a partir do modelo de parede fina.

Um vaso de maior diâmetro não está necessariamente submetido a uma pressão maior, mas a geometria faz com que a mesma pressão produza uma condição mecânica diferente.

Por isso, não é suficiente afirmar que dois vasos trabalham à mesma pressão para concluir que poderão utilizar a mesma espessura.

A dimensão do equipamento também participa do problema.

Influência da tensão admissível

A tensão admissível S aparece no denominador da equação:

$$t_P = \frac{PR}{SE - 0,6P}.$$

Mantendo constantes as demais variáveis, um aumento de S aumenta o denominador e, consequentemente, reduz a espessura requerida pela condição de pressão.

Portanto,

$$\boxed{S \uparrow \implies t_P \downarrow}$$

Esse resultado mostra como a seleção do material pode influenciar diretamente a geometria final do equipamento.

Entretanto, não devemos concluir que o material com maior tensão admissível será necessariamente a melhor alternativa de projeto.

Um material também apresenta densidade, custo, características de fabricação, comportamento frente ao meio de processo e outras propriedades que precisam ser consideradas.

Assim,

$$\boxed{\text{maior } S \neq \text{necessariamente melhor material}}$$

Essa questão será retomada posteriormente quando compararmos diferentes alternativas de materiais e seus efeitos sobre massa e custo.

Influência da eficiência da junta

A eficiência da junta E também aparece no denominador:

$$t_P = \frac{PR}{SE - 0,6P}.$$

Se E diminuir, o produto

$$SE$$

também diminuirá.

Consequentemente, o denominador da expressão será reduzido e a espessura calculada aumentará.

Portanto,

$$\boxed{E \downarrow \implies t_P \uparrow}$$

mantidas as demais condições.

Essa relação evidencia algo importante do ponto de vista da Engenharia: características associadas à fabricação podem produzir consequências geométricas no equipamento.

Podemos representar essa relação como

$$\boxed{\text{Fabricação} \longrightarrow E \longrightarrow t_P \longrightarrow \text{Geometria do casco}}$$

Assim, a geometria final de um equipamento não depende apenas da forma que desejamos construir, mas também das condições utilizadas para seu dimensionamento.

Influência da sobre-espessura de corrosão

A sobre-espessura de corrosão CA possui uma característica diferente das variáveis anteriores.

Ela não aparece dentro da fração utilizada para determinar t_P .

Em nosso modelo didático,

$$t_{\min} = t_P + CA.$$

Consequentemente,

$$\boxed{CA \uparrow \implies t_{\min} \uparrow}$$

e o aumento ocorre diretamente na parcela adicionada à espessura requerida pela pressão.

Por exemplo, se

$$t_P = 8,5 \text{ mm},$$

teremos, para

$$CA = 2 \text{ mm},$$

a espessura

$$t_{\min} = 10,5 \text{ mm}.$$

Se mantivermos todas as demais condições e alterarmos apenas para

$$CA = 4 \text{ mm},$$

teremos

$$t_{\min} = 12,5 \text{ mm}.$$

O aumento de 2 mm na sobre-espessura produziu, nesse modelo, um aumento de 2 mm na espessura mínima resultante.

Uma primeira leitura completa da equação

Agora podemos observar simultaneamente as principais tendências:

$P \uparrow$	$\Rightarrow$	$t_{\min} \uparrow,$
$R \uparrow$	$\Rightarrow$	$t_{\min} \uparrow,$
$S \uparrow$	$\Rightarrow$	$t_{\min} \downarrow,$
$E \uparrow$	$\Rightarrow$	$t_{\min} \downarrow,$
$CA \uparrow$	$\Rightarrow$	$t_{\min} \uparrow.$

Essa análise qualitativa deve ser realizada antes do cálculo numérico.

Ela permite antecipar o comportamento esperado do modelo e será útil, inclusive, para verificar posteriormente os resultados produzidos pelo código computacional.

Se, por exemplo, aumentarmos a pressão de projeto em uma análise realizada no Python e o programa indicar uma redução da espessura necessária, teremos um forte indício de que existe algum problema na implementação, nos dados ou nas unidades utilizadas.

Portanto, compreender a tendência física das variáveis também funciona como uma forma de verificar resultados computacionais.

Antes de perguntar ao computador qual é o resultado, o engenheiro deve ser capaz de prever como o resultado deveria se comportar.

A equação como ligação entre diferentes decisões de projeto

Podemos agora observar que a expressão de dimensionamento reúne informações de naturezas diferentes:

$P \rightarrow$	condição de pressão,
$R \rightarrow$	geometria,
$S \rightarrow$	material,
$E \rightarrow$	condição considerada para a junta,
$CA \rightarrow$	corrosão.

Todas essas informações convergem para uma única grandeza:

$$t_{\min}.$$

Assim,

Processo $\rightarrow P$	
Geometria $\rightarrow R$	
Material $\rightarrow S$	$\Rightarrow t_{\min}$
Fabricação $\rightarrow E$	
Corrosão $\rightarrow CA$	

Essa representação sintetiza uma ideia importante deste capítulo.

A espessura do casco não é simplesmente uma dimensão escolhida durante a construção do modelo tridimensional.

Ela é consequência de um conjunto de decisões e condições de Engenharia.

O próximo passo será utilizar valores numéricos e acompanhar detalhadamente o cálculo da espessura mínima.

1.6.3 Exemplo de cálculo manual

Depois de compreender o significado físico das variáveis presentes no modelo, podemos realizar um primeiro dimensionamento completo do casco.

Considere um vaso de pressão cilíndrico para o qual foram estabelecidos os seguintes dados de projeto:

$$P = 1,8 \text{ MPa},$$

$$D_i = 1000 \text{ mm},$$

$$S = 138 \text{ MPa},$$

$$E = 0,85,$$

e

$$CA = 3,0 \text{ mm}.$$

Nosso objetivo será determinar:

1. o raio interno do casco;
2. a espessura requerida pela condição de pressão;
3. a espessura mínima considerando a sobre-espessura de corrosão.

1. Determinação do raio interno

Como foi fornecido o diâmetro interno,

$$D_i = 1000 \text{ mm},$$

o raio interno será

$$R = \frac{D_i}{2}.$$

Portanto,

$$R = \frac{1000}{2},$$

resultando em

$$R = 500 \text{ mm}$$

Esse será o raio utilizado na equação de dimensionamento adotada neste exemplo.

2. Espessura requerida pela condição de pressão

Para o modelo considerado neste capítulo, a parcela da espessura associada à pressão será calculada por

$$t_P = \frac{PR}{SE - 0,6P}.$$

Antes de substituir os valores, é conveniente verificar as unidades:

$$P = 1,8 \text{ MPa},$$

$$S = 138 \text{ MPa},$$

e

$$R = 500 \text{ mm}.$$

Como pressão e tensão admissível estão expressas em MPa e o raio está em milímetros, a espessura resultante será obtida em milímetros.

Substituindo os valores:

$$t_P = \frac{(1,8)(500)}{(138)(0,85) - 0,6(1,8)}.$$

Vamos calcular separadamente o numerador e o denominador.

No numerador,

$$PR = (1,8)(500),$$

portanto,

$$PR = 900.$$

No denominador,

$$SE - 0,6P = (138)(0,85) - 0,6(1,8).$$

Calculando o primeiro produto,

$$(138)(0,85) = 117,3.$$

Calculando o segundo,

$$0,6(1,8) = 1,08.$$

Assim,

$$SE - 0,6P = 117,3 - 1,08,$$

resultando em

$$SE - 0,6P = 116,22.$$

Consequentemente,

$$t_P = \frac{900}{116,22}.$$

Logo,

$$t_P \approx 7,74 \text{ mm}$$

Esse resultado representa a parcela de espessura requerida pela condição de pressão dentro do modelo utilizado.

Ainda não terminamos o dimensionamento, pois precisamos incorporar a sobre-espessura de corrosão.

3. Inclusão da sobre-espessura de corrosão

Foi estabelecido

$$CA = 3,0 \text{ mm.}$$

No modelo didático adotado,

$$t_{\min} = t_P + CA.$$

Portanto,

$$t_{\min} = 7,74 + 3,0,$$

resultando em

$$t_{\min} \approx 10,74 \text{ mm}$$

Podemos representar o resultado de maneira bastante clara:

$\underbrace{7,74}_{\text{pressão}} + \underbrace{3,00}_{\text{corrosão}} = \underbrace{10,74}_{\text{espessura mínima}} \text{ mm}$
--

Observe que o cálculo permite identificar a contribuição de cada parcela para a espessura final.

Dos aproximadamente

$$10,74 \text{ mm}$$

obtidos neste exemplo,

$$7,74 \text{ mm}$$

estão associados à condição de pressão considerada no modelo, enquanto

$$3,00 \text{ mm}$$

correspondem à sobre-espessura de corrosão adotada.

4. Interpretação do resultado

Encontrar

$$t_{\min} = 10,74 \text{ mm}$$

não significa que o trabalho do engenheiro terminou.

Esse valor representa o resultado matemático do modelo para as condições fornecidas.

Entretanto, existe uma diferença importante entre a **espessura mínima calculada** e a **espessura adotada no projeto**.

Podemos representar essa diferença como

$$t_{\min} \neq t_{\text{adot}} \quad \text{necessariamente}$$

A espessura calculada fornece um requisito mínimo dentro do modelo considerado.

A espessura efetivamente adotada deverá ser compatível com esse requisito e com os demais critérios aplicáveis ao projeto.

Suponha, apenas para fins didáticos, que estejam disponíveis as seguintes espessuras:

$$8, \quad 10, \quad 12, \quad 16, \quad 20 \text{ mm.}$$

Como

$$t_{\min} = 10,74 \text{ mm,}$$

a espessura de

$$10 \text{ mm}$$

não atenderia ao requisito mínimo estabelecido pelo cálculo.

A próxima alternativa da lista seria

$$12 \text{ mm.}$$

Assim, para esse conjunto hipotético de espessuras disponíveis, poderíamos adotar

$$t_{\text{adot}} = 12 \text{ mm}$$

e verificar que

$$t_{\text{adot}} \geq t_{\min}.$$

É importante observar que essa seleção foi realizada a partir de uma lista hipotética utilizada para fins didáticos. Em uma aplicação real, a escolha da espessura nominal deve considerar as especificações do material, as dimensões efetivamente disponíveis, as tolerâncias aplicáveis e os demais requisitos do projeto.

5. Determinação do diâmetro externo

Uma vez definida uma espessura a ser utilizada no modelo geométrico, podemos retomar as relações estudadas anteriormente.

Sabemos que

$$D_o = D_i + 2t.$$

Utilizando, para este exemplo,

$$D_i = 1000 \text{ mm}$$

e

$$t_{\text{adot}} = 12 \text{ mm},$$

teremos

$$D_o = 1000 + 2(12).$$

Portanto,

$$D_o = 1024 \text{ mm}$$

Agora podemos perceber claramente como uma condição de processo começa a se transformar em uma dimensão geométrica do equipamento:

$P, D_i, S, E, CA \longrightarrow t_{\min}$ $t_{\min} \longrightarrow t_{\text{adot}}$ $D_i, t_{\text{adot}} \longrightarrow D_o$

Esse encadeamento será fundamental quando construirmos o vaso no SolidWorks.

A espessura não será escolhida visualmente durante a modelagem.

Ela chegará ao modelo tridimensional como consequência das decisões realizadas durante o dimensionamento.

6. Verificação do resultado

Antes de avançar para a implementação computacional, é recomendável realizar uma verificação simples.

Sabemos que

$$t_{\min} \approx 10,74 \text{ mm.}$$

A espessura adotada no exemplo foi

$$t_{\text{adot}} = 12 \text{ mm.}$$

Portanto,

$$12 > 10,74.$$

Logo, dentro das hipóteses estabelecidas para este exercício,

$$t_{\text{adot}} \geq t_{\min}$$

A verificação parece elementar, mas representa uma prática importante.

Em Engenharia, não basta produzir um resultado. Devemos verificar se a decisão tomada é coerente com o requisito que originou o cálculo.

O cálculo fornece um requisito. A decisão de Engenharia transforma esse requisito em uma dimensão que poderá ser utilizada no projeto.

Com o cálculo manual concluído, possuímos agora um resultado de referência.

Isso significa que estamos em condições de implementar o mesmo procedimento computacionalmente e verificar se o programa reproduz corretamente os valores obtidos.

A programação não substituirá o raciocínio desenvolvido até aqui.

Ela permitirá automatizá-lo.

1.7 Implementação do Dimensionamento em Python

No exemplo anterior, realizamos manualmente todas as etapas necessárias para determinar a espessura mínima do casco.

Partimos dos dados de projeto, calculamos o raio interno, determinamos a parcela de espessura associada à pressão, acrescentamos a sobre-espessura de corrosão e, por fim, analisamos uma possível espessura a ser adotada.

O procedimento pode ser representado por

$$\text{Dados de projeto} \longrightarrow R \longrightarrow t_P \longrightarrow t_{\min} \longrightarrow t_{\text{adot}}$$

Esse encadeamento já constitui, essencialmente, um algoritmo.

Portanto, antes de escrever qualquer linha de código, o problema computacional já está estruturado.

Nosso próximo passo será apenas traduzir cada uma dessas operações para a linguagem Python. Essa ordem é importante.

O algoritmo não deve nascer da tentativa de descobrir quais comandos utilizar em Python. Ele deve nascer da sequência lógica necessária para resolver o problema de Engenharia.

Inicialmente, construiremos um programa simples e completamente explícito. Não utilizaremos estruturas de repetição, decisões automáticas ou funções criadas pelo usuário.

O objetivo será permitir que cada linha do código possa ser relacionada diretamente a uma etapa do cálculo manual.

1.7.1 Definição dos dados de projeto

Utilizaremos os mesmos dados empregados no exemplo anterior:

$$P = 1,8 \text{ MPa},$$

$$D_i = 1000 \text{ mm},$$

$$S = 138 \text{ MPa},$$

$$E = 0,85,$$

e

$$CA = 3,0 \text{ mm}.$$

No Python, essas informações podem ser armazenadas em variáveis:

```
# -----  
# DADOS DE PROJETO DO VASO DE PRESSÃO  
# -----  
  
# Pressão de projeto (MPa)  
P = 1.8  
  
# Diâmetro interno do casco (mm)  
D_i = 1000.0  
  
# Tensão admissível do material (MPa)
```

```
S = 138.0
```

```
# Eficiência da junta soldada
```

```
E = 0.85
```

```
# Sobre-espessura de corrosão (mm)
```

```
CA = 3.0
```

Observe que os nomes utilizados no programa procuram manter uma relação direta com a simbologia empregada no desenvolvimento matemático.

Essa correspondência facilita a leitura:

$$P \longleftrightarrow P,$$

$$D_i \longleftrightarrow D_i,$$

$$S \longleftrightarrow S,$$

$$E \longleftrightarrow E,$$

$$CA \longleftrightarrow CA.$$

Em programas maiores, nomes mais descritivos também poderiam ser utilizados, como `pressao_projeto` ou `diametro_interno`. Neste primeiro exemplo, entretanto, manteremos uma correspondência próxima entre as variáveis matemáticas e computacionais para facilitar a comparação com as equações.

O Python conhece as unidades?

Existe uma observação importante sobre o código anterior.

Quando escrevemos

```
P = 1.8
```

o Python armazena numericamente o valor 1,8.

Ele não sabe, apenas por essa atribuição, que esse valor representa

1,8 MPa.

Da mesma forma,

```
D_i = 1000.0
```

não informa automaticamente ao programa que o valor representa

1000 mm.

Por isso, utilizamos comentários para registrar as unidades e, principalmente, mantemos uma convenção consistente em todo o cálculo.

Neste exemplo:

$$\begin{aligned} P, S &\rightarrow \text{MPa}, \\ D_i, R, t, CA &\rightarrow \text{mm}, \\ E &\rightarrow \text{adimensional}. \end{aligned}$$

Essa convenção precisa ser definida antes da execução das equações.

Misturar, por exemplo, P em pascal, S em megapascal e D_i em metros sem realizar as conversões necessárias produziria um resultado numericamente calculável pelo Python, mas fisicamente incorreto.

Cálculo do raio interno

Como a equação que utilizaremos foi escrita em função do raio interno, precisamos calculá-lo a partir do diâmetro fornecido.

Matematicamente,

$$R = \frac{D_i}{2}.$$

A tradução para Python é direta:

```
# Cálculo do raio interno do casco (mm)
R = D_i / 2
```

Observe a correspondência:

$$R = \frac{D_i}{2} \longrightarrow R = D_i / 2$$

Não houve necessidade de procurar um comando especial para realizar esse cálculo.

A expressão matemática foi simplesmente traduzida para uma expressão computacional.

Para os dados utilizados,

$$R = 500 \text{ mm}.$$

Podemos visualizar o resultado utilizando:

```
print("Raio interno =", round(R, 2), "mm")
```

A saída será:

Raio interno = 500.0 mm

Com os dados de projeto definidos e o raio interno calculado, já possuímos todas as informações necessárias para implementar a equação de dimensionamento.

1.7.2 Cálculo da espessura mínima

No cálculo manual, utilizamos inicialmente

$$t_P = \frac{PR}{SE - 0,6P}.$$

A implementação dessa expressão em Python pode ser feita diretamente:

```
# Espessura requerida pela condição de pressão (mm)
t_pressao = (P * R) / (S * E - 0.6 * P)
```

Observe novamente a relação direta entre a equação e o código:

$t_P = \frac{PR}{SE - 0,6P} \quad \longrightarrow \quad \text{t_pressao} = (P * R) / (S * E - 0.6 * P)$
--

Os parênteses utilizados no denominador são importantes.

A expressão

```
(S * E - 0.6 * P)
```

indica ao Python que todo o termo

$$SE - 0,6P$$

deve constituir o denominador da divisão.

Depois de calcular a parcela associada à pressão, incorporamos a sobre-espessura de corrosão.

Matematicamente,

$$t_{\min} = t_P + CA.$$

Em Python:

```
# Espessura mínima considerando a corrosão (mm)
t_minimo = t_pressao + CA
```

Podemos agora apresentar os resultados:

```

print()
print("----- RESULTADOS DO DIMENSIONAMENTO -----")
print()

print("Espessura para pressão =",
      round(t_pressao, 2), "mm")

print("Sobre-espessura de corrosão =",
      round(CA, 2), "mm")

print("Espessura mínima =",
      round(t_minimo, 2), "mm")

```

A saída esperada será aproximadamente:

```

----- RESULTADOS DO DIMENSIONAMENTO -----

Espessura para pressão = 7.74 mm
Sobre-espessura de corrosão = 3.0 mm
Espessura mínima = 10.74 mm

```

O resultado computacional reproduz o valor obtido anteriormente no cálculo manual:

$$t_{\min} \approx 10,74 \text{ mm}$$

Essa concordância é importante.

Como já conhecíamos o resultado manual, podemos utilizá-lo para verificar a implementação do modelo.

Temos, portanto,

$$\text{Cálculo manual} \longleftrightarrow \text{Python}$$

e ambos conduzem ao mesmo resultado.

O programa completo até este ponto

Reunindo as etapas anteriores, temos:

```

# -----
# DIMENSIONAMENTO DO CASCO DE UM VASO DE PRESSÃO
# -----

# Dados de projeto

```

```
# Pressão de projeto (MPa)
P = 1.8

# Diâmetro interno do casco (mm)
D_i = 1000.0

# Tensão admissível do material (MPa)
S = 138.0

# Eficiência da junta soldada
E = 0.85

# Sobre-espessura de corrosão (mm)
CA = 3.0


# -----
# CÁLCULOS
# -----

# Raio interno do casco (mm)
R = D_i / 2

# Espessura requerida pela condição de pressão (mm)
t_pressao = (P * R) / (S * E - 0.6 * P)

# Espessura mínima considerando a corrosão (mm)
t_minimo = t_pressao + CA


# -----
# RESULTADOS
# -----

print()
print("----- RESULTADOS DO DIMENSIONAMENTO -----")
print()

print("Raio interno =",
      round(R, 2), "mm")
```

```
print("Espessura para pressão =",  
      round(t_pressao, 2), "mm")  
  
print("Sobre-espessura de corrosão =",  
      round(CA, 2), "mm")  
  
print("Espessura mínima =",  
      round(t_minimo, 2), "mm")
```

Observe que o programa foi organizado em três blocos:

Dados → Cálculos → Resultados

Essa organização simples será utilizada em diversos exemplos deste capítulo.

Ela facilita a leitura do programa e permite identificar rapidamente quais valores representam entradas, quais linhas executam os cálculos e quais instruções apresentam os resultados.

Arredondar para apresentar, não para calcular

Existe ainda uma prática importante no código anterior.

Observe que escrevemos

```
t_pressao = (P * R) / (S * E - 0.6 * P)
```

sem arredondar o resultado.

Depois calculamos

```
t_minimo = t_pressao + CA
```

também utilizando o valor completo armazenado em `t_pressao`.

O arredondamento aparece apenas no momento da apresentação:

```
round(t_minimo, 2)
```

Isso significa que o Python preserva a precisão numérica disponível durante os cálculos e arredonda apenas aquilo que será mostrado ao usuário.

De maneira geral, adotaremos neste capítulo a seguinte prática:

calcular com a precisão disponível → arredondar na apresentação

Arredondamentos sucessivos durante etapas intermediárias podem introduzir diferenças desnecessárias nos resultados finais.

Com a espessura mínima calculada, resta agora transformar o resultado matemático em uma dimensão que possa ser efetivamente adotada no projeto.

1.7.3 Seleção de uma espessura comercial

O programa desenvolvido até aqui forneceu como resultado

$$t_{\min} \approx 10,74 \text{ mm.}$$

Esse valor representa a espessura mínima obtida a partir do modelo de dimensionamento e das condições de projeto fornecidas.

Entretanto, o resultado matemático não significa necessariamente que uma chapa com exatamente

$$10,74 \text{ mm}$$

será utilizada na construção do equipamento.

Na prática, materiais são fornecidos em dimensões nominais disponíveis para aquisição e fabricação. Além disso, a seleção da espessura efetivamente adotada deve respeitar os requisitos aplicáveis ao projeto.

Para compreender essa etapa, consideraremos inicialmente uma lista **hipotética** de espessuras disponíveis:

$$8, \quad 10, \quad 12, \quad 16, \quad 20 \text{ mm.}$$

Nosso problema deixa, portanto, de ser apenas

$$\text{calcular } t_{\min}$$

e passa a incluir uma decisão:

Qual espessura disponível deverá ser adotada?

Comparando o resultado calculado com as alternativas disponíveis

Sabemos que

$$t_{\min} = 10,74 \text{ mm.}$$

A espessura de

$$8 \text{ mm}$$

é inferior ao valor mínimo calculado.

Da mesma maneira,

$$10 \text{ mm} < 10,74 \text{ mm}.$$

Portanto, dentro das condições estabelecidas para este exercício, nenhuma dessas duas alternativas atende ao requisito mínimo calculado.

A alternativa seguinte é

$$12 \text{ mm}.$$

Como

$$12 \text{ mm} > 10,74 \text{ mm},$$

podemos adotar, para este exemplo didático,

$$t_{\text{adot}} = 12 \text{ mm}$$

Assim,

$$t_{\text{adot}} \geq t_{\text{min}}$$

A sequência completa passa a ser

$$t_{\text{min}} \longrightarrow \text{alternativas disponíveis} \longrightarrow t_{\text{adot}}$$

Observe que existe uma diferença conceitual importante entre as duas grandezas:

$$\begin{aligned} t_{\text{min}} &= \text{resultado do modelo de dimensionamento,} \\ t_{\text{adot}} &= \text{espessura selecionada para o projeto.} \end{aligned}$$

Essa distinção será mantida nos códigos desenvolvidos ao longo do capítulo.

Representando a decisão no Python

Neste primeiro exemplo, não faremos com que o Python escolha automaticamente a espessura.

O engenheiro analisará o resultado e informará ao programa a decisão tomada.

Como selecionamos

$$t_{\text{adot}} = 12 \text{ mm},$$

podemos acrescentar ao código:

```
# Espessura adotada a partir das alternativas disponíveis (mm)
```

`t_adotado = 12.0`

É importante perceber o significado dessa linha.

O valor

`12.0`

não foi calculado pela equação anterior.

Ele foi definido depois da interpretação do resultado obtido.

Temos, portanto,

Cálculo → Interpretação → Decisão

Somente depois dessa decisão o valor é incorporado ao programa.

Essa abordagem permite distinguir claramente aquilo que foi **calculado** daquilo que foi **adotado**.

Margem entre a espessura adotada e a espessura mínima

Podemos calcular a diferença entre a espessura adotada e a espessura mínima:

$$\Delta t = t_{\text{adot}} - t_{\text{min}}.$$

Em Python:

```
# Diferença entre a espessura adotada e a mínima calculada (mm)
diferenca_t = t_adotado - t_minimo
```

Para o exemplo,

$$\Delta t = 12 - 10,74,$$

resultando aproximadamente em

$\Delta t = 1,26 \text{ mm}$

Podemos apresentar esse resultado utilizando:

```
print("Espessura adotada =",
      round(t_adotado, 2), "mm")
```

```
print("Diferença em relação à espessura mínima =",
      round(diferenca_t, 2), "mm")
```

É importante não interpretar automaticamente essa diferença como um “fator de segurança adicional”.

Ela representa, neste exercício, apenas a diferença geométrica entre a espessura selecionada e a espessura mínima obtida pelo modelo.

Os critérios de segurança já fazem parte da estrutura e dos parâmetros utilizados no procedimento de dimensionamento adotado.

Da espessura adotada para a geometria do equipamento

Uma vez definida a espessura que será utilizada no projeto, podemos determinar o diâmetro externo do casco.

Sabemos que

$$D_o = D_i + 2t_{\text{adot}}.$$

Em Python:

```
# Diâmetro externo do casco (mm)
D_o = D_i + 2 * t_adotado
```

Para

$$D_i = 1000 \text{ mm}$$

e

$$t_{\text{adot}} = 12 \text{ mm},$$

obtemos

$$D_o = 1000 + 2(12),$$

portanto,

$$D_o = 1024 \text{ mm}$$

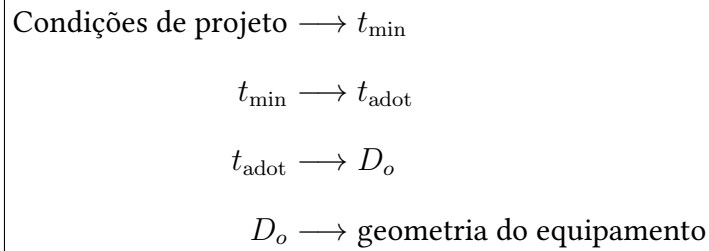
Podemos apresentar o resultado:

```
print("Diâmetro interno =",
      round(D_i, 2), "mm")
```

```
print("Diâmetro externo =",
      round(D_o, 2), "mm")
```

Nesse momento, o dimensionamento começa efetivamente a produzir a geometria que será utilizada no modelo tridimensional.

Observe a sequência:



O SolidWorks, portanto, não será utilizado para descobrir qual espessura o casco deveria possuir.

Ele receberá uma dimensão resultante de um processo anterior de análise e dimensionamento.

Código completo com a espessura adotada

Podemos agora reunir todas as etapas desenvolvidas:

```
# -----  
# DIMENSIONAMENTO DO CASCO DE UM VASO DE PRESSÃO  
# -----  
  
# DADOS DE PROJETO  
  
# Pressão de projeto (MPa)  
P = 1.8  
  
# Diâmetro interno do casco (mm)  
D_i = 1000.0  
  
# Tensão admissível do material (MPa)  
S = 138.0  
  
# Eficiência da junta soldada  
E = 0.85  
  
# Sobre-espessura de corrosão (mm)  
CA = 3.0  
  
# -----  
# DIMENSIONAMENTO
```

```
# -----

# Raio interno do casco (mm)
R = D_i / 2

# Espessura requerida pela condição de pressão (mm)
t_pressao = (P * R) / (S * E - 0.6 * P)

# Espessura mínima considerando a corrosão (mm)
t_minimo = t_pressao + CA

# -----
# DECISÃO DE ENGENHARIA
# -----

# Espessura adotada a partir das alternativas
# disponíveis no exercício (mm)
t_adotado = 12.0

# Diferença entre a espessura adotada e a mínima (mm)
diferenca_t = t_adotado - t_minimo

# -----
# GEOMETRIA RESULTANTE
# -----

# Diâmetro externo do casco (mm)
D_o = D_i + 2 * t_adotado

# -----
# RESULTADOS
# -----

print()
print("----- DIMENSIONAMENTO DO CASCO -----")
print()

print("Raio interno =",
round(R, 2), "mm")
```

```
print("Espessura para pressão =",
      round(t_pressao, 2), "mm")

print("Sobre-espessura de corrosão =",
      round(CA, 2), "mm")

print("Espessura mínima =",
      round(t_minimo, 2), "mm")

print()
print("----- DECISÃO DE ENGENHARIA -----")
print()

print("Espessura adotada =",
      round(t_adotado, 2), "mm")

print("Diferença em relação à espessura mínima =",
      round(diferenca_t, 2), "mm")

print()
print("----- GEOMETRIA RESULTANTE -----")
print()

print("Diâmetro interno =",
      round(D_i, 2), "mm")

print("Diâmetro externo =",
      round(D_o, 2), "mm")
```

A saída será aproximadamente:

----- DIMENSIONAMENTO DO CASCO -----

```
Raio interno = 500.0 mm
Espessura para pressão = 7.74 mm
Sobre-espessura de corrosão = 3.0 mm
Espessura mínima = 10.74 mm
```

----- DECISÃO DE ENGENHARIA -----

```
Espessura adotada = 12.0 mm
Diferença em relação à espessura mínima = 1.26 mm
```

----- GEOMETRIA RESULTANTE -----

Diâmetro interno = 1000.0 mm

Diâmetro externo = 1024.0 mm

Por que ainda não automatizamos a escolha?

Poderíamos escrever um programa capaz de percorrer uma lista de espessuras e selecionar automaticamente a primeira alternativa superior ao valor mínimo calculado.

Entretanto, neste momento, isso esconderia justamente uma das etapas que queremos tornar visível ao estudante: a tomada de decisão.

Nosso objetivo não é apenas produzir o número 12.

Queremos compreender por que

10 mm

não foi selecionado e por que

12 mm

foi adotado no exemplo.

Mais adiante, quando esse raciocínio estiver consolidado, poderemos automatizar procedimentos repetitivos sem perder a compreensão da decisão que está sendo executada.

Automatizar uma decisão é útil quando compreendemos a decisão que está sendo automatizada.

Com isso, completamos a primeira implementação computacional do dimensionamento.

Entretanto, até agora analisamos apenas um conjunto específico de valores.

Uma das maiores vantagens da computação científica aparece justamente quando deixamos de perguntar apenas “qual é o resultado?” e passamos a investigar “como o resultado muda quando alteramos as condições do projeto?”

Essa será a próxima etapa.

1.8 Análise Paramétrica do Projeto

Nos exemplos anteriores, utilizamos um único conjunto de dados de projeto e obtivemos uma única resposta para a espessura do casco.

Esse procedimento respondeu à pergunta:

Qual é a espessura necessária para estas condições de projeto?

Entretanto, a Engenharia frequentemente exige uma pergunta mais ampla:

Como o projeto se modifica quando alteramos suas condições?

Essa mudança de perspectiva é importante.

Em vez de utilizar o computador apenas para calcular um resultado, podemos utilizá-lo para investigar o comportamento do modelo.

Calcular um caso	→	Investigar o comportamento do projeto
------------------	---	---------------------------------------

Esse tipo de investigação é denominado **análise paramétrica**.

Em uma análise paramétrica, modificamos uma ou mais variáveis de entrada e observamos como determinada resposta do modelo se altera.

No problema estudado neste capítulo, temos

$$t_{\min} = \frac{PR}{SE - 0,6P} + CA.$$

Portanto, a espessura mínima depende de diferentes parâmetros:

$t_{\min} = f(P, R, S, E, CA)$

Isso significa que podemos investigar, por exemplo, como a espessura se modifica quando alteramos a pressão, o diâmetro, a eficiência da junta ou a condição de corrosão.

A lógica fundamental será:

Alterar uma variável → recalcular → comparar → interpretar
--

Inicialmente, modificaremos apenas uma variável por vez, mantendo as demais constantes.

Essa estratégia permite identificar com maior clareza a influência individual de cada parâmetro.

Mais do que produzir tabelas e gráficos, nosso objetivo será interpretar fisicamente os resultados e relacioná-los às decisões de Engenharia.

1.8.1 Influência da pressão de projeto

Começaremos investigando a influência da pressão de projeto.

Anteriormente, verificamos matematicamente que

$$t_P = \frac{PR}{SE - 0,6P}.$$

A análise da equação mostrou que um aumento de P tende a aumentar a espessura requerida.

Agora utilizaremos o Python para observar quantitativamente esse comportamento.

Manteremos constantes:

$$R = 500 \text{ mm},$$

$$S = 138 \text{ MPa},$$

$$E = 0,85,$$

e

$$CA = 3,0 \text{ mm}.$$

A pressão de projeto será analisada para os seguintes valores:

$$0,5, \quad 1,0, \quad 1,5, \quad 2,0, \quad 2,5, \quad 3,0 \text{ MPa}.$$

Antes de executar qualquer cálculo, devemos prever o comportamento esperado.

Como

$$P \uparrow \implies t_{\min} \uparrow,$$

esperamos encontrar uma sequência crescente de espessuras.

Essa previsão será utilizada posteriormente para verificar se os resultados computacionais apresentam comportamento fisicamente coerente.

Cálculo para diferentes pressões

Como ainda estamos desenvolvendo a lógica computacional de maneira explícita, calcularemos inicialmente cada situação separadamente.

```
# -----  
# ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA PRESSÃO DE PROJETO  
# -----  
  
# Dados mantidos constantes  
  
# Raio interno do casco (mm)  
R = 500.0  
  
# Tensão admissível do material (MPa)  
S = 138.0
```

```
# Eficiência da junta soldada
```

```
E = 0.85
```

```
# Sobre-espessura de corrosão (mm)
```

```
CA = 3.0
```

```
# -----
```

```
# PRESSÕES ANALISADAS
```

```
# -----
```

```
P1 = 0.5
```

```
P2 = 1.0
```

```
P3 = 1.5
```

```
P4 = 2.0
```

```
P5 = 2.5
```

```
P6 = 3.0
```

```
# -----
```

```
# ESPESSURAS PARA PRESSÃO
```

```
# -----
```

```
tP1 = (P1 * R) / (S * E - 0.6 * P1)
```

```
tP2 = (P2 * R) / (S * E - 0.6 * P2)
```

```
tP3 = (P3 * R) / (S * E - 0.6 * P3)
```

```
tP4 = (P4 * R) / (S * E - 0.6 * P4)
```

```
tP5 = (P5 * R) / (S * E - 0.6 * P5)
```

```
tP6 = (P6 * R) / (S * E - 0.6 * P6)
```

```
# -----
```

```
# ESPESSURAS MÍNIMAS
```

```
# -----
```

```
t1 = tP1 + CA
```

```
t2 = tP2 + CA
```

```
t3 = tP3 + CA
```

```
t4 = tP4 + CA
```

```
t5 = tP5 + CA
```

```
t6 = tP6 + CA
```

Observe que repetimos deliberadamente a equação para cada valor de pressão.

Essa não é a forma mais compacta de escrever o programa.

Entretanto, neste momento, ela permite visualizar claramente que estamos realizando o mesmo cálculo para diferentes condições de projeto.

Mais adiante, esse tipo de operação poderá ser automatizado utilizando recursos mais apropriados da linguagem Python.

Apresentação dos resultados

Podemos apresentar os valores calculados utilizando:

```
print()
print("----- INFLUÊNCIA DA PRESSÃO -----")
print()

print("P =", P1, "MPa | t mínimo =", round(t1, 2), "mm")
print("P =", P2, "MPa | t mínimo =", round(t2, 2), "mm")
print("P =", P3, "MPa | t mínimo =", round(t3, 2), "mm")
print("P =", P4, "MPa | t mínimo =", round(t4, 2), "mm")
print("P =", P5, "MPa | t mínimo =", round(t5, 2), "mm")
print("P =", P6, "MPa | t mínimo =", round(t6, 2), "mm")
```

Os resultados aproximados serão:

```
----- INFLUÊNCIA DA PRESSÃO -----

P = 0.5 MPa | t mínimo = 5.14 mm
P = 1.0 MPa | t mínimo = 7.28 mm
P = 1.5 MPa | t mínimo = 9.44 mm
P = 2.0 MPa | t mínimo = 11.61 mm
P = 2.5 MPa | t mínimo = 13.80 mm
P = 3.0 MPa | t mínimo = 16.00 mm
```

Os resultados podem ser organizados da seguinte forma:

P (MPa)	$t_{\min}$ (mm)
0,5	5,14
1,0	7,28
1,5	9,44
2,0	11,61
2,5	13,80
3,0	16,00

Interpretando os resultados

A primeira observação é que a previsão realizada antes do cálculo foi confirmada:

$$P \uparrow \implies t_{\min} \uparrow$$

Para

$$P = 0,5 \text{ MPa},$$

obtivemos aproximadamente

$$t_{\min} = 5,14 \text{ mm}.$$

Quando a pressão foi elevada para

$$P = 3,0 \text{ MPa},$$

a espessura mínima aumentou para aproximadamente

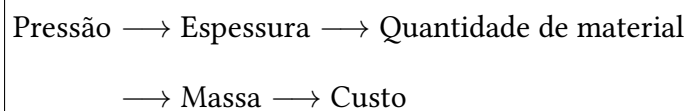
$$t_{\min} = 16,00 \text{ mm}.$$

Portanto, mantendo constantes a geometria, o material, a eficiência da junta e a sobre-espessura de corrosão, o aumento da pressão produziu um aumento significativo na quantidade de material necessária na direção da espessura.

Esse resultado possui consequências que ultrapassam o cálculo mecânico.

Uma maior espessura pode produzir aumento da quantidade de material, da massa do equipamento e, conseqüentemente, influenciar custos de fabricação, transporte e instalação.

Assim, uma alteração em uma variável de processo pode se propagar por diferentes etapas do projeto:



Essa cadeia de consequências será explorada posteriormente neste capítulo.

Construção do gráfico

Uma tabela permite comparar numericamente os resultados, mas um gráfico pode tornar o comportamento do modelo mais fácil de visualizar.

Para isso, utilizaremos a biblioteca Matplotlib.

Primeiro, organizaremos os valores calculados em duas listas:

```
# Valores de pressão analisados (MPa)
pressoes = [P1, P2, P3, P4, P5, P6]
```

```
# Espessuras mínimas correspondentes (mm)
espessuras = [t1, t2, t3, t4, t5, t6]
```

Em seguida, importamos o módulo necessário:

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

O gráfico pode ser construído com:

```
# Criação da figura
plt.figure(figsize=(8, 6))

# Curva da espessura mínima em função da pressão
plt.plot(
    pressoes,
    espessuras,
    marker="o"
)

# Identificação dos eixos
plt.xlabel("Pressão de projeto (MPa)")
plt.ylabel("Espessura mínima (mm)")

# Título
plt.title(
    "Influência da pressão de projeto "
    "na espessura mínima do casco"
)

# Grade auxiliar
plt.grid(True)

# Exibição da figura
plt.show()
```

O eixo horizontal representa a variável que estamos modificando:

P .

O eixo vertical apresenta a resposta do modelo:

$$t_{\min}.$$

Assim, o gráfico representa a relação

$$P \longrightarrow t_{\min}$$

A tendência crescente da curva confirma visualmente o comportamento previsto a partir da análise matemática da equação.

O gráfico não substitui a interpretação

Construir um gráfico não encerra a análise.

O gráfico é uma representação dos resultados calculados pelo modelo.

Cabe ao engenheiro interpretar o que essa tendência significa para o projeto.

Neste caso, podemos concluir que, para as demais condições mantidas constantes, o aumento da pressão de projeto exige progressivamente maior espessura do casco dentro do modelo considerado.

Portanto, o gráfico transforma uma sequência de números em uma representação visual do comportamento do sistema.

O valor de um gráfico de Engenharia não está apenas em mostrar resultados, mas em tornar visível o comportamento do modelo.

Essa primeira análise paramétrica também mostra uma nova função da programação no desenvolvimento de projetos.

Antes, utilizamos o Python para responder:

Qual é a espessura?

Agora começamos a utilizá-lo para responder:

Como a espessura se comporta quando as condições do projeto mudam?

Essa mudança representa um passo importante na utilização da computação como ferramenta de Engenharia.

1.8.2 Influência do diâmetro do vaso

Na análise anterior, mantivemos a geometria do vaso constante e investigamos como a pressão de projeto influencia a espessura mínima do casco.

Agora realizaremos o procedimento inverso: manteremos a pressão constante e modificaremos o diâmetro interno do equipamento.

Essa análise permite responder a uma pergunta importante:

Dois vasos submetidos à mesma pressão precisam necessariamente da mesma espessura de parede?

A resposta pode ser investigada diretamente a partir da equação utilizada neste capítulo:

$$t_{\min} = \frac{PR}{SE - 0,6P} + CA.$$

Observe que o raio interno R aparece no numerador.

Mantendo constantes P , S , E e CA , temos

$$t_P \propto R.$$

Como

$$R = \frac{D_i}{2},$$

podemos concluir também que

$$t_P \propto D_i.$$

Portanto, antes mesmo de realizar os cálculos, podemos prever:

$$\boxed{D_i \uparrow \implies t_{\min} \uparrow}$$

Essa previsão será agora verificada computacionalmente.

Definição das condições da análise

Manteremos constantes os seguintes parâmetros:

$$P = 1,8 \text{ MPa},$$

$$S = 138 \text{ MPa},$$

$$E = 0,85,$$

e

$$CA = 3,0 \text{ mm}.$$

Serão analisados os seguintes diâmetros internos:

$$500, \quad 750, \quad 1000, \quad 1250, \quad 1500, \quad 1750 \text{ mm}.$$

Assim, apenas o diâmetro será alterado entre os diferentes casos.

Podemos representar a estratégia da análise por

$P, S, E, CA \longrightarrow \text{constantes}$ $D_i \longrightarrow \text{variável}$ $t_{\min} \longrightarrow \text{resposta}$
--

Implementação em Python

Inicialmente, definimos os parâmetros que permanecerão constantes:

```
# -----
# ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO DIÂMETRO DO VASO
# -----

# Dados mantidos constantes

# Pressão de projeto (MPa)
P = 1.8

# Tensão admissível do material (MPa)
S = 138.0

# Eficiência da junta soldada
E = 0.85

# Sobre-espessura de corrosão (mm)
CA = 3.0
```

Em seguida, definimos os diferentes diâmetros que serão analisados:

```
# -----
# DIÂMETROS INTERNOS ANALISADOS
# -----

D1 = 500.0
D2 = 750.0
D3 = 1000.0
D4 = 1250.0
D5 = 1500.0
D6 = 1750.0
```

Como a equação de dimensionamento foi escrita em função do raio interno, precisamos calcular o raio correspondente a cada diâmetro:

```
# -----
# RAIOS INTERNOS
# -----

R1 = D1 / 2
R2 = D2 / 2
R3 = D3 / 2
R4 = D4 / 2
R5 = D5 / 2
R6 = D6 / 2
```

Agora podemos calcular a espessura requerida pela condição de pressão para cada caso:

```
# -----
# ESPESSURAS PARA PRESSÃO
# -----

tP1 = (P * R1) / (S * E - 0.6 * P)
tP2 = (P * R2) / (S * E - 0.6 * P)
tP3 = (P * R3) / (S * E - 0.6 * P)
tP4 = (P * R4) / (S * E - 0.6 * P)
tP5 = (P * R5) / (S * E - 0.6 * P)
tP6 = (P * R6) / (S * E - 0.6 * P)
```

Finalmente, acrescentamos a sobre-espessura de corrosão:

```
# -----
# ESPESSURAS MÍNIMAS
# -----

t1 = tP1 + CA
t2 = tP2 + CA
t3 = tP3 + CA
t4 = tP4 + CA
t5 = tP5 + CA
t6 = tP6 + CA
```

Novamente, estamos escrevendo os cálculos de maneira explícita.

Essa repetição é intencional.

Ela permite acompanhar individualmente cada situação antes de introduzirmos formas mais compactas de automatizar análises com muitos valores.

Apresentação dos resultados

Podemos apresentar os resultados utilizando:

```
print()
print("----- INFLUÊNCIA DO DIÂMETRO -----")
print()

print("D =", D1, "mm | t mínimo =", round(t1, 2), "mm")
print("D =", D2, "mm | t mínimo =", round(t2, 2), "mm")
print("D =", D3, "mm | t mínimo =", round(t3, 2), "mm")
print("D =", D4, "mm | t mínimo =", round(t4, 2), "mm")
print("D =", D5, "mm | t mínimo =", round(t5, 2), "mm")
print("D =", D6, "mm | t mínimo =", round(t6, 2), "mm")
```

Os resultados aproximados serão:

```
----- INFLUÊNCIA DO DIÂMETRO -----

D = 500.0 mm | t mínimo = 4.94 mm
D = 750.0 mm | t mínimo = 5.90 mm
D = 1000.0 mm | t mínimo = 6.87 mm
D = 1250.0 mm | t mínimo = 7.84 mm
D = 1500.0 mm | t mínimo = 8.81 mm
D = 1750.0 mm | t mínimo = 9.78 mm
```

Os resultados podem ser organizados na forma:

D_i (mm)	$t_{\min}$ (mm)
500	4,94
750	5,90
1000	6,87
1250	7,84
1500	8,81
1750	9,78

Construção do gráfico

Para visualizar o comportamento do modelo, podemos organizar os valores em listas:

```
# Diâmetros internos analisados (mm)
diametros = [D1, D2, D3, D4, D5, D6]
```

```
# Espessuras mínimas correspondentes (mm)
espessuras = [t1, t2, t3, t4, t5, t6]
```

Em seguida, construímos o gráfico:

```
import matplotlib.pyplot as plt

# Criação da figura
plt.figure(figsize=(8, 6))

# Curva da espessura mínima em função do diâmetro
plt.plot(
    diâmetros,
    espessuras,
    marker="o"
)

# Identificação dos eixos
plt.xlabel("Diâmetro interno do vaso (mm)")
plt.ylabel("Espessura mínima (mm)")

# Título
plt.title(
    "Influência do diâmetro interno "
    "na espessura mínima do casco"
)

# Grade auxiliar
plt.grid(True)

# Exibição da figura
plt.show()
```

Nesse gráfico, o eixo horizontal representa

$$D_i,$$

enquanto o eixo vertical representa

$$t_{\min}.$$

Portanto,

$$D_i \longrightarrow t_{\min}$$

Interpretando o comportamento observado

Os resultados confirmam a previsão realizada antes do cálculo:

$$D_i \uparrow \implies t_{\min} \uparrow$$

Entretanto, existe uma característica interessante nessa análise.

Como

$$R = \frac{D_i}{2}$$

e todos os demais parâmetros foram mantidos constantes, a parcela associada à pressão varia linearmente com o diâmetro:

$$t_P = \frac{P}{2(SE - 0,6P)} D_i.$$

Assim, para as condições mantidas constantes nesta análise, temos uma relação linear entre D_i e t_P .

Como

$$t_{\min} = t_P + CA$$

e CA também foi mantido constante, podemos escrever

$$t_{\min} = \frac{P}{2(SE - 0,6P)} D_i + CA.$$

Essa expressão possui a mesma estrutura matemática de uma equação linear:

$$y = ax + b.$$

No nosso problema,

$$y = t_{\min},$$

$$x = D_i,$$

$$a = \frac{P}{2(SE - 0,6P)},$$

e

$$b = CA.$$

Portanto, para as condições estabelecidas,

$$t_{\min} = aD_i + CA$$

Essa conclusão explica por que os pontos do gráfico tendem a formar uma linha reta.

O Python permite visualizar o comportamento, mas a equação permite explicar por que esse comportamento ocorre.

O gráfico mostra o comportamento do modelo. A análise matemática ajuda a explicar por que esse comportamento ocorre.

Mesma pressão não significa mesmo projeto

Considere agora dois vasos submetidos exatamente à mesma pressão:

$$P = 1,8 \text{ MPa.}$$

O primeiro possui

$$D_i = 500 \text{ mm,}$$

enquanto o segundo possui

$$D_i = 1750 \text{ mm.}$$

Embora a pressão seja a mesma, os resultados obtidos foram aproximadamente

$$t_{\min} = 4,94 \text{ mm}$$

e

$$t_{\min} = 9,78 \text{ mm,}$$

respectivamente.

Isso mostra que não podemos caracterizar o dimensionamento de um vaso apenas pela pressão de operação ou de projeto.

A geometria participa diretamente da resposta mecânica.

Podemos sintetizar:

mesma pressão $\neq$ mesma espessura

quando as dimensões geométricas são diferentes.

Essa conclusão possui grande importância para o raciocínio de Engenharia.

Um equipamento de maior capacidade pode exigir maiores dimensões e, como consequência, essas alterações geométricas podem modificar as exigências mecânicas do projeto.

Temos, portanto, uma cadeia de relações:

Necessidade do processo $\longrightarrow$ Dimensões do equipamento $\longrightarrow$ Dimensionamento mecânico

Isso reforça uma das ideias centrais deste capítulo: as diferentes etapas de um projeto de Engenharia não devem ser analisadas como problemas completamente isolados.

1.8.3 Influência da eficiência da junta

Nas análises anteriores, investigamos parâmetros associados à condição de pressão e à geometria do equipamento.

Agora analisaremos um parâmetro relacionado às condições consideradas para a junta soldada: sua eficiência E .

A equação utilizada para a parcela de espessura associada à pressão é

$$t_P = \frac{PR}{SE - 0,6P}.$$

Observe que E aparece no denominador da expressão, multiplicando a tensão admissível S .

Portanto, antes de realizar qualquer cálculo, podemos prever que uma redução de E produzirá uma redução no denominador e, conseqüentemente, um aumento da espessura requerida.

Assim,

$$E \downarrow \implies t_{\min} \uparrow$$

Essa previsão será agora investigada numericamente.

Definição das condições da análise

Manteremos constantes:

$$P = 1,8 \text{ MPa},$$

$$D_i = 1000 \text{ mm},$$

$$R = 500 \text{ mm},$$

$$S = 138 \text{ MPa},$$

e

$$CA = 3,0 \text{ mm}.$$

Para fins exclusivamente didáticos, analisaremos os seguintes valores de eficiência:

$$0,70, \quad 0,75, \quad 0,80, \quad 0,85, \quad 0,90, \quad 1,00.$$

Esses valores serão utilizados apenas como parâmetros fornecidos para a análise computacional.

Não estamos estabelecendo, neste exercício, correspondência entre esses valores e tipos específicos de juntas, processos de fabricação ou condições de inspeção.

A estratégia será:

$P, R, S, CA \longrightarrow \text{constantes}$ $E \longrightarrow \text{variável}$ $t_{\min} \longrightarrow \text{resposta}$
--

Implementação em Python

Inicialmente, definimos os parâmetros mantidos constantes:

```
# -----
# ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA EFICIÊNCIA DA JUNTA
# -----

# Pressão de projeto (MPa)
P = 1.8

# Raio interno do casco (mm)
R = 500.0

# Tensão admissível do material (MPa)
S = 138.0
```

Sobre-espessura de corrosão (mm)

CA = 3.0

Em seguida, definimos os valores de eficiência que serão analisados:

EFICIÊNCIAS ANALISADAS

E1 = 0.70

E2 = 0.75

E3 = 0.80

E4 = 0.85

E5 = 0.90

E6 = 1.00

Calculamos então a parcela da espessura associada à pressão:

ESPESSURAS PARA PRESSÃO

tP1 = (P * R) / (S * E1 - 0.6 * P)

tP2 = (P * R) / (S * E2 - 0.6 * P)

tP3 = (P * R) / (S * E3 - 0.6 * P)

tP4 = (P * R) / (S * E4 - 0.6 * P)

tP5 = (P * R) / (S * E5 - 0.6 * P)

tP6 = (P * R) / (S * E6 - 0.6 * P)

Finalmente, acrescentamos a sobre-espessura de corrosão:

ESPESSURAS MÍNIMAS

t1 = tP1 + CA

t2 = tP2 + CA

t3 = tP3 + CA

t4 = tP4 + CA

t5 = tP5 + CA

t6 = tP6 + CA

Apresentação dos resultados

Podemos apresentar os resultados utilizando:

```
print()
print("----- INFLUÊNCIA DA EFICIÊNCIA DA JUNTA -----")
print()

print("E =", E1, "| t mínimo =", round(t1, 2), "mm")
print("E =", E2, "| t mínimo =", round(t2, 2), "mm")
print("E =", E3, "| t mínimo =", round(t3, 2), "mm")
print("E =", E4, "| t mínimo =", round(t4, 2), "mm")
print("E =", E5, "| t mínimo =", round(t5, 2), "mm")
print("E =", E6, "| t mínimo =", round(t6, 2), "mm")
```

Os resultados aproximados serão:

```
----- INFLUÊNCIA DA EFICIÊNCIA DA JUNTA -----

E = 0.7   | t mínimo = 12.42 mm
E = 0.75  | t mínimo = 11.79 mm
E = 0.8   | t mínimo = 11.23 mm
E = 0.85  | t mínimo = 10.74 mm
E = 0.9   | t mínimo = 10.31 mm
E = 1.0   | t mínimo = 9.57 mm
```

Podemos organizar os resultados na forma:

E	$t_{\min}$ (mm)
0,70	12,42
0,75	11,79
0,80	11,23
0,85	10,74
0,90	10,31
1,00	9,57

Construção do gráfico

Para visualizar o comportamento, organizamos os dados em listas:

```
# Eficiências analisadas
eficiencias = [E1, E2, E3, E4, E5, E6]
```

```
# Espessuras mínimas correspondentes (mm)
espessuras = [t1, t2, t3, t4, t5, t6]
```

Em seguida:

```
import matplotlib.pyplot as plt

# Criação da figura
plt.figure(figsize=(8, 6))

# Curva da espessura em função da eficiência
plt.plot(
    eficiencias,
    espessuras,
    marker="o"
)

# Identificação dos eixos
plt.xlabel("Eficiência da junta, E")
plt.ylabel("Espessura mínima (mm)")

# Título
plt.title(
    "Influência da eficiência da junta "
    "na espessura mínima do casco"
)

# Grade auxiliar
plt.grid(True)

# Exibição da figura
plt.show()
```

Nesse caso, o gráfico representa

$$E \longrightarrow t_{\min}$$

e deverá apresentar uma tendência decrescente.

Interpretando os resultados

Os resultados confirmam a previsão realizada antes do cálculo:

$$E \downarrow \implies t_{\min} \uparrow$$

Para

$$E = 1,00,$$

a espessura mínima calculada é aproximadamente

$$t_{\min} = 9,57 \text{ mm.}$$

Quando o valor utilizado na análise é reduzido para

$$E = 0,70,$$

a espessura aumenta para aproximadamente

$$t_{\min} = 12,42 \text{ mm.}$$

Observe que nada foi alterado na pressão, no raio, na tensão admissível ou na sobre-espessura de corrosão.

A única variável modificada foi E .

Isso demonstra quantitativamente como um parâmetro associado à junta considerada no modelo pode influenciar a geometria necessária para o casco.

Podemos representar essa propagação como

$$E \longrightarrow t_{\min} \longrightarrow \text{geometria} \longrightarrow \text{quantidade de material}$$

A relação não é linear

Existe ainda uma diferença importante em relação à análise do diâmetro.

Quando variamos o diâmetro mantendo as demais grandezas constantes, encontramos uma relação linear entre D_i e $t_{\min}$.

Para a eficiência da junta, entretanto,

$$t_{\min} = \frac{PR}{SE - 0,6P} + CA.$$

A variável E aparece no denominador.

Por isso, a relação entre E e $t_{\min}$ não possui a forma

$$y = ax + b.$$

O efeito de uma mesma variação de E não precisa produzir sempre a mesma variação absoluta na espessura.

Essa diferença poderá ser percebida no próprio gráfico.

Temos, portanto, dois comportamentos distintos:

$D_i \longrightarrow$ relação linear nas condições analisadas, $E \longrightarrow$ relação não linear.

Essa comparação é importante porque mostra que uma análise paramétrica não consiste apenas em aumentar ou diminuir números.

Precisamos compreender a posição de cada variável no modelo matemático.

Da fabricação para a geometria

Essa análise também evidencia uma característica importante dos projetos de Engenharia.

Uma variável associada às condições consideradas para a junta pode alterar a espessura requerida e, conseqüentemente, modificar a quantidade de material utilizada no equipamento.

Assim,

$\text{Condição da junta} \longrightarrow E \longrightarrow t_{\min}$ $\longrightarrow \text{Geometria} \longrightarrow \text{Massa e custo}$
--

Isso significa que decisões relacionadas à fabricação não estão isoladas das decisões geométricas e econômicas do projeto.

Elas fazem parte de um mesmo sistema de Engenharia.

Em um projeto de Engenharia, uma decisão tomada em uma etapa pode produzir conseqüências em várias outras etapas do desenvolvimento do equipamento.

A análise realizada até aqui considerou constante a sobre-espessura de corrosão.

Entretanto, essa parcela também pode modificar significativamente a espessura final do equipamento.

Esse será o próximo parâmetro investigado.

1.8.4 Influência da corrosão

Nas análises anteriores, investigamos parâmetros que modificam a parcela da espessura associada à pressão:

$$t_P = \frac{PR}{SE - 0,6P}.$$

A sobre-espessura de corrosão apresenta um comportamento diferente.

No modelo didático adotado neste capítulo,

$$t_{\min} = t_P + CA.$$

Portanto, CA não modifica a parcela calculada para resistir à pressão. Ela é adicionada posteriormente à espessura requerida pelo modelo mecânico.

Isso nos permite antecipar imediatamente o comportamento esperado:

$$\boxed{CA \uparrow \implies t_{\min} \uparrow}$$

Além disso, como CA aparece diretamente somada à expressão, sua influência sobre $t_{\min}$ será linear quando os demais parâmetros forem mantidos constantes.

Definição das condições da análise

Manteremos constantes:

$$P = 1,8 \text{ MPa},$$

$$R = 500 \text{ mm},$$

$$S = 138 \text{ MPa},$$

e

$$E = 0,85.$$

Serão analisados os seguintes valores de sobre-espessura de corrosão:

$$0, \quad 1, \quad 2, \quad 3, \quad 4, \quad 5 \text{ mm}.$$

Esses valores possuem finalidade didática e permitirão visualizar diretamente a influência de CA sobre a espessura mínima calculada.

A estratégia da análise será:

$$\boxed{\begin{array}{l} P, R, S, E \longrightarrow \text{constantes} \\ CA \longrightarrow \text{variável} \\ t_{\min} \longrightarrow \text{resposta} \end{array}}$$

Cálculo da espessura requerida pela pressão

Como P , R , S e E permanecem constantes, a parcela associada à pressão será a mesma em todos os casos.

Em Python:

```
# -----
# ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA CORROSÃO
# -----

# Dados mantidos constantes

# Pressão de projeto (MPa)
P = 1.8

# Raio interno do casco (mm)
R = 500.0

# Tensão admissível do material (MPa)
S = 138.0

# Eficiência da junta soldada
E = 0.85

# Espessura requerida pela condição de pressão (mm)
t_pressao = (P * R) / (S * E - 0.6 * P)
```

Para esses dados,

$$t_P \approx 7,74 \text{ mm.}$$

Esse valor permanecerá constante durante toda a análise.

Definição das sobre-espessuras de corrosão

Podemos definir:

```
# -----
# SOBRE-ESPESSURAS DE CORROSÃO ANALISADAS
# -----

CA1 = 0.0
CA2 = 1.0
```

```
CA3 = 2.0
CA4 = 3.0
CA5 = 4.0
CA6 = 5.0
```

Agora calculamos a espessura mínima correspondente a cada situação:

```
# -----
# ESPESSURAS MÍNIMAS
# -----

t1 = t_pressao + CA1
t2 = t_pressao + CA2
t3 = t_pressao + CA3
t4 = t_pressao + CA4
t5 = t_pressao + CA5
t6 = t_pressao + CA6
```

Apresentação dos resultados

Os resultados podem ser apresentados utilizando:

```
print()
print("----- INFLUÊNCIA DA CORROSÃO -----")
print()

print("CA =", CA1, "mm | t mínimo =", round(t1, 2), "mm")
print("CA =", CA2, "mm | t mínimo =", round(t2, 2), "mm")
print("CA =", CA3, "mm | t mínimo =", round(t3, 2), "mm")
print("CA =", CA4, "mm | t mínimo =", round(t4, 2), "mm")
print("CA =", CA5, "mm | t mínimo =", round(t5, 2), "mm")
print("CA =", CA6, "mm | t mínimo =", round(t6, 2), "mm")
```

A saída esperada será aproximadamente:

```
----- INFLUÊNCIA DA CORROSÃO -----

CA = 0.0 mm | t mínimo = 7.74 mm
CA = 1.0 mm | t mínimo = 8.74 mm
CA = 2.0 mm | t mínimo = 9.74 mm
CA = 3.0 mm | t mínimo = 10.74 mm
CA = 4.0 mm | t mínimo = 11.74 mm
CA = 5.0 mm | t mínimo = 12.74 mm
```

Os resultados podem ser organizados como

CA (mm)	$t_{\min}$ (mm)
0	7,74
1	8,74
2	9,74
3	10,74
4	11,74
5	12,74

Construção do gráfico

Organizamos inicialmente os valores em listas:

```
# Sobre-espessuras de corrosão analisadas (mm)
corrosoes = [CA1, CA2, CA3, CA4, CA5, CA6]
```

```
# Espessuras mínimas correspondentes (mm)
espessuras = [t1, t2, t3, t4, t5, t6]
```

Em seguida:

```
import matplotlib.pyplot as plt

# Criação da figura
plt.figure(figsize=(8, 6))

# Espessura mínima em função da sobre-espessura
# de corrosão
plt.plot(
    corrosoes,
    espessuras,
    marker="o"
)

# Identificação dos eixos
plt.xlabel("Sobre-espessura de corrosão (mm)")
plt.ylabel("Espessura mínima (mm)")

# Título
plt.title(
    "Influência da corrosão "
    "na espessura mínima do casco"
```

)

```
# Grade auxiliar
plt.grid(True)

# Exibição da figura
plt.show()
```

O gráfico representa

$$CA \longrightarrow t_{\min}$$

e deverá apresentar uma linha reta crescente.

Por que a relação é linear?

A explicação pode ser obtida diretamente da equação:

$$t_{\min} = t_P + CA.$$

Durante esta análise, t_P permanece constante.

Portanto, podemos escrever

$$t_{\min} = CA + t_P.$$

Comparando com

$$y = ax + b,$$

temos

$$y = t_{\min},$$

$$x = CA,$$

$$a = 1$$

e

$$b = t_P.$$

Consequentemente, a inclinação da reta é igual a

$$\boxed{1}.$$

Isso possui uma interpretação muito simples.

Se aumentarmos CA em

$$1 \text{ mm},$$

a espessura mínima também aumentará em

$$1 \text{ mm}.$$

Por exemplo,

$$CA : 2 \rightarrow 3 \text{ mm}$$

produz

$$t_{\min} : 9,74 \rightarrow 10,74 \text{ mm}.$$

Assim,

$$\boxed{\Delta t_{\min} = \Delta CA}$$

para as condições deste modelo.

A origem da espessura importa

Considere dois projetos que, ao final do cálculo, apresentem espessuras mínimas semelhantes.

Isso não significa necessariamente que as razões para essas espessuras sejam as mesmas.

Uma parcela pode ter sido determinada predominantemente pela condição de pressão, enquanto outra pode resultar de uma maior sobre-espessura destinada à corrosão.

Por isso, é útil manter explicitamente

$$t_{\min} = t_P + CA.$$

Em vez de enxergar apenas a espessura final, podemos identificar sua origem:

$$\underbrace{t_P}_{\text{solicitação pela pressão}} + \underbrace{CA}_{\text{corrosão}} = \underbrace{t_{\min}}_{\text{resultado do dimensionamento}}$$

Essa decomposição será importante posteriormente quando analisarmos quantidade de material, massa e custo.

Entretanto, ainda não investigamos de onde pode surgir um determinado valor de CA .

Em nossos exemplos anteriores, a sobre-espessura foi simplesmente fornecida como dado.

Agora utilizaremos um modelo simplificado para relacioná-la ao tempo considerado no projeto.

1.8.5 Influência da vida de projeto

Até este ponto, utilizamos valores de sobre-espessura de corrosão previamente definidos.

Entretanto, para fins de análise computacional, podemos construir um modelo didático que relacione a perda prevista de material a uma taxa de corrosão e a um determinado período de utilização.

Representaremos por

$$CR$$

a taxa de corrosão, expressa em

$$\text{mm/ano},$$

e por

$$L$$

o período considerado na análise, expresso em anos.

Admitindo, exclusivamente para este modelo simplificado, que a perda de espessura seja uniforme e que a taxa de corrosão permaneça constante ao longo do tempo, podemos escrever

$$CA = CRL$$

Essa expressão permite introduzir o tempo diretamente em nossa análise.

Substituindo-a em

$$t_{\min} = t_P + CA,$$

obtemos

$$t_{\min} = t_P + CRL$$

Agora podemos investigar como o período considerado influencia a espessura mínima dentro desse modelo.

Definição das condições da análise

Manteremos:

$$P = 1,8 \text{ MPa},$$

$$R = 500 \text{ mm},$$

$$S = 138 \text{ MPa},$$

$$E = 0,85,$$

e adotaremos, para fins didáticos,

$$CR = 0,15 \text{ mm/ano}.$$

Serão analisados os seguintes períodos:

$$0, \quad 5, \quad 10, \quad 15, \quad 20, \quad 25 \text{ anos}.$$

A estratégia passa a ser:

$$\boxed{L \longrightarrow CA \longrightarrow t_{\min}}$$

Assim, diferentemente das análises anteriores, a variável modificada não atua diretamente na equação mecânica da pressão.

Ela modifica primeiro a sobre-espessura de corrosão.

Implementação em Python

Definimos inicialmente os dados constantes:

```
# -----
# ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA VIDA DE PROJETO
# -----

# Pressão de projeto (MPa)
P = 1.8

# Raio interno do casco (mm)
R = 500.0
```

```
# Tensão admissível do material (MPa)
```

```
S = 138.0
```

```
# Eficiência da junta soldada
```

```
E = 0.85
```

```
# Taxa de corrosão adotada no modelo (mm/ano)
```

```
CR = 0.15
```

```
# Espessura requerida pela condição de pressão (mm)
```

```
t_pressao = (P * R) / (S * E - 0.6 * P)
```

Agora definimos os períodos analisados:

```
# -----
```

```
# PERÍODOS ANALISADOS
```

```
# -----
```

```
L1 = 0.0
```

```
L2 = 5.0
```

```
L3 = 10.0
```

```
L4 = 15.0
```

```
L5 = 20.0
```

```
L6 = 25.0
```

Calculamos a sobre-espessura correspondente a cada situação:

```
# -----
```

```
# SOBRE-ESPESSURAS DE CORROSÃO
```

```
# -----
```

```
CA1 = CR * L1
```

```
CA2 = CR * L2
```

```
CA3 = CR * L3
```

```
CA4 = CR * L4
```

```
CA5 = CR * L5
```

```
CA6 = CR * L6
```

E, finalmente:

```
# -----
```

```
# ESPESSURAS MÍNIMAS
```

```
# -----

t1 = t_pressao + CA1
t2 = t_pressao + CA2
t3 = t_pressao + CA3
t4 = t_pressao + CA4
t5 = t_pressao + CA5
t6 = t_pressao + CA6
```

Apresentação dos resultados

Podemos apresentar simultaneamente o período, a sobre-espessura calculada e a espessura mínima:

```
print()
print("----- INFLUÊNCIA DA VIDA DE PROJETO -----")
print()

print("L =", L1, "anos | CA =", round(CA1, 2),
      "mm | t mínimo =", round(t1, 2), "mm")

print("L =", L2, "anos | CA =", round(CA2, 2),
      "mm | t mínimo =", round(t2, 2), "mm")

print("L =", L3, "anos | CA =", round(CA3, 2),
      "mm | t mínimo =", round(t3, 2), "mm")

print("L =", L4, "anos | CA =", round(CA4, 2),
      "mm | t mínimo =", round(t4, 2), "mm")

print("L =", L5, "anos | CA =", round(CA5, 2),
      "mm | t mínimo =", round(t5, 2), "mm")

print("L =", L6, "anos | CA =", round(CA6, 2),
      "mm | t mínimo =", round(t6, 2), "mm")
```

Os resultados aproximados serão:

```
----- INFLUÊNCIA DA VIDA DE PROJETO -----

L = 0.0 anos | CA = 0.0 mm | t mínimo = 7.74 mm
L = 5.0 anos | CA = 0.75 mm | t mínimo = 8.49 mm
L = 10.0 anos | CA = 1.5 mm | t mínimo = 9.24 mm
```

$L = 15.0$ anos | $CA = 2.25$ mm | $t_{\text{mínimo}} = 9.99$ mm
 $L = 20.0$ anos | $CA = 3.0$ mm | $t_{\text{mínimo}} = 10.74$ mm
 $L = 25.0$ anos | $CA = 3.75$ mm | $t_{\text{mínimo}} = 11.49$ mm

Os resultados podem ser organizados como

L (anos)	CA (mm)	t_{min} (mm)
0	0,00	7,74
5	0,75	8,49
10	1,50	9,24
15	2,25	9,99
20	3,00	10,74
25	3,75	11,49

Construção do gráfico

Podemos agora representar diretamente a influência do período considerado sobre a espessura mínima.

```

# Períodos analisados (anos)
vidas = [L1, L2, L3, L4, L5, L6]

# Espessuras mínimas correspondentes (mm)
espessuras = [t1, t2, t3, t4, t5, t6]

import matplotlib.pyplot as plt

# Criação da figura
plt.figure(figsize=(8, 6))

# Curva da espessura em função da vida de projeto
plt.plot(
    vidas,
    espessuras,
    marker="o"
)

# Identificação dos eixos
plt.xlabel("Vida de projeto considerada (anos)")
plt.ylabel("Espessura mínima (mm)")

# Título
plt.title(

```

```
"Influência da vida de projeto "
"na espessura mínima do casco"
)
```

```
# Grade auxiliar
plt.grid(True)
```

```
# Exibição da figura
plt.show()
```

Dentro das hipóteses adotadas, o gráfico apresentará uma tendência linear crescente. Isso pode ser demonstrado matematicamente.

Como

$$t_{\min} = t_P + CR L$$

e t_P e CR permanecem constantes, temos uma expressão da forma

$$y = ax + b,$$

na qual

$$y = t_{\min},$$

$$x = L,$$

$$a = CR$$

e

$$b = t_P.$$

Portanto, a inclinação da reta é numericamente igual à taxa de corrosão adotada:

$$\boxed{\frac{\Delta t_{\min}}{\Delta L} = CR}$$

Para o exemplo,

$$CR = 0,15 \text{ mm/ano.}$$

Isso significa que, dentro do modelo simplificado, cada ano adicional acrescenta

0,15 mm

à espessura considerada para compensar a perda prevista de material.

O significado físico dessa análise

Essa análise estabelece uma conexão interessante entre tempo e geometria.

A variável L não é uma dimensão física do vaso.

Entretanto, dentro das hipóteses adotadas, ela influencia a perda de material considerada e, por consequência, a espessura inicialmente requerida.

Podemos representar:

Período considerado $\longrightarrow$ perda prevista de material
 $\longrightarrow CA \longrightarrow t_{\min} \longrightarrow$ geometria inicial

Esse raciocínio mostra como uma decisão relacionada ao horizonte temporal do projeto pode produzir consequências sobre a quantidade inicial de material.

Entretanto, é fundamental recordar a hipótese utilizada.

A expressão

$$CA = CRL$$

foi introduzida neste capítulo como um **modelo didático simplificado**.

Ela pressupõe uma taxa de corrosão constante e uma perda uniforme de espessura.

Um processo real de corrosão pode apresentar comportamento muito mais complexo, dependendo do material, do meio, da temperatura, da composição química, das condições hidrodinâmicas, da existência de revestimentos ou sistemas de proteção, entre outros fatores.

Portanto,

$$CA = CRL$$

não deve ser interpretada como uma lei universal de previsão da corrosão.

Seu papel aqui é permitir que investiguemos computacionalmente como uma hipótese de perda progressiva de material pode ser incorporada a um problema de dimensionamento.

Um modelo simplificado é útil quando suas hipóteses são conhecidas. O problema surge quando a simplicidade do modelo é confundida com a complexidade do fenômeno real.

O que aprendemos com a análise paramétrica?

Ao longo desta seção, modificamos diferentes parâmetros e observamos suas consequências sobre a espessura mínima do casco.

Verificamos que

$$P \uparrow \implies t_{\min} \uparrow,$$

$$D_i \uparrow \implies t_{\min} \uparrow,$$

$$E \downarrow \implies t_{\min} \uparrow,$$

$$CA \uparrow \implies t_{\min} \uparrow,$$

e, dentro do modelo simplificado de corrosão,

$$L \uparrow \implies t_{\min} \uparrow.$$

Mais importante do que memorizar essas tendências é compreender que agora utilizamos o computador de uma maneira diferente daquela empregada no primeiro exemplo.

Inicialmente, tínhamos:

Dados $\longrightarrow$ um resultado

Na análise paramétrica, passamos a trabalhar com

Vários cenários $\longrightarrow$ comparação $\longrightarrow$ interpretação
--

Essa mudança representa uma evolução importante na utilização da computação científica em Engenharia.

O Python deixa de ser apenas uma ferramenta para executar contas e passa a ser utilizado para explorar o comportamento de um projeto. O próximo passo será transformar a espessura calculada em quantidade de material. Para isso, retornaremos à geometria do equipamento e relacionaremos área, espessura, volume e massa.

1.9 Do Dimensionamento à Quantidade de Material

Até este momento, a espessura do casco apareceu principalmente como uma resposta do dimensionamento mecânico.

Partimos das condições de projeto e chegamos a uma dimensão:

$$P, R, S, E, CA \longrightarrow t_{\min}$$

Posteriormente, uma espessura foi selecionada para representar a dimensão efetivamente adotada no projeto:

$$t_{\min} \longrightarrow t_{\text{adot}}.$$

Entretanto, a escolha de uma espessura não modifica apenas a geometria do modelo tridimensional.

Ela também modifica a quantidade de material necessária para fabricar o equipamento.

Uma parede mais espessa contém maior volume de material e, para um determinado material, maior volume significa maior massa.

Podemos representar essa sequência por

$$t_{\text{adot}} \longrightarrow V_{\text{material}} \longrightarrow m$$

Essa relação será importante posteriormente, quando introduzirmos também o custo do material.

Assim, o dimensionamento mecânico começa a se conectar diretamente à análise econômica do projeto.

$$\text{Dimensionamento} \longrightarrow \text{Geometria} \longrightarrow \text{Quantidade de material} \longrightarrow \text{Massa} \longrightarrow \text{Custo}$$

Para desenvolver essa relação, começaremos retornando à geometria do casco cilíndrico.

1.9.1 Área do casco

Considere inicialmente o corpo cilíndrico de um vaso com raio interno R e comprimento L .

A área lateral de um cilindro é dada por

$$A_L = 2\pi RL.$$

Como

$$D_i = 2R,$$

a mesma expressão também pode ser escrita como

$$A_L = \pi D_i L$$

Nesta primeira análise, consideraremos apenas a região cilíndrica do casco.

Os tampos serão incorporados posteriormente quando tratarmos a geometria completa do vaso.

Exemplo geométrico

Considere o vaso utilizado anteriormente, com

$$D_i = 1000 \text{ mm.}$$

Portanto,

$$R = 500 \text{ mm.}$$

Suponha agora que o comprimento da região cilíndrica seja

$$L = 2000 \text{ mm.}$$

A área lateral correspondente será

$$A_L = 2\pi(500)(2000).$$

Assim,

$$A_L = 2\,000\,000\pi \text{ mm}^2.$$

Numericamente,

$$A_L \approx 6\,283\,185,31 \text{ mm}^2.$$

Como

$$1 \text{ m}^2 = 1\,000\,000 \text{ mm}^2,$$

podemos escrever

$$A_L \approx 6,283 \text{ m}^2$$

Observe que a área lateral depende das dimensões principais do equipamento:

$$A_L = f(R, L)$$

ou, equivalentemente,

$$A_L = f(D_i, L).$$

A espessura ainda não aparece nessa equação.

Isso ocorre porque estamos calculando uma **área superficial**.

Para determinar a quantidade de material presente na parede, precisaremos incorporar também a espessura.

1.9.2 Volume de material

Conhecendo a área do casco e sua espessura, podemos estimar o volume de material presente na parede.

Para uma parede relativamente fina, uma aproximação conveniente é

$$V_{\text{material}} \approx A_L t$$

ou seja,

$$V_{\text{material}} \approx 2\pi R L t.$$

Essa expressão pode ser interpretada geometricamente como

$$\text{Volume de material} \approx \hat{\text{Área da parede}} \times \text{Espessura}$$

Essa aproximação será útil porque conecta diretamente a espessura obtida no dimensionamento à quantidade de material utilizada no casco.

Utilizando a espessura adotada

No exemplo desenvolvido anteriormente, obtivemos

$$t_{\min} \approx 10,74 \text{ mm}$$

e adotamos, a partir das alternativas hipotéticas disponíveis,

$$t_{\text{adot}} = 12 \text{ mm}.$$

Para estimar a quantidade de material correspondente ao equipamento que seria efetivamente representado, utilizaremos

$$t = t_{\text{adot}}.$$

Portanto,

$$V_{\text{material}} \approx A_L t_{\text{adot}}.$$

Utilizando

$$A_L \approx 6\,283\,185,31 \text{ mm}^2$$

e

$$t_{\text{adot}} = 12 \text{ mm},$$

temos

$$V_{\text{material}} \approx (6\,283\,185,31)(12).$$

Logo,

$$V_{\text{material}} \approx 75\,398\,223,69 \text{ mm}^3.$$

Como

$$1 \text{ m}^3 = 10^9 \text{ mm}^3,$$

obtemos

$$V_{\text{material}} \approx 0,0754 \text{ m}^3$$

Esse valor representa uma estimativa do volume de material presente apenas na região cilíndrica analisada.

O efeito da espessura

Mantendo a área lateral constante,

$$V_{\text{material}} \approx A_L t.$$

Portanto,

$$V_{\text{material}} \propto t.$$

Assim,

$$t \uparrow \implies V_{\text{material}} \uparrow$$

Essa relação estabelece uma conexão direta entre o dimensionamento mecânico e o consumo de material.

Uma alteração em P , S , E ou CA , por exemplo, pode modificar a espessura necessária.

A mudança da espessura modifica o volume de material.

Portanto,

$$\text{Parâmetro de projeto} \longrightarrow t \longrightarrow V_{\text{material}}$$

Esse encadeamento ajuda a compreender por que decisões tomadas durante o dimensionamento podem produzir consequências econômicas posteriormente.

Uma aproximação e uma geometria exata

A expressão

$$V_{\text{material}} \approx 2\pi RLt$$

é uma aproximação baseada na área lateral associada ao raio interno.

Entretanto, podemos também calcular geometricamente o volume exato da parede cilíndrica como a diferença entre dois cilindros.

O raio externo é

$$R_o = R + t.$$

Portanto,

$$V_{\text{externo}} = \pi(R + t)^2 L$$

e

$$V_{\text{interno}} = \pi R^2 L.$$

A diferença fornece

$$V_{\text{material,exato}} = \pi [(R + t)^2 - R^2] L.$$

Expandindo,

$$(R + t)^2 = R^2 + 2Rt + t^2.$$

Assim,

$$V_{\text{material,exato}} = \pi(2Rt + t^2)L.$$

Podemos escrever

$$V_{\text{material,exato}} = 2\pi RLt + \pi t^2 L$$

Observe que a expressão aproximada

$$V_{\text{material}} \approx 2\pi RLt$$

desconsidera o termo

$$\pi t^2 L.$$

Quando t é pequeno em comparação com R , esse termo tende a representar uma parcela relativamente pequena do volume total.

Essa comparação revela uma ideia importante sobre modelagem:

$$\text{modelo aproximado} \neq \text{modelo incorreto}$$

Uma aproximação pode ser extremamente útil quando suas hipóteses são conhecidas e sua precisão é adequada ao objetivo da análise.

Mais adiante, o Python poderá ser utilizado para comparar quantitativamente as duas expressões e avaliar o erro introduzido pela aproximação.

1.9.3 Massa do equipamento

Conhecendo o volume de material, podemos calcular a massa correspondente.

A relação fundamental entre massa, densidade e volume é

$$m = \rho V$$

em que

m = massa,

ρ = densidade do material,

V = volume de material.

Essa equação introduz uma nova característica no problema.

Até aqui, dois vasos com exatamente a mesma geometria e a mesma espessura apresentariam o mesmo volume de material.

Entretanto, se forem construídos com materiais de densidades diferentes, suas massas serão diferentes.

Portanto,

$$\text{mesma geometria} \neq \text{necessariamente mesma massa}$$

Exemplo de cálculo

Considere, apenas para fins de desenvolvimento do exemplo, um material com densidade

$$\rho = 7850 \text{ kg/m}^3.$$

Utilizando a estimativa obtida anteriormente,

$$V_{\text{material}} \approx 0,0754 \text{ m}^3,$$

temos

$$m = \rho V_{\text{material}}.$$

Logo,

$$m = (7850)(0,0754).$$

Portanto,

$$m \approx 591,9 \text{ kg}$$

Esse valor corresponde somente à região cilíndrica considerada e utiliza o modelo aproximado para o volume da parede.

Não estão incluídos, neste cálculo simplificado, tampos, bocais, flanges, suportes ou outros componentes que fariam parte da massa total de um equipamento real.

Por essa razão, é importante interpretar corretamente o resultado.

Neste ponto, estamos calculando

$$\text{massa estimada do material do casco cilíndrico}$$

e não a massa completa de um vaso industrial.

Do dimensionamento à massa

Agora podemos reunir as relações desenvolvidas.

A espessura influencia o volume:

$$V_{\text{material}} \approx A_L t.$$

O volume, por sua vez, influencia a massa:

$$m = \rho V_{\text{material}}.$$

Substituindo,

$$m \approx \rho A_L t.$$

Como

$$A_L = 2\pi RL,$$

temos

$$\boxed{m \approx 2\pi \rho RLt}$$

Essa expressão evidencia simultaneamente a influência da geometria, da espessura e da densidade.

Mantendo as demais grandezas constantes,

$$R \uparrow \implies m \uparrow,$$

$$L \uparrow \implies m \uparrow,$$

$$t \uparrow \implies m \uparrow,$$

e

$$\rho \uparrow \implies m \uparrow.$$

Portanto,

$$\boxed{m = f(R, L, t, \rho)}$$

Essa relação também mostra algo que será fundamental na próxima seção.

Ao comparar materiais, não podemos considerar apenas sua tensão admissível.

Um material pode permitir uma menor espessura, mas possuir maior densidade.

Outro pode apresentar menor densidade, porém exigir uma espessura diferente.

Assim, a massa final resulta da combinação entre propriedades mecânicas e propriedades físicas.

Uma cadeia de consequências

Podemos agora enxergar uma sequência mais completa do projeto:

$$\begin{array}{l} P, R, S, E, CA \longrightarrow t_{\min} \\ t_{\min} \longrightarrow t_{\text{adot}} \\ t_{\text{adot}} \longrightarrow V_{\text{material}} \\ V_{\text{material}}, \rho \longrightarrow m \end{array}$$

Essa sequência mostra que a massa não é simplesmente uma informação adicionada ao final do projeto.

Ela é consequência das decisões tomadas anteriormente.

Uma alteração na pressão pode modificar a espessura.

Uma alteração na espessura modifica o volume de material.

Uma alteração no volume modifica a massa.

Portanto,

$$\text{Pressão} \longrightarrow \text{Espessura} \longrightarrow \text{Volume} \longrightarrow \text{Massa}$$

Da mesma forma, a escolha do material pode modificar tanto a espessura necessária quanto a densidade utilizada no cálculo da massa.

É nesse ponto que o problema deixa de ser apenas geométrico ou mecânico e começa a adquirir uma dimensão econômica.

Uma decisão de dimensionamento não termina na geometria. Ela pode modificar a quantidade de material, a massa e, posteriormente, o custo do equipamento.

A próxima etapa será justamente comparar diferentes materiais e investigar como suas características podem modificar simultaneamente a espessura, a massa e o custo do projeto.

1.10 Materiais e Avaliação Econômica

Até este momento, utilizamos valores definidos de tensão admissível e densidade para desenvolver os cálculos de dimensionamento e de massa do casco.

Entretanto, durante o desenvolvimento de um projeto, a escolha do material pode modificar diferentes etapas do problema.

Considere novamente a equação utilizada para o dimensionamento:

$$t_{\min} = \frac{PR}{SE - 0,6P} + CA.$$

A tensão admissível S aparece diretamente nessa expressão.

Portanto, materiais com diferentes valores de S podem exigir diferentes espessuras para as mesmas condições de pressão e geometria.

Por outro lado, a massa depende da densidade:

$$m = \rho V_{\text{material}}.$$

Assim, a escolha do material pode atuar sobre o projeto por caminhos diferentes:

$$\begin{array}{l} S \longrightarrow t \longrightarrow V_{\text{material}}, \\ \rho \longrightarrow m. \end{array}$$

Quando introduzimos também o preço do material, surge uma terceira relação:

$$m \longrightarrow C$$

Consequentemente, comparar materiais não significa simplesmente consultar qual deles possui o menor preço por quilograma.

A análise deve considerar como suas propriedades influenciam o próprio dimensionamento do equipamento.

Podemos representar essa sequência por

$$\begin{array}{l} \text{Material} \longrightarrow S \longrightarrow t \longrightarrow V_{\text{material}} \\ \text{Material} \longrightarrow \rho \longrightarrow m \\ m, \text{ preço unitário} \longrightarrow C \end{array}$$

É essa integração entre dimensionamento, propriedades físicas e avaliação econômica que será explorada nesta seção.

1.10.1 Comparação entre materiais

Para compreender a influência da escolha do material, consideraremos inicialmente três alternativas hipotéticas.

Os valores apresentados a seguir possuem finalidade exclusivamente didática. Eles serão

utilizados para estudar o comportamento do modelo e não devem ser interpretados como valores universais de propriedades de materiais comerciais.

Material	S (MPa)	ρ (kg/m ³)
Material A	120	7850
Material B	150	8000
Material C	200	4500

Observe que nenhum desses materiais pode ser considerado imediatamente “melhor” apenas olhando uma única coluna.

O Material C apresenta o maior valor de tensão admissível e a menor densidade entre as alternativas propostas.

Entretanto, ainda não introduzimos seu custo.

Da mesma maneira, conhecer apenas o preço unitário de um material não seria suficiente para determinar sua influência econômica no equipamento, pois a quantidade necessária também depende do dimensionamento.

Essa é uma característica importante dos problemas de Engenharia:

uma propriedade isolada raramente determina toda a decisão

Mantendo as condições de projeto constantes

Para comparar as alternativas, utilizaremos as mesmas condições de projeto:

$$P = 1,8 \text{ MPa},$$

$$R = 500 \text{ mm},$$

$$E = 0,85,$$

e

$$CA = 3,0 \text{ mm}.$$

A única propriedade inicialmente modificada será a tensão admissível S .

Assim, podemos investigar diretamente a relação

$$S \longrightarrow t_{\min}$$

Depois incorporaremos a densidade e analisaremos a massa resultante.

Dimensionamento para o Material A

Para

$$S_A = 120 \text{ MPa},$$

temos

$$t_{\min,A} = \frac{(1,8)(500)}{(120)(0,85) - 0,6(1,8)} + 3.$$

O denominador é

$$(120)(0,85) - 1,08 = 100,92.$$

Portanto,

$$t_{\min,A} = \frac{900}{100,92} + 3,$$

resultando aproximadamente em

$t_{\min,A} = 11,92 \text{ mm}$

Dimensionamento para o Material B

Para

$$S_B = 150 \text{ MPa},$$

temos

$$t_{\min,B} = \frac{(1,8)(500)}{(150)(0,85) - 0,6(1,8)} + 3.$$

Assim,

$$t_{\min,B} = \frac{900}{126,42} + 3,$$

e

$t_{\min,B} \approx 10,12 \text{ mm}$

Dimensionamento para o Material C

Para

$$S_C = 200 \text{ MPa},$$

temos

$$t_{\min,C} = \frac{(1,8)(500)}{(200)(0,85) - 0,6(1,8)} + 3.$$

Logo,

$$t_{\min,C} = \frac{900}{168,92} + 3,$$

resultando em

$$t_{\min,C} \approx 8,33 \text{ mm}$$

Os resultados podem ser comparados:

Material	S (MPa)	$t_{\min}$ (mm)
A	120	11,92
B	150	10,12
C	200	8,33

Mantidas as demais condições constantes, observamos:

$$S \uparrow \implies t_{\min} \downarrow$$

Entretanto, essa constatação ainda não permite concluir qual alternativa deverá ser utilizada.

A espessura é apenas uma das consequências da escolha do material.

1.10.2 Influência da tensão admissível

A comparação anterior mostrou que a tensão admissível pode modificar significativamente a espessura requerida.

Essa influência pode ser compreendida diretamente a partir da equação

$$t_P = \frac{PR}{SE - 0,6P}.$$

Mantendo P , R e E constantes, um aumento de S aumenta o denominador.

Consequentemente,

$$t_P$$

diminui.

Assim,

$$S \uparrow \implies t_P \downarrow$$

e, mantendo CA constante,

$$S \uparrow \implies t_{\min} \downarrow.$$

Essa relação possui uma consequência geométrica imediata.

Um material que apresente maior tensão admissível nas condições consideradas pelo projeto pode permitir uma parede calculada menos espessa.

Entretanto,

$$\text{maior } S \neq \text{automaticamente melhor material}$$

A escolha de um material envolve outros aspectos, como compatibilidade com o fluido de processo, comportamento em relação à temperatura, corrosão, fabricação, soldabilidade, disponibilidade e custo.

Portanto, S deve ser interpretado como uma variável importante do dimensionamento, mas não como um critério isolado de seleção.

Implementação da comparação em Python

Podemos reproduzir os três cálculos anteriores computacionalmente.

```
# -----
# COMPARAÇÃO ENTRE MATERIAIS
# -----

# Dados comuns do projeto

# Pressão de projeto (MPa)
P = 1.8

# Raio interno do casco (mm)
R = 500.0

# Eficiência da junta soldada
E = 0.85

# Sobre-espessura de corrosão (mm)
CA = 3.0
```

```

# -----
# TENSÕES ADMISSÍVEIS DOS MATERIAIS
# -----

S_A = 120.0
S_B = 150.0
S_C = 200.0

# -----
# ESPESSURAS PARA PRESSÃO
# -----

tP_A = (P * R) / (S_A * E - 0.6 * P)
tP_B = (P * R) / (S_B * E - 0.6 * P)
tP_C = (P * R) / (S_C * E - 0.6 * P)

# -----
# ESPESSURAS MÍNIMAS
# -----

t_A = tP_A + CA
t_B = tP_B + CA
t_C = tP_C + CA

# -----
# RESULTADOS
# -----

print()
print("----- COMPARAÇÃO ENTRE MATERIAIS -----")
print()

print("Material A")
print("S =", S_A, "MPa")
print("t mínimo =", round(t_A, 2), "mm")

print()

```

```

print("Material B")
print("S =", S_B, "MPa")
print("t mínimo =", round(t_B, 2), "mm")

print()

print("Material C")
print("S =", S_C, "MPa")
print("t mínimo =", round(t_C, 2), "mm")

```

A saída será aproximadamente:

----- COMPARAÇÃO ENTRE MATERIAIS -----

Material A

S = 120.0 MPa

t mínimo = 11.92 mm

Material B

S = 150.0 MPa

t mínimo = 10.12 mm

Material C

S = 200.0 MPa

t mínimo = 8.33 mm

O programa confirma o comportamento previsto pela análise matemática.

Entretanto, existe uma diferença importante entre obter a menor espessura e obter a melhor solução global para o projeto.

Considere novamente:

Material	S (MPa)	$t_{\min}$ (mm)
<i>A</i>	120	11,92
<i>B</i>	150	10,12
<i>C</i>	200	8,33

Se observássemos apenas a espessura, o Material C produziria o menor valor calculado entre as três alternativas.

Mas a pergunta de Engenharia não deve terminar em

Qual material produz a menor espessura?

Precisamos continuar perguntando:

Qual será o volume de material?

Qual será a massa do casco?

Quanto custará essa quantidade de material?

e, posteriormente,

Quais outros requisitos técnicos influenciam a escolha?

Portanto, a análise deve avançar por diferentes níveis:

Propriedade mecânica	→	Espessura
Espessura	→	Volume
Volume + Densidade	→	Massa
Massa + Preço	→	Custo

O material que produz a menor espessura não é necessariamente aquele que produzirá o menor custo ou a solução mais adequada ao projeto.
--

Essa constatação nos conduz à próxima propriedade que precisa ser incorporada à comparação: a densidade.

1.10.3 Influência da densidade

Na subseção anterior, verificamos que diferentes valores de tensão admissível podem produzir diferentes espessuras mínimas para um mesmo vaso.

Entretanto, a espessura não determina sozinha a massa do equipamento.

A relação fundamental é

$$m = \rho V_{\text{material}}.$$

Portanto, a massa depende simultaneamente do volume de material utilizado e de sua densidade. Mantendo o volume constante, temos

$\rho \uparrow \implies m \uparrow$

Nesse caso, a relação é diretamente proporcional:

$$m \propto \rho.$$

Entretanto, ao comparar materiais diferentes em um problema de dimensionamento, o volume pode não permanecer constante.

Isso ocorre porque cada material pode apresentar uma tensão admissível diferente e, consequentemente, exigir uma espessura diferente.

Assim, a comparação completa deve considerar

$$S_i \longrightarrow t_i \longrightarrow V_i \xrightarrow{\rho_i} m_i$$

Essa sequência é mais representativa do problema de Engenharia do que uma comparação baseada apenas nas densidades.

Retomando os três materiais

Na análise anterior, consideramos:

Material	S (MPa)	ρ (kg/m ³)
A	120	7850
B	150	8000
C	200	4500

Para as condições de projeto estabelecidas, encontramos aproximadamente:

Material	$t_{\min}$ (mm)
A	11,92
B	10,12
C	8,33

Agora utilizaremos essas espessuras para estimar a massa do casco cilíndrico.

Manteremos

$$D_i = 1000 \text{ mm}$$

e

$$L = 2000 \text{ mm}.$$

Portanto,

$$R = 500 \text{ mm} = 0,500 \text{ m}$$

e

$$L = 2,000 \text{ m.}$$

A área lateral interna do casco é

$$A_L = 2\pi RL,$$

resultando em

$$A_L = 2\pi(0,500)(2,000),$$

ou

$$A_L \approx 6,283 \text{ m}^2$$

Para manter a análise didática coerente com a aproximação utilizada anteriormente, estimaremos o volume de material por

$$V_i \approx A_L t_i.$$

Como a área está em m^2 , as espessuras deverão ser convertidas de milímetros para metros:

$$t(\text{m}) = \frac{t(\text{mm})}{1000}.$$

Volume e massa do Material A

Para o Material A,

$$t_A \approx 11,92 \text{ mm}$$

ou

$$t_A \approx 0,01192 \text{ m.}$$

Assim,

$$V_A \approx (6,283)(0,01192),$$

resultando aproximadamente em

$$V_A \approx 0,0749 \text{ m}^3.$$

Como

$$\rho_A = 7850 \text{ kg/m}^3,$$

temos

$$m_A = \rho_A V_A.$$

Portanto,

$$m_A \approx 588 \text{ kg}$$

Volume e massa do Material B

Para o Material B,

$$t_B \approx 10,12 \text{ mm}$$

ou

$$t_B \approx 0,01012 \text{ m}.$$

Logo,

$$V_B \approx (6,283)(0,01012)$$

e

$$V_B \approx 0,0636 \text{ m}^3.$$

Utilizando

$$\rho_B = 8000 \text{ kg/m}^3,$$

obtemos

$$m_B \approx 509 \text{ kg}$$

Volume e massa do Material C

Para o Material C,

$$t_C \approx 8,33 \text{ mm}$$

ou

$$t_C \approx 0,00833 \text{ m.}$$

Assim,

$$V_C \approx (6,283)(0,00833),$$

resultando em

$$V_C \approx 0,0523 \text{ m}^3.$$

Como

$$\rho_C = 4500 \text{ kg/m}^3,$$

temos

$$m_C \approx 235 \text{ kg}$$

Podemos reunir os resultados:

Material	S (MPa)	$t_{\min}$ (mm)	ρ (kg/m ³)	m (kg)
A	120	11,92	7850	588
B	150	10,12	8000	509
C	200	8,33	4500	235

Essa tabela mostra por que a massa não deve ser analisada apenas pela densidade.

O Material B, por exemplo, possui densidade ligeiramente superior à do Material A:

$$\rho_B > \rho_A.$$

Mesmo assim, sua massa calculada é menor:

$$m_B < m_A.$$

Isso ocorre porque o Material B apresentou maior tensão admissível e, consequentemente, menor espessura calculada.

Portanto, dois efeitos atuaram simultaneamente:

$$S_B > S_A \implies t_B < t_A,$$

enquanto

$$\rho_B > \rho_A.$$

O resultado final depende da combinação desses efeitos.

A densidade influencia a massa, mas a massa final também depende da quantidade de material determinada pelo próprio dimensionamento.

Implementação em Python

Podemos reunir o dimensionamento e o cálculo da massa em um único programa.

```
import math

# -----
# DADOS GEOMÉTRICOS DO VASO
# -----

# Diâmetro interno (mm)
D = 1000.0

# Raio interno (mm)
R = D / 2

# Comprimento do casco cilíndrico (mm)
L = 2000.0

# -----
# CONDIÇÕES DE PROJETO
# -----

# Pressão de projeto (MPa)
P = 1.8

# Eficiência da junta
E = 0.85

# Sobre-espessura de corrosão (mm)
CA = 3.0

# -----
```

```
# PROPRIEDADES DOS MATERIAIS
# -----

# Tensões admissíveis (MPa)
S_A = 120.0
S_B = 150.0
S_C = 200.0

# Densidades (kg/m3)
rho_A = 7850.0
rho_B = 8000.0
rho_C = 4500.0

# -----
# DIMENSIONAMENTO
# -----

t_A = (P * R) / (S_A * E - 0.6 * P) + CA
t_B = (P * R) / (S_B * E - 0.6 * P) + CA
t_C = (P * R) / (S_C * E - 0.6 * P) + CA

# -----
# CONVERSÃO DAS DIMENSÕES PARA METROS
# -----

R_m = R / 1000
L_m = L / 1000

t_A_m = t_A / 1000
t_B_m = t_B / 1000
t_C_m = t_C / 1000

# -----
# ÁREA LATERAL DO CASCO
# -----

A_lateral = 2 * math.pi * R_m * L_m
```

```
# -----  
# VOLUMES DE MATERIAL  
# -----  
  
V_A = A_lateral * t_A_m  
V_B = A_lateral * t_B_m  
V_C = A_lateral * t_C_m  
  
# -----  
# MASSAS  
# -----  
  
m_A = rho_A * V_A  
m_B = rho_B * V_B  
m_C = rho_C * V_C  
  
# -----  
# RESULTADOS  
# -----  
  
print()  
print("----- COMPARAÇÃO ENTRE MATERIAIS -----")  
print()  
  
print("Material A")  
print("Espessura =", round(t_A, 2), "mm")  
print("Massa =", round(m_A, 2), "kg")  
  
print()  
  
print("Material B")  
print("Espessura =", round(t_B, 2), "mm")  
print("Massa =", round(m_B, 2), "kg")  
  
print()  
  
print("Material C")  
print("Espessura =", round(t_C, 2), "mm")  
print("Massa =", round(m_C, 2), "kg")
```

Observe que o programa acompanha a mesma sequência utilizada no raciocínio de Engenharia:

Dados → Dimensionamento → Conversão de unidades → Geometria → Volume → Massa

O código não cria essa sequência.

Ele apenas implementa computacionalmente uma sequência que já foi estabelecida a partir da compreensão do problema.

1.10.4 Estimativa do custo de fabricação

A análise pode agora avançar para uma dimensão econômica.

Conhecendo a massa de material necessária, podemos introduzir um preço unitário por unidade de massa.

Representaremos esse preço por

$$p_m$$

em

$$\text{R\$/kg.}$$

Uma primeira estimativa do custo associado ao material do casco pode ser calculada por

$$C_{\text{mat}} = m p_m$$

Essa expressão possui uma interpretação direta:

$$\text{massa necessária} \times \text{preço por unidade de massa} = \text{custo do material}$$

É importante observar, entretanto, o significado desse resultado.

Estamos estimando o **custo do material utilizado no casco cilíndrico** dentro do modelo adotado.

Esse valor não representa, por si só, o custo completo de fabricação de um vaso de pressão.

Um equipamento real pode envolver custos relacionados a tampos, bocais, flanges, suportes, soldagem, conformação, usinagem, inspeção, ensaios, tratamentos, revestimentos, montagem, transporte e outros elementos.

Portanto, nesta etapa,

$$C_{\text{mat}} \neq C_{\text{total do equipamento}}$$

O objetivo é construir progressivamente uma estimativa econômica e compreender como as decisões anteriores influenciam o custo.

Preços utilizados na análise

Para completar nosso exemplo, adotaremos valores hipotéticos:

Material	p_m (R\$/kg)
A	8,00
B	12,00
C	30,00

Esses valores possuem finalidade exclusivamente didática.

Não representam cotações comerciais e não devem ser utilizados como referência de mercado.

A escolha deliberada de valores hipotéticos permite concentrar nossa atenção no método de comparação.

Custo do Material A

Para o Material A,

$$m_A \approx 588 \text{ kg}$$

e

$$p_A = 8,00 \text{ R\$/kg.}$$

Portanto,

$$C_A = m_A p_A,$$

resultando aproximadamente em

$$C_A \approx \text{R\$ } 4\,704$$

Custo do Material B

Para o Material B,

$$m_B \approx 509 \text{ kg}$$

e

$$p_B = 12,00 \text{ R\$/kg.}$$

Assim,

$$C_B = m_B p_B,$$

resultando aproximadamente em

$$C_B \approx \text{R\$ } 6\,108$$

Custo do Material C

Para o Material C,

$$m_C \approx 235 \text{ kg}$$

e

$$p_C = 30,00 \text{ R\$/kg.}$$

Logo,

$$C_C = m_C p_C,$$

e obtemos aproximadamente

$$C_C \approx \text{R\$ } 7\,050$$

Podemos reunir os resultados:

Material	$t_{\min}$ (mm)	m (kg)	p_m (R\$/kg)	C_{mat} (R\$)
<i>A</i>	11,92	588	8,00	4 704
<i>B</i>	10,12	509	12,00	6 108
<i>C</i>	8,33	235	30,00	7 050

Implementação do custo em Python

Podemos acrescentar os preços unitários ao programa anterior:

```
# -----
# PREÇOS HIPOTÉTICOS DOS MATERIAIS
# -----
```

```
# Preço por quilograma (R$/kg)
preco_A = 8.00
preco_B = 12.00
preco_C = 30.00

# -----
# CUSTOS DOS MATERIAIS
# -----

custo_A = m_A * preco_A
custo_B = m_B * preco_B
custo_C = m_C * preco_C

# -----
# RESULTADOS ECONÔMICOS
# -----

print()
print("----- AVALIAÇÃO ECONÔMICA -----")
print()

print("Material A")
print("Massa =", round(m_A, 2), "kg")
print("Preço =", preco_A, "R$/kg")
print("Custo =", round(custo_A, 2), "R$")

print()

print("Material B")
print("Massa =", round(m_B, 2), "kg")
print("Preço =", preco_B, "R$/kg")
print("Custo =", round(custo_B, 2), "R$")

print()

print("Material C")
print("Massa =", round(m_C, 2), "kg")
print("Preço =", preco_C, "R$/kg")
print("Custo =", round(custo_C, 2), "R$")
```

Preço unitário e custo total não são a mesma coisa

Essa comparação permite estabelecer uma distinção fundamental:

$$\text{preço por quilograma} \neq \text{custo total do material}$$

O custo depende de duas grandezas:

$$C_{\text{mat}} = m p_m.$$

Portanto, um material mais caro por quilograma pode exigir uma quantidade menor de massa. Da mesma forma, um material barato por quilograma pode exigir maior quantidade de material. Isso significa que uma comparação baseada somente em

$$\text{R\$/kg}$$

pode ser insuficiente para avaliar o impacto econômico da escolha.

O raciocínio deve considerar toda a cadeia:

$$S \longrightarrow t \longrightarrow V \xrightarrow{\rho} m \xrightarrow{p_m} C_{\text{mat}}$$

Menor custo não encerra a decisão

Para os valores hipotéticos utilizados neste exemplo, o Material A apresenta o menor custo estimado de material do casco.

Entretanto, isso significa apenas que

$$C_A < C_B < C_C$$

para os dados e para o modelo econômico adotados.

Essa comparação não demonstra, por si só, que o Material A seja a alternativa mais adequada para um equipamento real.

A seleção de materiais pode envolver outros requisitos técnicos que não foram representados numericamente nesta análise.

Por exemplo, um material de menor custo inicial pode apresentar comportamento inadequado diante do fluido de processo ou das condições de operação.

Outro material pode apresentar maior custo inicial, mas possuir características importantes para determinada aplicação.

Portanto, devemos distinguir:

$$\text{menor custo calculado} \neq \text{automaticamente melhor solução de Engenharia}$$

O cálculo econômico fornece uma informação para a decisão.

Ele não substitui a decisão.

Da comparação numérica à decisão

Ao longo desta seção, construímos progressivamente uma análise que começou com uma propriedade mecânica e terminou em uma estimativa econômica.

Primeiro,

$$S \longrightarrow t.$$

Depois,

$$t \longrightarrow V.$$

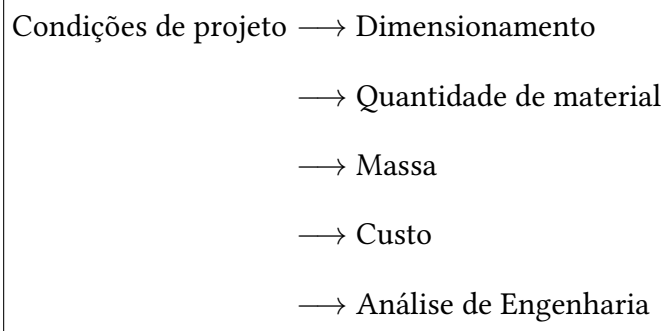
Em seguida,

$$V, \rho \longrightarrow m.$$

Finalmente,

$$m, p_m \longrightarrow C_{\text{mat}}.$$

Podemos reunir todo o processo:



Essa sequência evidencia por que ferramentas computacionais são tão úteis em projetos.

Se uma condição for modificada, podemos recalcular toda a cadeia e investigar suas consequências.

Entretanto, os números obtidos continuam precisando ser interpretados.

O computador pode calcular espessuras, massas e custos. A Engenharia começa quando esses resultados são interpretados no contexto do problema e transformados em decisões.
--

Até aqui, trabalhamos principalmente com equações e representações numéricas do vaso.

A próxima etapa será transformar as dimensões resultantes do dimensionamento em uma representação tridimensional do equipamento.

1.11 Construção do Vaso de Pressão no SolidWorks

Até este momento, o vaso de pressão foi estudado principalmente por meio de equações, cálculos e programas computacionais.

Partimos das condições de projeto,

$$P, \quad R, \quad S, \quad E, \quad CA,$$

calculamos uma espessura mínima,

$$t_{\min},$$

selecionamos uma espessura a ser adotada,

$$t_{\text{adot}},$$

e investigamos algumas consequências dessa escolha sobre a quantidade de material, a massa e o custo.

Agora podemos transformar essas informações em uma representação tridimensional do equipamento.

É nesse momento que o SolidWorks assume seu papel dentro da metodologia desenvolvida neste capítulo.

$\text{Dimensionamento} \longrightarrow \text{Dimensões} \longrightarrow \text{Modelo 3D}$

Observe a ordem dessa sequência.

A espessura não será escolhida visualmente durante a construção do modelo.

Ela deverá ser resultado das decisões realizadas anteriormente.

Assim,

$\text{O modelo geométrico recebe as decisões de Engenharia.}$

Essa ideia diferencia a simples construção de uma geometria tridimensional do desenvolvimento de um projeto de Engenharia.

Neste capítulo, construiremos uma representação simplificada de um vaso vertical constituído por

- um casco cilíndrico;

- um tampo inferior;
- um tampo superior;
- uma espessura de parede definida a partir do dimensionamento.

Elementos como bocais, flanges, suportes, conexões, instrumentos e demais componentes poderão ser acrescentados posteriormente em projetos mais detalhados.

Nosso objetivo, neste momento, é compreender a passagem

Modelo matemático $\longrightarrow$ Dimensões de projeto $\longrightarrow$ Modelo geométrico

1.11.1 Construção do casco

O primeiro elemento a ser construído será o casco cilíndrico.

Considere, como referência, as dimensões utilizadas nos exemplos anteriores:

$$D_i = 1000 \text{ mm}$$

e

$$L = 2000 \text{ mm.}$$

O raio interno correspondente é

$$R_i = \frac{D_i}{2} = 500 \text{ mm.}$$

Para o caso de referência desenvolvido anteriormente, adotamos

$$t_{\text{adot}} = 12 \text{ mm.}$$

Consequentemente, o diâmetro externo é

$$D_o = D_i + 2t_{\text{adot}}.$$

Substituindo,

$$D_o = 1000 + 2(12),$$

resultando em

$$D_o = 1024 \text{ mm}$$

Portanto, a geometria básica do casco pode ser caracterizada por

$$D_i = 1000 \text{ mm}, \quad D_o = 1024 \text{ mm}, \quad L = 2000 \text{ mm}.$$

Essas dimensões não são independentes.

Uma vez definidos D_i e t_{adot} , o diâmetro externo é consequência geométrica:

$$D_o = D_i + 2t_{\text{adot}}.$$

Construção do perfil

Uma possibilidade para construir o casco consiste em iniciar um novo esboço em um plano apropriado e representar a seção longitudinal da parede do vaso.

Nesse caso, a geometria do perfil deverá respeitar as dimensões estabelecidas no dimensionamento.

Outra possibilidade consiste em construir inicialmente o cilindro com o diâmetro externo e, posteriormente, utilizar os recursos de modelagem do SolidWorks para produzir a região interna.

Independentemente da estratégia utilizada, o modelo final deverá representar corretamente:

$$D_i, \quad D_o, \quad L$$

e, conseqüentemente,

$$t_{\text{adot}}.$$

O ponto importante não é apenas reproduzir visualmente um cilindro.

É garantir que a geometria tridimensional corresponda às dimensões calculadas para o projeto.

Geometria paramétrica

Uma vantagem importante da modelagem computacional é a possibilidade de associar dimensões diretamente às características geométricas.

Por exemplo, se o diâmetro interno for modificado de

$$D_i = 1000 \text{ mm}$$

para

$$D_i = 1250 \text{ mm},$$

a alteração não deveria ser interpretada apenas como uma mudança visual.

Como estudamos anteriormente,

$$D_i \uparrow \implies t_{\min} \uparrow$$

para as demais condições mantidas constantes.

Portanto, uma alteração do diâmetro pode exigir um novo dimensionamento.

A sequência correta passa a ser

$$D_i \longrightarrow \text{novo cálculo} \longrightarrow t_{\min} \longrightarrow t_{\text{adot}} \longrightarrow \text{atualização do modelo 3D}$$

Isso mostra por que um modelo tridimensional não deve ser tratado como uma representação isolada das equações do projeto.

Geometria e dimensionamento estão conectados.

1.11.2 Construção dos tampos

O casco cilíndrico precisa ser fechado em suas extremidades para formar o volume interno do equipamento.

Esses fechamentos são realizados pelos tampos.

Em equipamentos reais, diferentes geometrias podem ser utilizadas, dependendo das condições e dos critérios de projeto.

Entre as formas encontradas em vasos de pressão estão tampos hemisféricos, elipsoidais e torisféricos.

Cada geometria possui características próprias e seu dimensionamento requer relações específicas.

Neste capítulo, entretanto, nosso objetivo principal permanece concentrado na integração entre dimensionamento, programação e modelagem tridimensional.

Por essa razão, os tampos serão tratados inicialmente como elementos geométricos do modelo, sem desenvolver aqui seu dimensionamento mecânico detalhado.

A espessura calculada anteriormente refere-se ao modelo de dimensionamento do casco cilíndrico. Ela não deve ser automaticamente interpretada como o resultado do dimensionamento dos tampos.

Essa distinção é importante.

Um modelo tridimensional pode apresentar visualmente casco e tampos com espessuras semelhantes, mas isso não significa que uma única equação tenha dimensionado todos os componentes.

Construção por revolução

Uma estratégia conveniente para construir um tampo no SolidWorks consiste em representar seu perfil em um esboço bidimensional.

O perfil pode então ser rotacionado em torno do eixo central do vaso utilizando um recurso de revolução.

Conceitualmente,

$$\text{Perfil 2D} \longrightarrow \text{Revolução} \longrightarrow \text{Geometria 3D}$$

Esse procedimento é particularmente útil para componentes que apresentam simetria axial.

O eixo utilizado na revolução deve coincidir com o eixo longitudinal do vaso, permitindo que o tampo seja construído de forma concêntrica ao casco.

Após a construção do primeiro tampo, o fechamento da outra extremidade poderá ser realizado utilizando uma estratégia de modelagem adequada ao projeto, como a construção de um segundo elemento ou o aproveitamento de recursos de simetria quando geometricamente aplicáveis.

O resultado esperado é uma representação semelhante, conceitualmente, a

$$\text{Tampo superior} + \text{Casco cilíndrico} + \text{Tampo inferior}$$

formando a geometria principal do vaso.

1.11.3 Aplicação da espessura calculada

Esta é uma das etapas conceitualmente mais importantes da construção do modelo.

Em exercícios exclusivamente geométricos, seria possível definir uma espessura arbitrária e utilizá-la no SolidWorks.

Neste capítulo, entretanto, a espessura possui uma origem.

Partimos de

$$t_{\min} = \frac{PR}{SE - 0,6P} + CA$$

e, para o exemplo de referência, obtivemos aproximadamente

$$t_{\min} = 10,74 \text{ mm.}$$

Considerando as alternativas hipotéticas de espessura disponíveis no exercício, adotamos

$$t_{\text{adot}} = 12 \text{ mm.}$$

É essa dimensão que deverá aparecer no modelo correspondente ao caso estudado.

Assim,

$$t_{\text{SolidWorks}} = t_{\text{adot}}$$

e não simplesmente um valor escolhido durante a construção da peça.

Podemos representar todo o processo:

$$\begin{array}{l} P, R, S, E, CA \longrightarrow t_{\min} \\ t_{\min} \longrightarrow t_{\text{adot}} \\ t_{\text{adot}} \longrightarrow \text{modelo no SolidWorks} \end{array}$$

Espessura calculada e espessura adotada

É importante manter a distinção entre

$$t_{\min}$$

e

$$t_{\text{adot}}.$$

A primeira representa o resultado mínimo obtido pelo modelo de dimensionamento utilizado.

A segunda representa a dimensão efetivamente escolhida para o modelo, de acordo com as alternativas consideradas no exercício.

Portanto,

$$t_{\text{adot}} \geq t_{\min}$$

No exemplo,

$$10,74 \text{ mm} \longrightarrow 12 \text{ mm}.$$

Assim, o valor de

$$12 \text{ mm}$$

não surgiu no SolidWorks.

Ele surgiu de uma sequência de decisões realizadas antes da modelagem.

No projeto desenvolvido neste capítulo, o SolidWorks não decide a espessura. Ele representa geometricamente a espessura resultante do processo de dimensionamento e seleção.

Atualizando o modelo

Suponha que uma alteração nas condições de projeto produza

$$t_{\min} = 13,4 \text{ mm.}$$

Se as alternativas disponíveis forem, por exemplo,

$$12, \quad 16, \quad 20 \text{ mm,}$$

a espessura anteriormente utilizada,

$$12 \text{ mm,}$$

não atenderia ao novo requisito estabelecido pelo cálculo.

Uma possível escolha dentro desse conjunto hipotético seria

$$t_{\text{adot}} = 16 \text{ mm.}$$

Nesse caso, o modelo tridimensional precisaria ser atualizado.

Assim,

Mudança no problema $\longrightarrow$ novo dimensionamento $\longrightarrow$ nova geometria

Esse processo mostra como a modelagem paramétrica pode participar de um fluxo iterativo de desenvolvimento de projetos.

1.11.4 Vista em corte e verificação do modelo

Uma vista externa do vaso permite observar sua forma geral, mas não mostra claramente a espessura da parede.

Por essa razão, uma vista em corte possui grande importância na verificação do modelo.

Ao seccionar virtualmente o equipamento, podemos visualizar simultaneamente

$$D_i, \quad D_o, \quad t_{\text{adot}}$$

e verificar se essas dimensões são geometricamente compatíveis.

Para o exemplo desenvolvido,

$$D_i = 1000 \text{ mm,}$$

$$t_{\text{adot}} = 12 \text{ mm},$$

e

$$D_o = 1024 \text{ mm}.$$

Portanto, uma verificação simples consiste em confirmar se

$$D_o - D_i = 2t_{\text{adot}}.$$

Substituindo,

$$1024 - 1000 = 24 \text{ mm}$$

e

$$2(12) = 24 \text{ mm}.$$

Logo,

$$D_o - D_i = 2t_{\text{adot}}$$

confirmando a coerência geométrica dessas dimensões.

Verificar é diferente de apenas visualizar

Existe uma diferença importante entre observar um modelo e verificar um modelo.

Observar significa reconhecer sua forma.

Verificar significa confrontar a geometria construída com os requisitos estabelecidos para o projeto.

Assim,

$$\text{Visualização} \neq \text{Verificação}$$

Durante a verificação do modelo, o estudante deverá perguntar:

- O diâmetro interno corresponde ao valor definido no projeto?
- O comprimento da região cilíndrica está correto?
- A espessura representada corresponde à espessura adotada?
- O diâmetro externo é compatível com o diâmetro interno e a espessura?

- Os componentes estão geometricamente alinhados?
- A região interna do vaso está representada de forma coerente?

Essas perguntas transformam a inspeção visual em uma atividade de Engenharia.

Dimensões como forma de comunicação

Uma representação tridimensional pode ser visualmente impressionante e, ainda assim, fornecer pouca informação técnica se não estiver acompanhada das dimensões relevantes.

Para comunicar adequadamente o projeto, é importante que as vistas utilizadas permitam identificar as principais dimensões.

Uma vista isométrica pode comunicar a forma geral do equipamento.

Uma vista em corte pode comunicar sua construção interna e sua espessura.

Uma representação dimensionada pode comunicar os valores utilizados no projeto.

Assim, diferentes representações cumprem funções diferentes:

Vista isométrica	→	forma geral,
Vista em corte	→	estrutura interna,
Dimensões	→	informação quantitativa.

Nenhuma dessas representações substitui completamente as demais.

Em conjunto, elas tornam o modelo mais compreensível e verificável.

Do número à forma

Ao final desta etapa, podemos observar uma transformação importante.

A espessura começou como uma incógnita:

$$t = ?.$$

Depois tornou-se resultado de um modelo matemático:

$$t_{\min} = \frac{PR}{SE - 0,6P} + CA.$$

Em seguida, tornou-se uma decisão de projeto:

$$t_{\text{adot}} = 12 \text{ mm}.$$

Finalmente, tornou-se uma dimensão visível no modelo tridimensional.

Problema físico → Equação → Cálculo
→ Decisão → Geometria 3D

Esse percurso sintetiza uma das ideias fundamentais da Engenharia Auxiliada por Computador. O computador não transforma automaticamente uma geometria em um projeto de Engenharia. É o raciocínio desenvolvido antes, durante e depois da utilização das ferramentas computacionais que atribui significado ao modelo.

Modelar em três dimensões não significa apenas construir uma forma. Significa transformar decisões de Engenharia em uma representação que possa ser visualizada, verificada, comunicada e aperfeiçoada.

1.12 Integração entre SolidWorks e Python

Ao longo deste capítulo, utilizamos duas ferramentas computacionais com finalidades diferentes.

O Python foi empregado para representar matematicamente o problema, realizar cálculos, comparar cenários e investigar como diferentes parâmetros influenciam o projeto.

O SolidWorks, por sua vez, foi utilizado para transformar as dimensões resultantes dessas análises em uma representação tridimensional do equipamento.

Podemos resumir inicialmente essas funções como

Python → cálculo, análise e comparação,
SolidWorks → representação e verificação geométrica.

Entretanto, considerar essas ferramentas separadamente não representa todo o potencial da Engenharia Auxiliada por Computador.

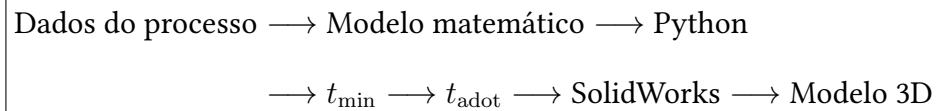
O aspecto mais importante surge quando os resultados produzidos em uma etapa passam a alimentar as etapas seguintes do projeto.

No problema desenvolvido neste capítulo, começamos com as condições de operação e de projeto.

A partir delas, construímos um modelo matemático e calculamos a espessura necessária do casco.

Depois, essa espessura foi transformada em uma dimensão utilizada na construção do modelo tridimensional.

Assim, podemos representar o fluxo básico como



Essa sequência mostra que as ferramentas computacionais não estão realizando tarefas independentes.

Elas participam de diferentes etapas de um mesmo problema de Engenharia.

O Python antes do SolidWorks

Considere novamente o exemplo desenvolvido neste capítulo.

Os dados de projeto foram

$$P = 1,8 \text{ MPa},$$

$$D_i = 1000 \text{ mm},$$

$$S = 138 \text{ MPa},$$

$$E = 0,85$$

e

$$CA = 3 \text{ mm}.$$

A partir desses dados, utilizamos

$$R = \frac{D_i}{2}$$

e calculamos

$$t_{\min} = \frac{PR}{SE - 0,6P} + CA.$$

O resultado foi aproximadamente

$$t_{\min} = 10,74 \text{ mm}.$$

Considerando as alternativas hipotéticas disponíveis, adotamos

$$t_{\text{adot}} = 12 \text{ mm}.$$

Somente depois dessa sequência chegamos às dimensões que seriam utilizadas no modelo:

$$D_i = 1000 \text{ mm},$$

$$t_{\text{adot}} = 12 \text{ mm},$$

e

$$D_o = 1024 \text{ mm}.$$

Portanto,

Python $\longrightarrow$ informações para a construção geométrica

O SolidWorks recebe uma geometria que já possui significado dentro do problema estudado.

O SolidWorks não é apenas a etapa final

Seria possível interpretar o fluxo anterior como uma sequência completamente linear:

Python $\longrightarrow$ SolidWorks.

Entretanto, projetos de Engenharia raramente terminam depois da primeira construção do modelo.

A representação tridimensional pode revelar novas questões.

Ao observar o equipamento, podemos perceber a necessidade de modificar uma dimensão, alterar o comprimento do casco, reposicionar componentes ou revisar determinada característica geométrica.

Uma alteração dessa natureza pode modificar os cálculos realizados anteriormente.

Considere, por exemplo, que durante o desenvolvimento do projeto seja necessário aumentar o diâmetro interno do vaso.

Inicialmente,

$$D_i = 1000 \text{ mm}.$$

Suponha que uma nova necessidade do processo conduza a

$$D_i = 1500 \text{ mm}.$$

Não seria adequado simplesmente modificar o diâmetro no SolidWorks e manter automaticamente a espessura anterior.

Como verificamos na análise paramétrica,

$$D_i \uparrow \implies t_{\min} \uparrow$$

para as demais condições mantidas constantes.

Portanto, a alteração geométrica deve retornar ao modelo matemático:

Alteração no diâmetro $\longrightarrow$ novo cálculo
 $\longrightarrow$ nova espessura $\longrightarrow$ atualização do modelo 3D

Nesse momento, a relação entre as ferramentas deixa de ser simplesmente linear.

O projeto como um processo iterativo

A palavra *iterativo* descreve um processo no qual determinadas etapas são repetidas à medida que novas informações ou novas decisões aparecem.

Em um projeto, isso pode ocorrer diversas vezes.

Uma primeira geometria é proposta.

Os cálculos são realizados.

O modelo é construído.

Os resultados são avaliados.

Uma dimensão é modificada.

O cálculo é realizado novamente.

O modelo é atualizado.

Assim,

Calcular $\longrightarrow$ Modelar $\longrightarrow$ Verificar
 $\longrightarrow$ Analisar $\longrightarrow$ Modificar $\longrightarrow$ Recalcular

O processo pode continuar até que a solução atenda aos requisitos estabelecidos para o projeto.

Essa forma de trabalhar é diferente da ideia de que o engenheiro realiza todos os cálculos primeiro e somente depois “desenha” uma solução definitiva.

Na prática, análise e representação podem alimentar uma à outra.

Um projeto de Engenharia não precisa seguir uma linha reta. Ele pode evoluir por sucessivos ciclos de cálculo, representação, análise e aperfeiçoamento.

Da geometria para o cálculo

A integração também pode ocorrer no sentido contrário.

Até agora, fornecemos dimensões calculadas ao SolidWorks.

Entretanto, um modelo tridimensional também pode fornecer informações geométricas úteis para outras análises.

Dependendo do modelo construído e dos recursos utilizados, podem ser obtidas informações como

- dimensões;
- áreas;
- volumes;
- propriedades de massa;
- posição do centro de massa;
- outras propriedades geométricas relevantes.

Essas informações podem ser comparadas com resultados calculados independentemente.

Por exemplo, anteriormente estimamos o volume de material do casco utilizando

$$V_{\text{material}} \approx A_L t.$$

Também desenvolvemos uma expressão geométrica mais completa:

$$V_{\text{material,exato}} = \pi [(R + t)^2 - R^2] L.$$

Se o modelo tridimensional representar exatamente a mesma geometria, o volume obtido no ambiente CAD poderá ser comparado com o resultado calculado pelo Python.

Temos então

$$V_{\text{Python}} \longleftrightarrow V_{\text{SolidWorks}}$$

Essa comparação pode funcionar como uma forma de verificação cruzada.

Verificação cruzada

Suponha que o Python forneça determinado volume de material:

$$V_{\text{Python}}.$$

O modelo tridimensional fornece

$$V_{\text{CAD}}.$$

Podemos calcular a diferença absoluta:

$$\Delta V = |V_{\text{CAD}} - V_{\text{Python}}|.$$

Também podemos calcular uma diferença percentual, utilizando como referência o valor calculado pelo modelo matemático:

$$\varepsilon_V = \frac{|V_{\text{CAD}} - V_{\text{Python}}|}{V_{\text{Python}}} \times 100$$

Se os valores forem diferentes, a primeira pergunta não deve ser

Qual software está errado?

A pergunta mais útil é

Os dois cálculos representam exatamente a mesma geometria e utilizam as mesmas hipóteses?

Essa pergunta é fundamental.

O Python pode estar utilizando uma aproximação de parede fina,

$$V \approx A_L t,$$

enquanto o SolidWorks representa a geometria completa da parede.

Nesse caso, uma pequena diferença entre os resultados não indica necessariamente um erro.

Ela pode ser consequência dos diferentes modelos utilizados.

Exemplo de comparação em Python

Suponha que o modelo no SolidWorks forneça, para determinada geometria, um volume de material de

$$V_{\text{CAD}} = 0,0763 \text{ m}^3.$$

Considere que o cálculo aproximado realizado anteriormente tenha fornecido

$$V_{\text{Python}} = 0,0754 \text{ m}^3.$$

Podemos comparar os valores utilizando:

```
# -----
# VERIFICAÇÃO ENTRE PYTHON E SOLIDWORKS
# -----
```

```

# Volume calculado pelo modelo matemático (m3)
V_python = 0.0754

# Volume obtido no modelo CAD (m3)
V_cad = 0.0763

# -----
# DIFERENÇA ENTRE OS RESULTADOS
# -----

diferenca = abs(V_cad - V_python)

erro_percentual = (
diferenca / V_python
) * 100

# -----
# RESULTADOS
# -----

print()
print("----- VERIFICAÇÃO CRUZADA -----")
print()

print("Volume calculado no Python =",
V_python, "m3")

print("Volume obtido no SolidWorks =",
V_cad, "m3")

print("Diferença absoluta =",
round(diferenca, 5), "m3")

print("Diferença percentual =",
round(erro_percentual, 2), "%")

```

A comparação fornece aproximadamente

$$\Delta V = 0,0009 \text{ m}^3$$

e

$$\varepsilon_V \approx 1,19\%.$$

Entretanto, esse percentual somente possui significado quando compreendemos como cada volume foi obtido.

A diferença pode decorrer da utilização de modelos geométricos distintos, de aproximações matemáticas ou até mesmo de dimensões diferentes inseridas nos dois ambientes computacionais.

Portanto,

comparar resultados $\neq$ apenas comparar números

É necessário comparar também as hipóteses que produziram esses números.

Uma oportunidade de validação do próprio modelo

A integração entre as ferramentas também pode ajudar a identificar erros.

Suponha que o cálculo indique

$$D_o = 1024 \text{ mm},$$

mas a medição realizada no modelo tridimensional indique

$$D_o = 1030 \text{ mm}.$$

Nesse caso, existe uma inconsistência que precisa ser investigada.

Podemos retornar à relação

$$D_o = D_i + 2t.$$

Para

$$D_i = 1000 \text{ mm}$$

e

$$t = 12 \text{ mm},$$

devemos encontrar

$$D_o = 1024 \text{ mm}.$$

Se o modelo apresentar outro valor, alguma dimensão ou operação geométrica deve ser revisada.

Assim, o cálculo auxilia na verificação do CAD e o CAD auxilia na verificação da interpretação geométrica do cálculo.

Temos então uma relação de mão dupla:

Python $\longleftrightarrow$ SolidWorks

Integração não significa necessariamente automação

Neste ponto, é importante fazer uma distinção.

Integrar ferramentas não significa obrigatoriamente criar uma conexão automática entre os programas.

Neste capítulo, a integração é principalmente **conceitual e metodológica**.

O estudante calcula uma dimensão no Python, utiliza essa dimensão no SolidWorks, obtém informações do modelo tridimensional e pode retornar ao Python para novas análises.

Portanto,

Integração $\neq$ necessariamente comunicação automática entre softwares

Mesmo quando os dados são transferidos manualmente, existe integração se uma ferramenta participa de uma etapa do raciocínio e seus resultados alimentam outra etapa.

Em aplicações mais avançadas, diferentes recursos computacionais podem ser utilizados para automatizar partes desse fluxo.

Entretanto, antes de automatizar a comunicação entre ferramentas, é importante compreender quais informações precisam ser transferidas e por quê.

Um ciclo computacional de projeto

Podemos agora reunir as principais etapas desenvolvidas no capítulo.

Inicialmente, existe um problema de Engenharia:

Problema físico.

Esse problema precisa ser compreendido e transformado em um modelo:

Problema físico $\longrightarrow$ Modelo matemático.

O modelo é implementado computacionalmente:

Modelo matemático $\longrightarrow$ Python.

Os resultados produzem dimensões de projeto:

Python $\longrightarrow$ Dimensões.

As dimensões são materializadas geometricamente:

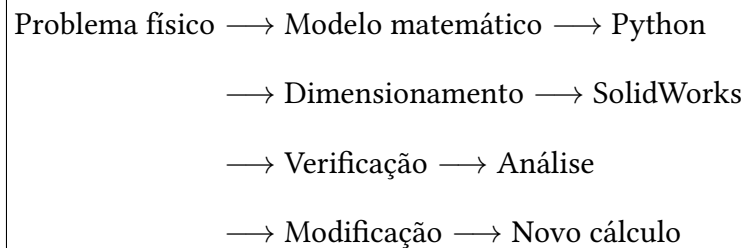
Dimensões $\longrightarrow$ SolidWorks.

O modelo é então verificado e analisado:

SolidWorks $\longrightarrow$ Verificação.

Se alguma condição precisar ser modificada, o processo pode retornar às etapas anteriores.

Assim, uma representação mais completa é



O último termo não representa necessariamente o fim.

Ele pode representar o início de um novo ciclo.

Ferramentas diferentes, um único projeto

A utilização conjunta do Python e do SolidWorks evidencia uma ideia central da Engenharia Auxiliada por Computador.

O valor das ferramentas não está apenas na quantidade de operações que cada software consegue realizar.

Seu valor aparece quando essas ferramentas são utilizadas para ampliar a capacidade do engenheiro de compreender, representar, comparar e aperfeiçoar uma solução.

O Python permite explorar rapidamente diferentes cenários.

O SolidWorks permite transformar dimensões em uma representação espacial que pode ser observada e verificada.

Entretanto, nenhum dos dois conhece, por si só, a finalidade do equipamento.

Nenhum deles compreende sozinho por que determinada pressão foi escolhida, por que determinado material está sendo analisado ou quais consequências uma falha poderia produzir.

Essas questões pertencem ao problema de Engenharia.

As ferramentas computacionais ampliam a capacidade de cálculo, representação e análise. A integração entre elas se torna realmente útil quando existe um raciocínio de Engenharia capaz de conectar os resultados produzidos em cada etapa.

Até este ponto, concentramos nossa atenção principalmente no dimensionamento, na geometria e nas consequências quantitativas das decisões de projeto.

Entretanto, um vaso de pressão não pode ser compreendido apenas como um problema de cálculo de espessura.

Por armazenar ou processar fluidos sob pressão, esse tipo de equipamento exige que o projeto seja inserido em um contexto mais amplo de requisitos técnicos, construtivos, operacionais e de segurança.

Esse será o próximo passo de nossa discussão.

1.13 Introdução aos Requisitos de Segurança para Vasos de Pressão

Até este ponto, desenvolvemos um caminho que partiu das condições de projeto e chegou ao dimensionamento, à representação tridimensional e à avaliação de algumas consequências econômicas da solução.

Entretanto, existe uma questão que precisa acompanhar todo esse processo:

Calcular uma espessura significa que o equipamento está seguro?

A resposta exige uma compreensão mais ampla do problema.

Um vaso de pressão não é apenas uma geometria formada por um casco e tampos.

Ele é um equipamento destinado a conter um fluido sob determinadas condições de pressão e temperatura e, por isso, sua integridade depende de um conjunto de decisões relacionadas ao projeto, aos materiais, à fabricação, à inspeção, aos dispositivos de proteção, à instalação, à operação e à manutenção.

Assim,

Segurança $\neq$ apenas cálculo de espessura

A equação estudada neste capítulo permitiu compreender como determinados parâmetros influenciam a espessura requerida para o casco cilíndrico.

Esse conhecimento é importante.

Entretanto, ele representa apenas uma parte de um problema muito mais amplo.

É nesse contexto que aparecem códigos, normas e requisitos regulamentares.

1.13.1 O papel dos códigos de projeto

Quando um equipamento trabalha sob pressão, diferentes decisões precisam ser tomadas durante seu desenvolvimento.

Entre elas estão questões relacionadas a

- materiais;
- condições de projeto;
- geometria dos componentes;
- espessuras;
- juntas;
- processos de fabricação;
- soldagem;
- exames e inspeções;
- testes;
- proteção contra sobrepressão;
- documentação.

Não seria adequado que cada projetista estabelecesse, de maneira completamente independente, seus próprios critérios para todos esses aspectos.

Os códigos de projeto fornecem conjuntos estruturados de requisitos, critérios, procedimentos e regras que permitem tratar esses problemas de maneira sistemática.

Podemos representar conceitualmente:

Conhecimento acumulado + critérios técnicos + requisitos → código de projeto

Isso não significa que um código substitua o conhecimento de Engenharia.

Ao contrário, sua aplicação exige que o profissional compreenda o equipamento, as condições de serviço, as hipóteses utilizadas e os limites de aplicação das regras empregadas.

Um código de projeto não elimina a necessidade de raciocínio de Engenharia. Ele fornece uma estrutura técnica dentro da qual esse raciocínio deve ser desenvolvido.

Também é importante compreender que uma equação retirada de determinado contexto normativo não representa todo o conteúdo de um código.

Um código pode tratar de diferentes componentes, condições de carregamento, materiais, métodos de fabricação, exames, testes e critérios de aceitação.

Portanto,

uma equação $\neq$ um código de projeto

Essa distinção é especialmente importante para compreender o papel da ASME Section VIII.

1.13.2 ASME Section VIII

A ASME, *American Society of Mechanical Engineers*, publica o *Boiler and Pressure Vessel Code* (BPVC), um conjunto de documentos técnicos relacionados a caldeiras, vasos de pressão e outros equipamentos abrangidos por suas diferentes seções.

Dentro desse conjunto, a Section VIII apresenta regras para a construção de vasos de pressão.

A Section VIII é dividida em diferentes divisões, cada uma com seu próprio escopo e conjunto de regras.

Neste capítulo, nossa referência conceitual está relacionada à **Section VIII, Division 1**.

A Division 1 contempla requisitos relacionados a diferentes etapas da construção de vasos de pressão, incluindo aspectos de projeto, materiais, fabricação, inspeção, exames, testes e certificação, dentro de seu campo de aplicação.

Portanto, seria inadequado reduzir sua função a uma única expressão para determinação da espessura de um casco.

Podemos representar:

ASME Section VIII $\neq$ equação de espessura
 ASME Section VIII $\rightarrow$ conjunto de requisitos para vasos de pressão

A equação utilizada neste capítulo

Durante nosso estudo, utilizamos o modelo

$$t_P = \frac{PR}{SE - 0,6P}$$

e acrescentamos a sobre-espessura de corrosão segundo a forma didática adotada:

$$t_{\min} = t_P + CA.$$

Essa expressão foi utilizada para mostrar como diferentes parâmetros podem influenciar o

dimensionamento do casco.

Ela permitiu estudar relações como

$$P \uparrow \implies t \uparrow,$$

$$R \uparrow \implies t \uparrow,$$

$$S \uparrow \implies t \downarrow,$$

e

$$E \downarrow \implies t \uparrow.$$

Entretanto, a utilização de uma expressão de dimensionamento deve sempre respeitar seu campo de aplicação, suas definições e as demais condições estabelecidas pelo código de projeto utilizado.

Por isso, neste livro, a equação deve ser compreendida principalmente como parte de uma sequência didática que conecta

fenômeno físico $\longrightarrow$ modelo $\longrightarrow$ dimensionamento $\longrightarrow$ computação

e não como substituta de uma análise completa segundo um código de projeto.

O vaso possui mais do que um casco

Outro ponto importante é que um vaso real contém diferentes regiões e componentes.

Além do casco cilíndrico, podem existir

- tampos;
- bocais;
- flanges;
- aberturas;
- reforços;
- suportes;
- conexões;
- dispositivos de proteção contra sobrepressão;
- outros componentes associados ao serviço do equipamento.

Esses elementos não devem ser considerados automaticamente dimensionados porque calculamos a espessura do casco.

Assim,

casco dimensionado $\neq$ vaso completamente dimensionado

Essa conclusão é fundamental para interpretar corretamente o alcance do exercício desenvolvido neste capítulo.

1.13.3 NR-13

No Brasil, outro documento fundamental para o contexto de equipamentos pressurizados é a Norma Regulamentadora nº 13, conhecida como NR-13.

A NR-13 trata de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento dentro de seu campo de aplicação.

Seu objetivo está relacionado à gestão da integridade estrutural desses equipamentos nos aspectos associados à instalação, inspeção, operação e manutenção, visando à segurança e à saúde dos trabalhadores.

Esse objetivo permite perceber uma diferença importante de perspectiva.

Enquanto um código de construção fornece requisitos técnicos para o projeto e a construção dentro de seu escopo, a NR-13 insere determinados equipamentos em um contexto regulamentar brasileiro relacionado à sua integridade e à segurança durante sua utilização.

Portanto,

código de projeto $\neq$ norma regulamentadora

embora ambos possam participar do contexto de um mesmo equipamento.

A NR-13 não é a origem da equação de espessura

Essa distinção é especialmente importante para evitar uma interpretação equivocada.

A equação utilizada anteriormente para o dimensionamento do casco não deve ser apresentada como uma equação fornecida pela NR-13.

A NR-13 possui outro papel dentro do contexto brasileiro.

Assim, devemos evitar a sequência conceitualmente incorreta

NR-13 $\longrightarrow$ equação de espessura.

Uma representação mais adequada é

Código de projeto → critérios técnicos de projeto e construção,
NR-13 → requisitos regulamentares aplicáveis no Brasil.

Essa separação ajuda o estudante a compreender que documentos diferentes podem possuir funções diferentes dentro do ciclo de vida de um equipamento.

O equipamento continua existindo depois do projeto

Existe ainda uma reflexão importante.

Durante grande parte deste capítulo, nossa atenção esteve concentrada na fase de projeto.

Calculamos.

Modelamos.

Comparamos.

Selecionamos.

Construímos uma representação tridimensional.

Entretanto, um equipamento industrial não termina quando o arquivo do SolidWorks é salvo.

Depois do projeto vêm outras etapas:

Projeto → Fabricação → Instalação
→ Operação → Inspeção → Manutenção

Durante sua vida em serviço, o equipamento pode experimentar mecanismos de degradação, alterações nas condições operacionais e intervenções de manutenção.

Por isso, a segurança não pode ser pensada apenas no instante em que a espessura inicial é calculada.

Ela precisa acompanhar o equipamento durante seu ciclo de vida.

1.13.4 Dimensionar não significa, por si só, garantir a segurança

Chegamos agora a uma das conclusões mais importantes deste capítulo.

Considere novamente nosso cálculo:

$$t_{\min} = 10,74 \text{ mm.}$$

Posteriormente, adotamos

$$t_{\text{adot}} = 12 \text{ mm.}$$

Seria tentador concluir:

Como $12 > 10,74$, o vaso está seguro.

Essa conclusão seria excessiva.

O que podemos afirmar dentro do modelo desenvolvido é que a espessura adotada é superior à espessura mínima calculada segundo as hipóteses e os parâmetros considerados naquele cálculo.

Ou seja,

$$t_{\text{adot}} \geq t_{\text{min}}.$$

Isso é diferente de afirmar que toda a segurança do equipamento foi demonstrada.

$t_{\text{adot}} \geq t_{\text{min}}$	$\nRightarrow$	segurança integral automaticamente garantida
---------------------------------------	----------------	--

Por que a espessura não é suficiente?

Um vaso pode possuir uma espessura adequada para determinada condição analisada e ainda apresentar outros problemas.

A segurança pode depender, entre outros aspectos, de

- adequação do material ao serviço;
- temperatura de projeto;
- fabricação;
- qualidade das juntas;
- aberturas e regiões de descontinuidade;
- carregamentos adicionais;
- mecanismos de degradação;
- proteção contra sobrepressão;
- inspeção;
- instalação;
- condições de operação;
- manutenção;
- modificações realizadas ao longo da vida do equipamento.

Portanto, a pergunta

A espessura está correta?

é importante, mas não é equivalente à pergunta

O equipamento está seguro em todas as condições relevantes?

São perguntas relacionadas, porém diferentes.

O perigo da falsa precisão

Ferramentas computacionais conseguem apresentar resultados com muitas casas decimais.

Por exemplo, um programa poderia fornecer

$$t_{\min} = 10,743417656 \text{ mm.}$$

A quantidade de casas decimais pode produzir uma sensação de elevada precisão.

Entretanto, o resultado continua dependendo das hipóteses do modelo e dos dados utilizados.

Se uma condição importante não estiver representada no modelo, aumentar a quantidade de casas decimais não resolverá o problema.

Assim,

precisão numérica $\neq$ completude do modelo

Essa distinção é fundamental em Engenharia Computacional.

O computador pode executar com grande precisão a equação que fornecemos.

Mas ele não identifica automaticamente tudo aquilo que deixamos de representar.

Um resultado numericamente preciso pode continuar sendo inadequado se o modelo não representar corretamente o problema de Engenharia.

O papel do engenheiro

Ao longo deste capítulo, o computador realizou diversas operações.

Calculou espessuras.

Produziu tabelas.

Gerou gráficos.

Estimou volumes.

Calculou massas.

Estimou custos.

O SolidWorks transformou dimensões em uma geometria tridimensional.

Entretanto, nenhuma dessas ferramentas decidiu sozinha

- quais hipóteses deveriam ser adotadas;
- qual modelo deveria representar o problema;
- quais propriedades deveriam ser utilizadas;
- se determinado resultado fazia sentido fisicamente;
- se uma aproximação era adequada;
- quais requisitos adicionais deveriam ser considerados;
- como os resultados deveriam influenciar a decisão final.

Essas são questões de Engenharia.

Podemos, portanto, representar a relação entre ferramentas e decisão como

Ferramentas computacionais → informações para o engenheiro → decisão
--

e não como

Ferramenta computacional → decisão automática

Segurança como parte do projeto

Existe ainda uma última ideia que deve permanecer depois desta discussão.

Segurança não deve ser interpretada como uma verificação acrescentada ao final de um projeto já concluído.

Ela deve participar das decisões desde o início.

Quando escolhemos as condições de projeto, estamos tomando decisões que possuem implicações de segurança.

Quando selecionamos materiais, também.

Quando definimos uma geometria, também.

Quando estabelecemos critérios de fabricação, inspeção e operação, também.

Assim,

Segurança → presente ao longo de todo o projeto

e não apenas

Projeto concluído → verificação de segurança.

Essa visão conduz a uma compreensão mais madura da Engenharia Auxiliada por Computador. Python e SolidWorks podem ampliar enormemente nossa capacidade de cálculo, análise e representação.

Códigos e normas fornecem estruturas técnicas e regulamentares essenciais.

Mas todos esses elementos precisam ser articulados dentro de um processo de Engenharia.

Em Engenharia, segurança não é uma característica acrescentada ao projeto depois que ele está pronto. Ela deve fazer parte das decisões que constroem o projeto desde o início.

Compreender essa responsabilidade é tão importante quanto saber resolver as equações utilizadas no dimensionamento.

1.14 Introdução aos Requisitos de Segurança para Vasos de Pressão

1.15 Tomada de Decisão de Engenharia

Ao longo deste capítulo, diferentes resultados foram produzidos.

Calculamos espessuras.

Investigamos a influência da pressão, do diâmetro, da eficiência da junta, da corrosão e da vida de projeto.

Estimamos volumes de material.

Calculamos massas.

Comparamos alternativas.

Estimamos custos.

Construímos uma representação tridimensional do equipamento.

Entretanto, nenhum desses resultados constitui, isoladamente, a decisão final de Engenharia.

O resultado de um cálculo é uma informação.

A decisão surge quando essa informação é interpretada dentro do contexto do problema.

Podemos representar essa ideia por

Resultado computacional → Interpretação → Decisão de Engenharia

Essa sequência talvez seja uma das mais importantes deste capítulo.

O computador pode calcular rapidamente diferentes alternativas, mas cabe ao engenheiro compreender o significado dos resultados e avaliar suas consequências.

O menor valor nem sempre representa a melhor solução

Considere três alternativas hipotéticas:

Alternativa	t (mm)	m (kg)	C_{mat} (R\$)
A	12	588	4 704
B	11	509	6 108
C	9	235	7 050

Se o único critério considerado fosse o custo inicial do material do casco, a Alternativa A apresentaria o menor valor dentro deste exemplo.

Se o único critério fosse a massa, a Alternativa C apresentaria o menor valor.

Se observássemos apenas a espessura, novamente obteríamos uma comparação diferente.

Isso mostra que diferentes critérios podem conduzir a diferentes interpretações.

Portanto, a pergunta

Qual alternativa apresenta o menor valor?

não é equivalente a

Qual alternativa é mais adequada ao problema de Engenharia?

A segunda pergunta exige contexto.

Crítérios diferentes representam consequências diferentes

Considere algumas das grandezas estudadas:

$$t, \quad m, \quad C_{\text{mat}}.$$

A espessura está relacionada ao dimensionamento e à geometria.

A massa influencia, entre outros aspectos, a quantidade de material e pode afetar questões associadas à movimentação, suporte e instalação.

O custo estimado fornece uma informação econômica.

Nenhuma dessas grandezas representa sozinha todo o projeto.

Assim,

menor espessura $\neq$ necessariamente melhor solução

e

menor custo inicial $\neq$ necessariamente melhor solução de Engenharia

Da mesma forma, simplesmente aumentar a espessura não transforma automaticamente um projeto em uma solução melhor.

Uma espessura maior também significa maior consumo de material e maior massa.

A Engenharia procura uma solução que atenda aos requisitos estabelecidos para o problema, e não simplesmente o maior ou o menor valor possível.

Decidir exige compreender o problema

Imagine que dois materiais apresentem custos próximos.

Um deles possui menor massa.

O outro apresenta características mais adequadas ao ambiente de operação.

Qual deve ser escolhido?

Não existe uma resposta universal sem conhecer o problema.

É necessário perguntar, por exemplo:

- Qual fluido será armazenado ou processado?
- Quais são as condições de pressão e temperatura?
- Quais mecanismos de degradação são relevantes?
- Quais requisitos de fabricação precisam ser atendidos?
- Quais critérios de inspeção serão aplicáveis?
- Qual vida de projeto está sendo considerada?
- Quais requisitos técnicos e regulamentares precisam ser atendidos?
- Qual é o impacto econômico das diferentes alternativas?

A resposta emerge da combinação dessas informações.

Por isso,

$$\boxed{\text{Decisão} = \text{resultado} + \text{contexto} + \text{interpretação}}$$

Essa expressão não é uma equação matemática.

Ela representa uma forma de pensar.

O computador amplia as alternativas que podem ser analisadas

Considere novamente a equação

$$t_{\min} = \frac{PR}{SE - 0,6P} + CA.$$

Realizar um cálculo manual para uma condição específica é relativamente simples.

Entretanto, imagine analisar

- seis pressões;
- cinco diâmetros;
- quatro materiais;
- diferentes valores de eficiência de junta;
- diferentes hipóteses de corrosão.

O número de cenários cresce rapidamente.

Nesse contexto, a programação permite explorar um espaço de alternativas muito maior do que aquele que seria conveniente avaliar manualmente.

Portanto, uma das grandes contribuições da computação para a Engenharia é

umentar a quantidade de alternativas que podem ser investigadas

sem eliminar a necessidade de interpretar os resultados.

Quanto maior a capacidade de gerar resultados, maior também se torna a importância de saber analisá-los.

O modelo tridimensional também participa da decisão

O SolidWorks acrescenta outra dimensão à análise.

Uma solução que existe inicialmente como números e equações pode ser transformada em uma representação espacial.

Isso permite observar proporções, relações geométricas, interferências e características construtivas que podem não ser imediatamente evidentes em uma tabela de resultados.

Assim,

Equações + Resultados numéricos + Representação 3D → maior compreensão do projeto

A integração das ferramentas permite que diferentes representações do mesmo problema sejam utilizadas de forma complementar.

Quando o resultado exige retornar ao início

Uma decisão de Engenharia também pode revelar que nenhuma das alternativas iniciais é satisfatória.

Nesse caso, o processo não precisa terminar.

Podemos modificar uma condição, rever uma hipótese, selecionar outro material ou alterar a geometria.

Então calculamos novamente.

Temos, portanto,

Análise → Decisão → Modificação → Novo cálculo → Nova análise
--

O projeto evolui por sucessivos ciclos.

Essa capacidade de retornar, modificar e aperfeiçoar é uma das características mais importantes do desenvolvimento computacional de projetos.

Da ferramenta para a Engenharia

Podemos agora retornar a uma ideia apresentada desde o início desta obra.

Aprender SolidWorks não significa apenas aprender comandos de modelagem.

Aprender Python não significa apenas aprender comandos de programação.

As ferramentas possuem valor quando permitem transformar uma ideia em algo que possa ser representado, calculado, analisado, comparado e aperfeiçoado.

Neste capítulo, percorremos justamente esse caminho:

Problema → Modelo → Equações → Python → Dimensionamento → SolidWorks → Análise → Decisão de Engenharia

O objetivo não foi aprender a desenhar um vaso.

Também não foi apenas aprender a calcular sua espessura.

O objetivo foi compreender como diferentes ferramentas e conhecimentos podem ser articulados para estudar um problema de Engenharia.

Engenharia Auxiliada por Computador não significa transferir a decisão para o computador. Significa ampliar a capacidade do engenheiro de compreender o problema, explorar alternativas e tomar decisões tecnicamente fundamentadas.
--

1.16 Síntese do Capítulo

Neste capítulo, partimos de uma pergunta aparentemente simples:

Qual deve ser a espessura da parede de um vaso submetido à pressão interna?

A resposta mostrou que um problema de Engenharia raramente termina na primeira equação. Inicialmente, estudamos como a pressão interna produz esforços na parede do casco.

A partir do equilíbrio mecânico, compreendemos a origem das tensões circunferencial e longitudinal e verificamos por que a tensão circunferencial possui papel importante no dimensionamento do casco cilíndrico.

Em seguida, introduzimos parâmetros relacionados ao projeto:

$$P, \quad S, \quad E, \quad CA.$$

Esses parâmetros foram reunidos no modelo utilizado para calcular a espessura:

$$t_{\min} = \frac{PR}{SE - 0,6P} + CA.$$

O cálculo manual permitiu compreender a equação.

O Python permitiu ampliar a análise.

Com ele, investigamos a influência de diferentes variáveis sobre a espessura e construímos análises paramétricas.

Depois, transformamos a espessura em quantidade de material:

$$t \longrightarrow V.$$

Introduzimos a densidade:

$$V, \rho \longrightarrow m.$$

E finalmente incorporamos uma dimensão econômica:

$$m, p_m \longrightarrow C_{\text{mat}}.$$

A geometria resultante foi então levada ao SolidWorks, permitindo transformar as dimensões calculadas em uma representação tridimensional do equipamento.

Assim, construímos progressivamente o percurso

Fenômeno físico → Modelo matemático → Cálculo
→ Python → Dimensionamento
→ SolidWorks → Verificação
→ Análise → Decisão

Também vimos que esse caminho não precisa ser linear.

Uma modificação no modelo tridimensional pode exigir um novo cálculo.

Uma nova condição de processo pode modificar a geometria.

Uma comparação econômica pode motivar a investigação de outro material.

Por isso, o projeto pode assumir a forma de um ciclo:

Calcular → Modelar → Verificar → Analisar → Modificar → Recalcular

Por fim, introduzimos o papel dos códigos de projeto e dos requisitos regulamentares, destacando que o cálculo de uma espessura representa apenas uma parte do problema de segurança de um vaso de pressão.

Assim,

dimensionar $\neq$ garantir, isoladamente, toda a segurança do equipamento

e

resultado computacional $\neq$ decisão automática

O computador calcula.

O software representa.

Os códigos e requisitos técnicos estruturam critérios aplicáveis.

Mas é o engenheiro quem precisa compreender como essas informações se conectam ao problema que está sendo resolvido.

O valor da Engenharia Auxiliada por Computador não está apenas em calcular mais rápido ou construir modelos mais detalhados. Está na possibilidade de investigar mais alternativas, compreender melhor suas consequências e transformar conhecimento em decisões de Engenharia.

1.17 Exercícios de Integração entre SolidWorks e Python

Os exercícios seguintes foram elaborados para integrar os conceitos desenvolvidos ao longo do capítulo.

Em cada problema, o objetivo não é apenas obter um resultado numérico.

O estudante deverá percorrer, sempre que solicitado, a sequência

Compreender → Calcular → Programar → Modelar → Analisar → Decidir

Nos exercícios computacionais, os cálculos deverão ser implementados de forma organizada, identificando claramente os dados de entrada, os cálculos e os resultados.

Quando houver comparação entre alternativas, a resposta deverá ser acompanhada de uma breve interpretação de Engenharia.

Exercício 1 — Dimensionamento básico do casco

Considere um vaso de pressão com as seguintes condições:

$$P = 1,5 \text{ MPa},$$

$$D_i = 800 \text{ mm},$$

$$S = 125 \text{ MPa},$$

$$E = 0,85,$$

e

$$CA = 2,5 \text{ mm}.$$

Utilize

$$t_{\min} = \frac{PR}{SE - 0,6P} + CA.$$

Determine:

1. o raio interno do vaso;
2. a espessura necessária para pressão t_P ;
3. a espessura mínima $t_{\min}$;
4. uma espessura a ser adotada, considerando as alternativas hipotéticas

$$6, \quad 8, \quad 10, \quad 12, \quad 16 \text{ mm};$$

5. o diâmetro externo correspondente.

Realize inicialmente os cálculos manualmente e posteriormente implemente a solução em Python.

Exercício 2 — Influência da pressão

Considere um vaso com

$$D_i = 1000 \text{ mm},$$

$$S = 140 \text{ MPa},$$

$$E = 0,90$$

e

$$CA = 3 \text{ mm}.$$

Analise as pressões

$$0,5, \quad 1,0, \quad 1,5, \quad 2,0, \quad 2,5, \quad 3,0 \text{ MPa}.$$

Utilizando Python:

1. calcule a espessura mínima para cada pressão;
2. organize os resultados;
3. construa um gráfico de

$$t_{\min} \times P;$$

4. descreva o comportamento observado;
5. explique por que o aumento da pressão pode produzir consequências sobre a massa e o custo do equipamento.

Exercício 3 — Influência do diâmetro

Para

$$P = 2,0 \text{ MPa},$$

$$S = 150 \text{ MPa},$$

$$E = 0,85$$

e

$$CA = 3 \text{ mm},$$

considere os diâmetros internos

$$500, \quad 750, \quad 1000, \quad 1250, \quad 1500 \text{ mm}.$$

Determine computacionalmente a espessura mínima correspondente a cada diâmetro.

Construa o gráfico

$$t_{\min} \times D_i.$$

Em seguida, responda:

1. Qual é a tendência observada?
2. Por que aumentar o diâmetro modifica a espessura requerida?
3. Seria correto alterar o diâmetro de um modelo no SolidWorks e manter automaticamente a espessura anterior? Justifique.

Exercício 4 — Corrosão e vida de projeto

Considere

$$P = 1,8 \text{ MPa},$$

$$D_i = 1000 \text{ mm},$$

$$S = 138 \text{ MPa},$$

$$E = 0,85$$

e uma taxa de corrosão hipotética constante de

$$CR = 0,12 \text{ mm/ano}.$$

Para fins exclusivamente didáticos, utilize

$$CA = CR L_v,$$

em que L_v representa a vida de projeto considerada.

Analise

$$L_v = 5, \quad 10, \quad 15, \quad 20, \quad 25, \quad 30 \text{ anos.}$$

Determine:

1. a sobre-espessura de corrosão para cada condição;
2. a espessura mínima correspondente;
3. o gráfico
$$t_{\min} \times L_v;$$
4. a variação da espessura entre 10 e 30 anos;
5. as limitações da hipótese de taxa de corrosão constante utilizada neste exercício.

Exercício 5 — Material, espessura e massa

Um vaso possui

$$P = 1,6 \text{ MPa,}$$

$$D_i = 1200 \text{ mm,}$$

$$L = 2500 \text{ mm,}$$

$$E = 0,85$$

e

$$CA = 3 \text{ mm.}$$

Considere três materiais hipotéticos:

Material	S (MPa)	ρ (kg/m ³)
A	120	7800
B	160	8000
C	210	4600

Utilizando Python:

1. determine $t_{\min}$ para cada material;
2. estime o volume de material do casco cilíndrico;
3. determine a massa correspondente;
4. compare os resultados;
5. explique por que o material de maior densidade não necessariamente produzirá o casco de maior massa.

Exercício 6 – Avaliação econômica

Utilize os resultados do exercício anterior e considere os preços hipotéticos

Material	p_m (R\$/kg)
A	9,00
B	14,00
C	28,00

Determine

$$C_{\text{mat}} = m p_m$$

para cada alternativa.

Em seguida, responda:

1. Qual alternativa apresenta o menor custo de material do casco no modelo utilizado?
2. O material de menor preço por quilograma também apresenta necessariamente o menor custo total de material?
3. A alternativa de menor custo calculado pode ser escolhida automaticamente como a solução do projeto? Justifique.
4. Quais informações adicionais seriam necessárias para uma decisão de Engenharia mais completa?

Exercício 7 – Do Python ao SolidWorks

Considere

$$P = 2,0 \text{ MPa},$$

$$D_i = 900 \text{ mm},$$

$$L = 1800 \text{ mm},$$

$$S = 145 \text{ MPa},$$

$$E = 0,90$$

e

$$CA = 2,5 \text{ mm}.$$

As espessuras hipoteticamente disponíveis são

$$8, \quad 10, \quad 12, \quad 16, \quad 20 \text{ mm}.$$

Inicialmente, utilize Python para determinar

$$t_P, \quad t_{\min}, \quad t_{\text{adot}}$$

e

$$D_o.$$

Posteriormente, construa no SolidWorks uma representação tridimensional simplificada do vaso.

O modelo deverá apresentar:

- casco cilíndrico;
- tampo superior;
- tampo inferior;
- diâmetro interno;
- comprimento da região cilíndrica;

- espessura adotada.

Apresente uma vista isométrica e uma vista em corte do equipamento.

Na vista em corte, verifique se

$$D_o - D_i = 2t_{\text{adot}}.$$

Exercício 8 – Verificação entre cálculo e modelo CAD

Construa no SolidWorks o casco cilíndrico correspondente ao exercício anterior.

Obtenha no modelo CAD o volume de material da região cilíndrica.

Em seguida, calcule em Python o volume geométrico utilizando

$$V_{\text{Python}} = \pi [(R + t)^2 - R^2] L.$$

Compare os resultados por meio de

$$\varepsilon_V = \frac{|V_{\text{CAD}} - V_{\text{Python}}|}{V_{\text{Python}}} \times 100.$$

Responda:

1. Os resultados são compatíveis?
2. Qual foi a diferença percentual encontrada?
3. Caso exista diferença, quais possíveis causas devem ser investigadas?
4. As dimensões utilizadas nos dois modelos são exatamente as mesmas?

Exercício 9 – Alteração de projeto

Um vaso foi inicialmente desenvolvido com

$$D_i = 800 \text{ mm}.$$

Durante a revisão do projeto, tornou-se necessário aumentar seu diâmetro para

$$D_i = 1200 \text{ mm}.$$

As demais condições são

$$P = 1,8 \text{ MPa},$$

$$S = 135 \text{ MPa},$$

$$E = 0,85$$

e

$$CA = 3 \text{ mm}.$$

Utilizando Python:

1. determine a espessura mínima para o projeto original;
2. determine a espessura mínima para o projeto modificado;
3. calcule a variação percentual da espessura;
4. explique por que a alteração geométrica exige uma nova análise;
5. atualize o modelo correspondente no SolidWorks.

Ao final, represente o processo realizado por meio da sequência

Alteração → Recalcular → Atualizar → Verificar
--

Exercício 10 – Projeto integrado

Considere que uma indústria necessita estudar preliminarmente um vaso vertical para determinado processo.

São fornecidos:

$$P = 2,2 \text{ MPa},$$

$$D_i = 1100 \text{ mm},$$

$$L = 2200 \text{ mm},$$

$$E = 0,85$$

e

$$CA = 3 \text{ mm}.$$

Três materiais hipotéticos estão sendo avaliados:

Material	S (MPa)	ρ (kg/m ³)	p_m (R\$/kg)
A	125	7850	8,50
B	165	8000	13,00
C	205	4700	26,00

Considere as espessuras hipoteticamente disponíveis:

$$8, \quad 10, \quad 12, \quad 16, \quad 20, \quad 25 \text{ mm.}$$

Desenvolva uma análise integrada seguindo as etapas abaixo.

1. Calcule $t_{\min}$ para cada material.
2. Selecione, entre as alternativas fornecidas, uma espessura t_{adot} que atenda ao valor calculado para cada material.
3. Determine o diâmetro externo correspondente a cada alternativa.
4. Calcule o volume de material do casco cilíndrico.
5. Determine a massa de cada alternativa.
6. Estime o custo do material do casco.
7. Organize os resultados em uma tabela comparativa.
8. Construa gráficos que auxiliem na comparação entre espessura, massa e custo.
9. Escolha uma das alternativas para desenvolver o modelo tridimensional no SolidWorks e justifique tecnicamente os critérios considerados nessa escolha.
10. Construa o vaso no SolidWorks utilizando a espessura adotada.
11. Apresente uma vista isométrica e uma vista em corte.
12. Verifique as principais dimensões do modelo.
13. Compare o volume calculado no Python com o volume correspondente obtido no modelo CAD.
14. Discuta quais aspectos importantes de um projeto real não estão representados neste exercício simplificado.

A conclusão deverá apresentar claramente a sequência

Dados $\rightarrow$ Modelo $\rightarrow$ Cálculo $\rightarrow$ Comparação $\rightarrow$ Representação $\rightarrow$ Decisão

e deverá explicar quais critérios foram utilizados para transformar os resultados computacionais em uma decisão de Engenharia.

Reflexão final

Depois de concluir os exercícios, retorne à pergunta:

O que o computador realmente fez neste projeto?

Ele realizou cálculos.

Organizou informações.

Permitiu comparar alternativas.

Produziu gráficos.

Representou geometrias.

Ajudou a verificar resultados.

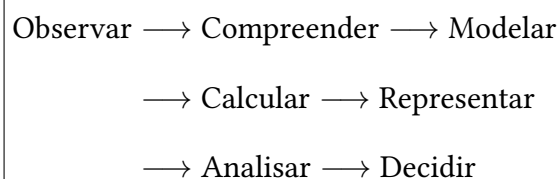
Mas antes de cada uma dessas operações existiu uma pergunta que precisava ser formulada.

Existiu um fenômeno que precisava ser compreendido.

Existiram hipóteses que precisavam ser escolhidas.

E, depois dos resultados, continuou existindo uma decisão que precisava ser tomada.

Por isso, o percurso desenvolvido neste capítulo pode ser encerrado com uma última representação:



As ferramentas computacionais participam desse percurso.

Mas é a capacidade de conectar cada uma dessas etapas que transforma o uso de um software em uma atividade de Engenharia.